HOME ASSISTANT · TELEPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

Rezsikövető

VÁLTOZAT	KINEK SZÓL	KÉSZÍTŐK
2.3.0b8 – béta · 2026. november 4.	aki telepíti és aki használja	Gyuszko55, Krissz55555

FONTOS

A Rezsikövető **tájékoztató jellegű** számítás. Nem helyettesíti a szolgáltató számláját; a valódi összeg mindig a számlán szerepel.

MEGJEGYZÉS

Újdonságok a 2.3.0 bétában: lapozós tablet- és mobilnézet – Fiókok és Témák (7.0), ismeretlen számla kiolvasása AI-val és saját beolvasó (9.9), korrekciós leolvasás és a saját szenzor szerinti állás a Mérőknél (8.).

Újdonságok a 2.2.0-ban: számlák e-mailből (9.8), **Saját díjak** a kártyán (13.1), a fix díj a számlákból (13.2), a díjeltérés gombjai a kártyán (13.3), MVM-számla 15 jegyű mérőszámmal (15.).

Tartalom

1. Mi a Rezsikövető?
2. Mielőtt telepíted – előfeltételek
3. Telepítés
4. Első beállítás: háztartás és fiókok
5. A fiók beállításai mezőnként
6. Közművenként: villany, H-tarifa, B, B Komfort, B GEO, A2, D, gáz, víz, távhő, szemétszállítás
7. A Rezsikövető panel
8. Mérőállás rögzítése, mérőcsere
9. Számlák felvitele (Díjnet, feltöltés, kézi, e-mail)
10. Hogyan számol?
11. Entitások – irányítópulthoz, automatizáláshoz
12. Szolgáltatások (haladó)
13. Díjak, díjszabások, felülírás
14. Átállás a v1 YAML-csomagról
15. Gyakori kérdések és hibaelhárítás

16. Adatok, mentés, frissítés, eltávolítás

1. Mi a Rezsikövető?

A Rezsikövető egy Home Assistant-integráció, amely a háztartás **villany-, gáz-, víz- és fix díjas** (pl. szemétszállítási) költségeit, valamint a **távhőt** (fűtés és melegvíz) számolja a magyar lakossági díjszabások szerint, és egy saját oldalon, a **Rezsikövető panelen** mutatja.

A panel négy kérdésre felel, ebben a sorrendben:

KÉRDÉS	MIT LÁTSZ
Mennyibe került?	eddigi költség, ebben a hónapban esedékes számlák
Mennyi lesz?	várható havi költség, várható fogyasztás
Hol tartok a keretben?	a rezsicsökkentett (kedvezményes) keret felhasznált és hátralévő része, a várható keretátlépés napja
Kell-e valamin változtatnom?	„ha ma lenne az elszámolás”, várható éves/félévi egyenleg, elmaradt számla, figyelmeztetések

Fő tudása:

- **Számlára pontos számítás:** nettó tételsoros díjak ÁFÁ-val, egész kWh-s kedvezményes keret, számlánkénti alapdíj, gáz MJ-ban havi fűtőértékkel. Valódi MVM-, DAKÖV-, ALFÖLDVÍZ- és HVSZ-számlákon ellenőrizve.
- **Átalányos (részszámlás) fiókok:** havi fizetendő, várható éves egyenleg, az átalány összevetése a valódi fogyasztással.
- **Többhavi, utólagos számlázás:** kéthavi és négyhavi víz, negyedéves szemétszállítás.
- **Távhő:** mért melegvíz, légtérfogat szerinti alapdíjak, havi hődíj-átalány, a fűtési idény utáni korrekció.
- **H-tarifa** két regiszterrel (téli 1.81 és nyári 1.82).
- **Víz** fő- és locsolási almérővel (az almérő vize a csatornadíjból levonódik).
- **Számlák** automatikusan egy mappából (pl. a Díjnet letöltései), feltöltéssel a panelről, vagy kézzel.
- **Napelem (kísérleti):** bruttó és szaldó elszámolás.
- **Fix díjas fiókok:** szemétszállítás, társasházi közös költség (havi előírás), internet/TV/telefon előfizetés.

> TIPP
>
> **Kipróbálható demó:** https://gyuszko55.github.io/rezsikoveto-demo/ – a valódi panel, három kitalált otthon generált adataival: egy **kertes ház** (napelemes A1 szaldóval, hőszivattyú H tarifán, villanybojler B tarifán, gáz, víz locsolási almérővel, internet + TV a One-nál, szigetüzem), egy **fonyódi nyaraló** (idényes használat, üdülő szemétdíj; a demón a **Távmérő** kártyájával: a nyaraló emulált távoli érzékelői a vásárlás napjától) és egy **bérbe adott újbudai lakás** (távhő, közös költség, internet + TV). Minden megnézhető, de módosítani nem lehet.

Amit **nem** csinál: nem fizet, nem kommunikál a szolgáltatóval, és nem olvas ki adatot a mérőóráról – a mérőállást egy szenzorból vagy a kézi leolvasásodból veszi.

2. Mielőtt telepíted – előfeltételek

#	MI KELL	KÖTELEZŐ?	MEGJEGYZÉS
1	**Home Assistant 2025.6** vagy újabb	igen	
2	**HACS**	ajánlott	a telepítéshez és frissítéshez; nélküle kézzel is telepíthető
3	**Recorder** (adatbázis, statisztikával)	igen	alapból be van kapcsolva; a mérőállás-szenzor napi statisztikáját használja
4	**Mérőállás- vagy fogyasztás-szenzor** közművenként	erősen ajánlott	lásd lent; nélküle csak a kézi leolvasásokból számol
5	**Díjnet-integráció** (HACS)	nem	a számlák automatikus letöltéséhez és a befizetésekhez
6	A **legutóbbi számláid** (vagy legalább egy)	ajánlott	a mérő gyári száma, egy induló mérőállás, a fizetés módja (átalány?)

A mérőállás-szenzor

A Rezsikövető abból számolja a fogyasztást, hogyan nő egy szenzor értéke. Kétféle szenzort fogad el:

- **Mérőóra-állás** (ajánlott): a szenzor értéke maga az óraállás, pl. `sensor.meroora_allas` = 20 631 kWh. Ilyet pl. egy sablonszenzorral csinálhatsz egy fogyasztásmérőből (Shelly EM, Zigbee mérő) + a leolvasott óraállás eltolásával.
- **Csak növekvő számláló**: pl. egy Shelly „összes energia” szenzora. Ilyenkor a Rezsikövető csak a változását veszi át, és a kézi leolvasásaidhoz igazítja.

Feltétel: a szenzornak legyen **hosszú távú statisztikája** (`state_class: total_increasing` vagy `total`), mert a napi értékeket a statisztikából olvassa.

Ha nincs szenzorod (pl. víznél gyakran nincs): a Rezsikövető a **kézi és a számlákon szereplő leolvasásokból** számol, a köztes napokat arányosítva. Minél gyakrabban olvasol le, annál pontosabb.

3. Telepítés

3.1 HACS-szal (ajánlott)

1. HACS → jobb felül ⋮ → **Egyéni tárolók**.
2. Tároló: `https://github.com/Gyuszko55/ha-energia-elszamolas-hu`, típus: **Integráció** → **Hozzáadás**.
3. A tároló oldalán **Letöltés**, majd **indítsd újra a Home Assistantot** (Beállítások → Rendszer → jobb felül ⏻ → Home Assistant újraindítása).

> MEGJEGYZÉS
>
> A Rezsikövető egyéni tárolóként kerül a HACS-ba (a tároló nyilvános, GitHub-fiók nem kell hozzá). Ha nem jelenik meg, telepíts kézzel (3.2).

3.2 Kézzel

1. Töltsd le a tárolót (GitHub → **Code** → **Download ZIP**).
2. Másold a `custom_components/hu_rezsi` mappát a Home Assistant `config/custom_components/` mappájába (Samba, File editor vagy Studio Code Server bővítménnyel). Az eredmény: `config/custom_components/hu_rezsi/manifest.json`.
3. Indítsd újra a Home Assistantot.

3.3 Ellenőrzés

Újraindítás után: Beállítások → Eszközök és szolgáltatások → **+ Integráció hozzáadása** → keresd: **Rezsikövető**. Ha megtalálod, a telepítés sikerült.

4. Első beállítás: háztartás és fiókok

A Rezsikövetőben két szint van:

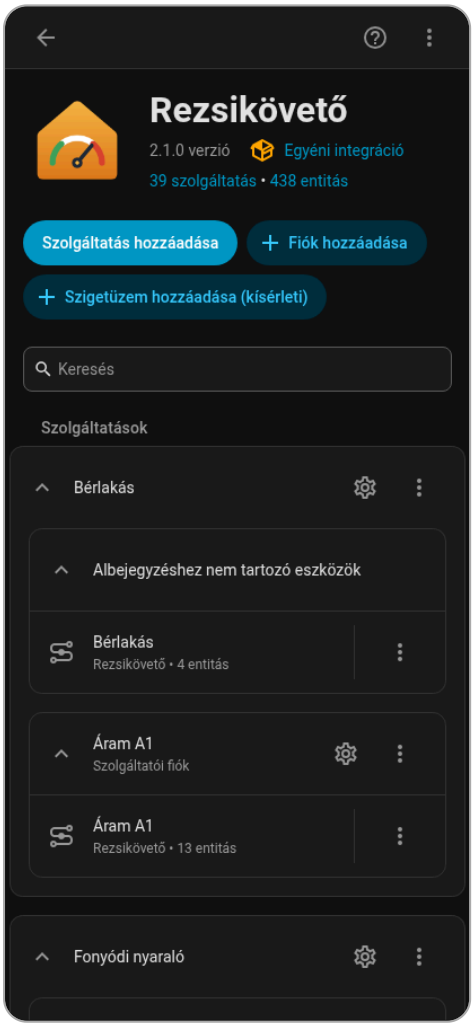
- **Háztartás** – egy lakás/ház (pl. „Otthon”). Ennek a szintjén látszik az összesített rezsi.
- **Fiók** – egy szerződés egy mérővel: pl. „Villany A1”, „Villany H”, „Gáz”, „Víz”, „Távhő”, „Szemétszállítás”. A háztartáson belül tetszőleges számú lehet.

4.1 Háztartás létrehozása

1. Beállítások → Eszközök és szolgáltatások → **+ Integráció hozzáadása** → **Rezsikövető**.
2. Add meg a háztartás **nevét** (pl. a település vagy „Otthon”) → **Mehet**.

A bal oldali menüben megjelenik a **Rezsikövető** menüpont (a panel). Amíg nincs fiók, ezt írja: *„Ennek a háztartásnak még nincs fiókja.”*

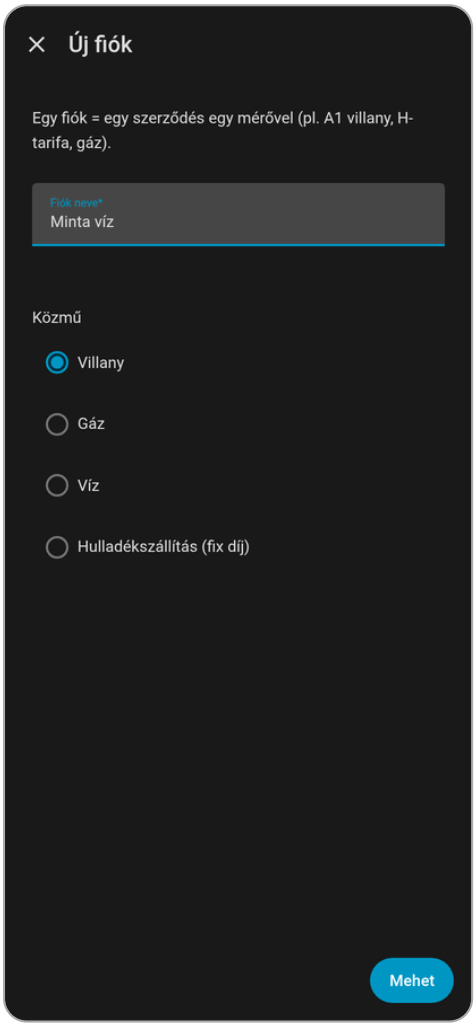
4.2 Fiók hozzáadása



Az integráció oldala: fent a Szolgáltatás / Fiók / Szigetüzem hozzáadása gombok, alatta a Bérlakás háztartás kinyitva, a fiókjával (Áram A1)

1. Beállítások → Eszközök és szolgáltatások → **Rezsikövető** → **Fiók hozzáadása**. A varázsló legfeljebb öt lépésből áll, és **csak az adott díjszabáshoz tartozó kérdéseket** teszi fel: H-tarifánál nincs napelem, A1-nél nincsenek H-regiszterek, víznél nincs kedvezményes keret, diktálásnál nincsenek átalány-mezők, gázmérő nélküli átalánynál pedig a szobaszám és a tűzhely után már csak a számlák (mappa, számlázási ütem) jönnek. Ha később díjszabást váltasz, a már nem érvényes beállítások mentéskor törlődnek.

2. **Név és közmű:** a fiók **neve** (pl. „Áram A1”) és a **közmű** (Villany / Gáz / Víz / Távhő (fűtés és melegvíz) / Hulladékszállítás).



Új fiók – első lépés

3. **Szolgáltatás:** szolgáltató és díjszabás (a számlán az „Árszabás” sor). A területhez kötött díjszabásnál (B Komfort: MVM Démász; B GEO: ELMŰ, MVM Émász) a varázsló szól, ha nem illik a szolgáltatóhoz.

4. **Elszámolás:** csak ami a díjszabáshoz tartozik – villanynál az **elszámolás módja** (diktálás / átalány / távleolvasás), gáznál és víznél a **fizetés módja** és az elszámolási időszak, a „kedvezményes keret jár” kapcsoló csak kerettel rendelkező díjszabásnál. **Gázmérő nélküli átalánynál** csak a **szobaszám** és a **gáztűzhely**; mérő nem kell, a következő lépésben a számlamappa és a számlázási ütem (pl. negyedéves) adható meg. **Távhőnél** a lakás **légtérfogata** (lm³, a számlán az alapdíj mennyisége) és a **havi hődíj-átalány** (GJ, a

számlán a „Hődíj” mennyisége egy fűtési hónapban). Hulladékszállításnál ez a lépés kimarad.

5. **Mérő:** a mérő **gyári száma**, a **kezdőnap** és az **óraállás a kezdőnapon**, és ha van, a mérőállás-szenzor. A kezdőnapnak a legrégebbi feltöltendő számla induló állásának napját add meg (pl. „2026.08.04–2026.09.04 13 058 → 13 119” → 2026-08-04 és 13 058) – a kezdőnap előtti állásokat a program nem veszi át. H-tarifánál itt adhatók meg a téli/nyári regiszter szenzorai, víznél a locsolási almérő, A2-nél a csúcs/völgy regiszter, gáz B1-nél a mérő teljesítménye, fogyasztói közösségnél a lakásszám. A „havi elosztás szenzora” csak gáznál és víznél. Hulladékszállításnál ez a lépés kimarad.

6. **Számlák és fizetés: számlamappa**, **számla-mérők** (előre kitöltve a mérő gyári számával; távhőnél nincs, mert a távhőszámlán nincs mérőszám), a számlázási ütem; átalányos/részszámlás fióknál az átalány mennyisége és a részszámlák.

7. **Mehet.** A fiók elkészül, és pár másodperc múlva megjelenik a panelen; ha van számlamappa, a számlákat magától beolvassa.

Később módosítás: a fiók sorában a ⚙ (fogaskerék) – ugyanazok a lépések, a mostani értékekkel. Minden mező utólag is átírható, a mérő kezdőnapja és kezdőállása is (egymérős fióknál a tárolt mérőre is átvezetődik). Az utólag beírt (vagy átírt) kezdő óraállás is az elszámolások origója lesz; ha kiüríted, a bejegyzés eltűnik. Ha a kezdőnapot vagy a kezdőállást módosítod, a lezárt időszakok a korábbi naptól magától újraszámolódnak (pl. korábbra tett kezdőnapnál a hiányzó hónapok is lezárulnak); kézzel: `hu_rezsi.lezartak_ujraszamolasa`. Ha a számlamappa, a számla-mérők, a díjszabás vagy a mérő kezdő adatai megváltoznak, a mappát magától újraolvassa (a kézzel rögzített számlák maradnak).

Fiók törlése: a fiók sorában ⋮ → **Törlés**. A fiók tárolt adatai (leolvasások, számlák, lezárt időszakok) is törlődnek.

4.3 Ajánlott sorrend az első napon

1. Hozd létre a háztartást, majd fiókonként a fiókokat.
2. Minden fióknál add meg **a legutóbbi elszámoló számlán szereplő leolvasást** kezdőállásként (vagy egy friss saját leolvasást).
3. Állítsd be a **számlamappát** (ha van Díjnet), vagy töltsd fel a legutóbbi néhány számlát a panelről (lásd 9. fejezet).
4. Nézd meg a panelt: ha valahol „nincs adat” vagy furcsa érték van, a 15. fejezet segít.

5. A fiók beállításai mezőnként

Nem minden mező jelenik meg minden közműnél (pl. almérő csak víznél, H-regiszter csak H-tarifánál).

5.1 Alapadatok

MEZŐ	MIT ÍRJ BE	PÉLDA
Szolgáltató	akitől a számla jön; a díjak a szolgáltató hivatalos díjaival indulnak	MVM Démász, E.ON, OPUS TITÁSZ, ELMŰ, MVM Émász, MVM Next (gáz), DAKÖV (víz), Helyi vízmű, MOHU, Egyedi
Díjszabás (tarifa)	a szerződésed tarifája (a számlán az „Árszabás” sor)	A1 – általános lakossági; A2 – kétzónás; H – hőszivattyús; B – vezérelt (éjszakai); B Komfort; B GEO; Lakossági földgáz (20 m³/h alatti / feletti mérő); Fogyasztói közösség (gáz); DAKÖV; Víz (egyedi); MOHU
Díjszabás érvényes ettől	mikortól számoljon ezzel a tarifával	2024-01-01
Elszámolás módja (csak villany)	hogyan számláz a szolgáltató – ez dönti el az időszakot és a fizetés módját (lásd lent)	*Diktálás*, *Átalány*, *Távleolvasás*
Elszámolási időszak (gáz, víz, hulladék)	a havi számítás határa	*Naptári hónap*, *Egyedi kezdőnap* (pl. gáz: a számla 14-étől 13-áig → 14), *Naptári negyedév* (szemétszállítás)
Időszak kezdőnapja	csak „egyedi kezdőnap”-nál	14
Kedvezményes (rezsicsökkentett) keret jár	ki/be	villany, gáz: be

Az elszámolás módja (villany)

MÓD	IDŐSZAK	KEDVEZMÉNYES KERET	MIKOR VÁLASZD
Diktálás	**két egymást követő leolvasás között**: az előző leolvasástól (diktálástól) az utolsóig – a fogyasztás a két állás különbsége. Minden rögzített mérőállás (a kezdő óraállás is) határ; a számlák időszaka nem. A lezárt időszak ezért **a számlától eltérhet** (pl. Városi lakás 08.03–09.04: 61 kWh, 2 372 Ft; a számla 2 374 Ft). Az utolsó leolvasás után az időszak a következő leolvasásig nyitva marad (nincs havi „becsült” lezárás)	napi rész (6,91 kWh) × az időszak napjai, egész kWh-ra kerekítve	havonta te diktálod be az óraállást, és a számla ebből készül
Átalány	mint a diktálásnál: a diktálási időszakok; ha nem diktálsz, a számlán szereplő **diktálási ablak utolsó napjáig** (pl. „minden hónap 08–14 között” → 14-éig, így egy időszak 33 napos is lehet). A fizetendő **teljes naptári hónapban** – és a 14-étől 14-éig tartó időszakban is – hónaponként pontosan a **havi átalány-mennyiség** (pl. 293 kWh), azaz havi × a hónapok száma, a 30 és a 31 napos hónapban ugyanannyi; a nem teljes hónapos időszak (pl. az éves leolvasás utáni 46 nap) napra arányos. Ha diktálsz, a szolgáltató a diktált adattal számol.	napi rész × az időszak napjai	fix részszámlát kapsz, évente elszámolóval
Távleolvasás	**naptári hónap**, 1-jétől a hónap végéig (az első időszak a számlán szereplő kezdőnaptól)	napi rész × a hónap tényleges napjai	okosmérőd van, a szolgáltató távolról olvassa le – **mérőállás-jelentéssel nincs dolgod**: a kártyán nincs diktálási sor és figyelmeztetés

- **Átalánynál** az időszak **a diktálás napjával zárul** (ez a nap még benne van), a következő másnap indul. Időszakhatár a számlákon szereplő leolvasás és elszámolt időszak, valamint az a saját leolvasás, amelynél a Mérőállás ablakban bepipálod: **Diktáltam a szolgáltatónak**. Egy ellenőrzésre rögzített saját leolvasás nem zárja le az időszakot. Ha egy diktálás elmarad, a várható határ havonta tovább tolódik.

- **Átalánynál** a számla az átalány szerint jön; a kártya fejlécében a *Következő számla* a számlázási ütemre számolt átalány („pontos”; kéthavonta 2 × havi; a havi összeg akkor is egy hónapé, ha a folyó időszak hosszabb), a *Folyó időszak* pedig tájékoztatásul a mért fogyasztás díja. **Ha a szolgáltató valójában diktálás szerint számláz** (az utolsó két számla elszámoló, vagy 120 napon belül diktáltál), a kártya a **mért diktálásos fiókéra vált**: az időszak a legutóbbi számla utolsó napja utántól a várható diktálásig (a diktálási ablak közepéig) tart; a fejléc *Következő számla* blokkja a következő diktálásig mért (vagy becsült) fogyasztás díja, a kedvezményes keret is erre az időszakra. Az átalány csak a felső tájékoztató sorban marad („– most nem ezt számlázzák” ⓘ); *Ha ma lenne az elszámolás* és *éves egyenleg* nincs – havonta elszámoló számla jön, minden hónap ki van egyenlítve, éves ráfizetés nem gyűlik (az összesítő sem figyelmeztet rá). Ha diktáltál, a diktált, még nem számlázott időszak „Még nem érkezett számla”, a folyó időszak a diktálás utántól a következőig. Ha egyszer nem diktálsz és átalányszámla jön, a kártya magától visszavált az átalányos nézetre. Minden átalányszámla után a Részletek → Mérőállások között „számla alapján” bejegyzés mutatja, milyen állást feltételez a szolgáltató (az utolsó valódi állás + az azóta számlázott átalány); ez tájékoztató, a fogyasztás számítását nem befolyásolja.
- **Átalánynál** a havi mennyiség a fiók *Átalány mennyisége havonta* mezőjéből jön; ha üres, a **legutóbbi számlán** szereplő „A következő részszámla becsült mennyisége” értékből (MVM). A kártyán az ⓘ megmutatja, melyikből.
- **Teljes hónapban pontosan a havi átalány jár** (2.2.0 óta): ha az időszak teljes naptári hónapokból áll (pl. nov. 1. – dec. 1.), vagy azonos napon kezdődik és végződik (14-étől 14-éig), az átalány mennyisége pontosan havi × hónapok száma – a 30 és a 31 napos hónapban és februárban is ugyanannyi. A nem teljes hónapos időszak (pl. az éves leolvasás utáni 46 nap) napra arányos (havi × 12 / 365 naponta). Korábban mindig napra osztott, így egész m³-es víznél a 30 napos hónap 1 m³-e 0,986 m³ lett, és 0-ra kerekedett.
- A mód nélküli, régebbi villanyfiók a korábbi *Elszámolási időszak* és *Fizetés módja* beállítással működik tovább; a fiók szerkesztésekor a mód előre kitöltődik (részszámlásnál *Átalány*, különben *Távleolvasás*).

5.2 Mérő

MEZŐ	MIT ÍRJ BE
Mérő gyári száma	a számlán szereplő gyári szám (a számlák ez alapján kerülnek a jó fiókhoz)
Kezdőnap (opcionális)	innen indul a számítás (a mérő beszerelése, vagy egy leolvasás napja). Üresen hagyva: a folyó elszámolási időszak eleje, ha a szenzornak van rá HA-statisztikája, különben a mai nap

MEZŐ	MIT ÍRJ BE
Óraállás a kezdőnapon (opcionális)	az óraállás azon a napon. Üresen hagyva a szenzorból veszi: a kezdőnapi HA-statisztikából, ha nincs, a szenzor mostani értékéből – ilyenkor a kártya kiírja, hogy a költségkövetés ma indult. A kézzel beírt érték mindig erősebb. **A beírt kezdő óraállás az elszámolások origója:** innen indul az elszámolási év és a „Ha ma lenne az elszámolás” (amíg egy későbbi éves leolvasás át nem veszi), és a Részletek → Mérőállások között „kezdő óraállás” forrással, ★-gal látszik

5.3 Automatikus mérőállás-szenzor (opcionális)

MEZŐ	MIT ÍRJ BE
Automatikus mérőállás-szenzor	a szenzor, amelynek értéke a mérővel együtt nő (lásd 2. fejezet)
A szenzor értéke	*Mérőóra-állás* vagy *Csak növekvő számláló*
Szenzor-szorzó	fix szorzó, ha nem kéred az automatikus korrekciót (pl. 1,0412). Általában hagyd 1-en
Automatikus mérő-korrekció	a valódi leolvasásokból (számla, diktálás, saját leolvasás) kiszámolja, hány százalékkal mér kevesebbet vagy többet a szenzor az óránál, és ezzel korrigál. Legalább 3 leolvasás kell 45 napon át. Alapból be van kapcsolva
Havi elosztás szenzora	ritka (pl. évi egy) leolvasásnál az éves összevetés ennek a szenzornak a napi alakja szerint osztja el a fogyasztást a hónapokra – pl. a kazán működési idejéből becsült gáz. A szenzor által nem látott részt (melegvíz, főzés) egyenletesen. A számlaszámítást nem érinti
A szenzor érvényes ettől	ha a szenzor korábbi adatai hibásak (pl. képletjavítás előtt), az ez előtti értékeit figyelmen kívül hagyja

A **kézi leolvasás mindig erősebb** a szenzornál: a Rezsikövető a szenzor értékeit a leolvasásokhoz igazítja.

> TIPP
>
> **Automatikus korrekcióhoz a nyers szenzort add meg** (pl. a Shelly *összes energia* szenzorát, *Csak növekvő számláló* típussal), ne egy olyan sablon-szenzort, amely már szoroz és amelyet kézi eltolással az órához igazítasz. Az ilyen szenzornál a korrekció ~1 lesz (a kézi igazítás már elvégezte), és a kézi eltolás-ugrások a leolvasások között torzíthatják a fogyasztást.

5.4 Fizetés, számlázás

MEZŐ	MIT ÍRJ BE
Fizetés módja (gáz, víz)	*Fogyasztás szerint* (minden számla a valódi fogyasztásról szól) vagy *Részszámlás (átalány)*: havi fix részszámla, időszak végén elszámoló számla ráfizetéssel vagy visszatérítéssel. Villanynál az *Elszámolás módja* dönti el. **Gáznál a kedvezményes keretet is ez dönti el:** fogyasztás szerint havonta súlyozott, átalánynál éves (lásd 6.4).
Gázmérő névleges teljesítménye (gáz B1)	m³/h – a B1 díjszabás alapdíja m³/h-nként jár (a mérő adattábláján vagy a számlán)
Fogyasztói közösség típusa, lakások száma (gáz A3)	társasház / lakásszövetkezet: keret (lakásszám + 1) × 63 645 MJ; családi fogyasztói közösség: lakásszám × 63 645 MJ
Részszámlák száma évente	az elszámoló számlán kívül (MVM gáz: 11; DAKÖV: 5 kéthavi részszámla az éves elszámolás mellett). Ha a számla közli a következő leolvasást, a ciklust és a részszámlák számát a program abból veszi
Részszámla összege	Ft; ha üres, a legutóbbi részszámla összegét veszi
Átalány mennyisége havonta	ha a szolgáltató mennyiséget számláz átalányként (pl. 293 kWh/hó, 11 m³/hó); elsőbbséget élvez az összeggel szemben. Villanynál üresen a legutóbbi számla „következő részszámla becsült mennyisége” érvényes. Teljes hónapban (és 14-étől 14-éig) hónaponként pontosan ennyi jár, a 30 napos hónapban is; csak a nem teljes hónapos időszak napra arányos.
Számlázási ütem	milyen gyakran jön számla: havonta / kéthavonta / negyedévente / négyhavonta / félévente / évente; üresen a számlákból becsli
Elszámolási ciklus	milyen gyakran jön elszámoló számla: félévente (pl. DAKÖV) / évente
A szolgáltató következő éves leolvasása (opcionális, tört évnél)	beköltözésnél, új szolgáltatásnál: a szolgáltató éves leolvasásának várható napja (pl. az otthon többi mérőjéé). Az első év **tört év**: a kezdőnaptól eddig tart – ehhez igazodik a „Következő elszámolás”, az átalányos éves egyenleg és a részszámlák száma; a kedvezményes keret a kezdőnaptól napra arányosan jár. Ha a számlán szerepel a következő leolvasás, az erősebb. Legfeljebb 12 hónap + 1 hónap lehet a kezdőnaptól. Ha ennek környékén (±31 nap) rögzítesz egy éves (elszámoló) leolvasást, a megadott dátum teljesültnek számít: a következő éves leolvasás onnan egy év

MEZŐ	MIT ÍRJ BE
Diktálási ablak (opcionális, pl. `8-14`)	a hónap mely napjain lehet diktálni. Új fióknál, amíg nincs számla: ebből tudja a Rezsikövető, meddig tart a folyó időszak (az ablak végéig; a 20 napon belüli ablak kimarad – pl. az éves leolvasás után az első) és mikor jön a következő számla. Ha a számlán szerepel a diktálási időszak, az erősebb. **Több havonta számlázó szolgáltatónál** a díjszabás mondja meg, melyik hónapban lehet diktálni: ALFÖLDVÍZ – az elszámolási időszak vége utáni hónap 10–15-én; DAKÖV (kéthavi) – a záró hónapban, a számla zárása előtt, 20–25-én. A kártyán a következő ilyen ablak látszik (pl. „Diktálás: 2027. jan. 10. – jan. 15.”)
Előző évi fogyasztás	ha nincs két elszámoló leolvasásod; az éves egyenleg előrejelzéséhez (pl. víznél 2 havonta 22 m³ → 132)
Használat	*Állandó* (lakás, ház – alapértelmezés) vagy *Nyaraló (idényes)*: az éves egyenleg előrejelzése nyaralónál havi profillal számol (jún.–aug. a fogyasztás ~¾-e, télen szinte semmi), nem a nyári napi átlaggal – így a nyári ráfizetés mellett is látszik, hogy a téli átalányok év végére kiegyenlítik
Díjnet-szolgáltató	ha a Díjnet-integráció kifizetett számláiból vegye a befizetéseket
Számlázás szünetel ettől / Szünetelés vége (opcionális)	ha a szolgáltatás szünetel – pl. haláleset vagy katasztrófa miatt lakatlan az ingatlan, a mérő plombálva –: ettől a naptól a Rezsikövető **semmit nem számol** (se fogyasztást, se alapdíjat, se havi tételt, se számlánkénti minimumot), és számlát, részszámlát sem vár (nincs „elmaradt számla” jelzés). A kártyán „A számlázás szünetel …” sáv látszik. Ha a szolgáltatás újraindult, add meg a szünetelés utolsó napját: így a szünet ideje a múltban is nulla marad.
A lakás légtérfogata (távhő)	lm³ – a számlán az alapdíj mennyisége (pl. „Alapdíj 118,30 lm3”); a fűtési és a melegvíz-alapdíj ezzel szorzódik
Havi hődíj-átalány (távhő)	GJ/hó – a számlán a „Hődíj” mennyisége egy fűtési hónapban (pl. 2,0939 GJ); október–március számlázzák előre

5.5 Számlák

MEZŐ	MIT ÍRJ BE
Számlamappa	a config mappán belüli mappa, ahova a számlák kerülnek (pl. a Díjnet letöltési mappája: `Dijnet /mvm_next_aram`). A felület felajánlja a számlát tartalmazó mappákat.

MEZŐ	MIT ÍRJ BE
Számla-mérők	vesszővel elválasztott gyári számok – ha egy mappában több fiók számlája van (pl. A1 és H egy szerződésen), ezzel választható szét. Üresen villanynál a számla árszabása (A1/H) és a fiók díjszabása dönt; más közműnél a mappa minden számlája ehhez a fiókhoz tartozik. A mérőszám nélküli számlákat (távhő, MOHU) a szűrő nem zárja ki. A gyári számot úgy írd be, ahogy a számlán áll (az MVM-számlán 15–18 jegyű is lehet).

5.6 Közműfüggő mezők

MEZŐ	KÖZMŰ	MIT ÍRJ BE
H-tarifa: téli regiszter (1.81) szenzora	villany, H	a téli regiszter szenzora
H-tarifa: nyári regiszter (1.82) szenzora	villany, H	a nyári regiszter szenzora (a télivel együtt)
Locsolási almérő a főmérő mögött	víz	be, ha van locsolási alméröd
Almérő-szenzor / kezdőnap / állás	víz	mint a főmérőnél
Csatornadíj	víz	be (az almérőé automatikusan levonódik)
Napelem (kísérleti)	villany	*Nincs* / *Bruttó* / *Szaldó*
Betáplálás-szenzor (2.8.0)	villany, napelem	a hálózatba visszatáplált energia szenzora

6. Közművenként

6.1 Villany – A1 (általános)

- **Kedvezményes keret:** évi 2 523 kWh mérőnként, napra leosztva 6,91 kWh × a számlázott napok, **egész kWh-ra kerekítve** (pl. 26 napra 180 kWh). A keret fölötti rész lakossági piaci áron (bruttó 70,104 Ft/kWh rendszerhasználati díjjal együtt).
- **Elszámolási év és sávkorrekció:** a keret az éves elszámoló leolvasástól a következő éves elszámoló leolvasásig tart. Ezen belül halmozódik: ha egy hónapban nem használod ki, a maradék a későbbi számlákon piaci helyett kedvezményes áron jár (a számlán „sávkorrekció” sor), és fordítva. A következő elszámolási évre **nem vihető át** – az éves elszámoló leolvasással újraindul.
- **Díjak:** energia + rendszerhasználati díj, nettó tételenként, +27% ÁFA; havi alapdíj (számlánként egy hónap).
- **Elszámolás módja:** diktálás, átalány vagy távleolvasás – a különbség az 5.1 fejezetben. Az MVM átalányos számláin szerepel a következő havi mennyiség (pl. „24 órás 293 kWh”); a Rezsikövető ezt magától átveszi, ha a fiókban nem adsz meg mást.
- **Éves leolvasás egy otthonban egyszerre:** az elosztó az otthon összes villanymérőjét (A1, H, B…) ugyanakkor olvassa le évente. A számla alján álló „Következő leolvasás várható időpontja” (pl. 2026.09.22–10.09) magától bekerül; ha az otthon bármelyik villanymérőjén van ebbe az időszakba eső mérőállás (pl. a saját szeptember 29-i leolvasásod), az lesz **minden villanyfiók** elszámolási évének kezdete – a kedvezményes keret halmozása, az éves egyenleg és a „következő elszámolás” (egy évvel később) ebből indul.
- **A kártya fejlécében** külön sorban: az éves leolvasás, a következő elszámolás, a diktálási időszak; átalánynál az **átalány**, amiből a havi fizetendőt számolja (kWh/hó és Ft/hó, beállított vagy számla szerinti), alatta a legutóbbi számla szerint **elszámolt mennyiség** (részszámla vagy elszámoló, időszakkal).
- **Tiszta lap az éves leolvasástól:** a „Ha ma lenne az elszámolás” és az éves egyenleg az éves leolvasás napjától számol; az előző év (akár zavaros, sztornós, mínuszos) számlái nem számítanak bele.
- **Diktálás vagy átalány:** ha havonta diktálsz, minden számla elszámoló számla a diktált állásról – ilyenkor a kártya fejléce a folyó időszak díját mutatja (eddig és várhatóan), éves egyenleg nincs. Átalánynál (havi fix részszámla) a fejlécben az átalány a következő számla, lent az éves egyenleg látszik. Az elszámolás módja a fiók beállításában választható, a számláidhoz igazítsd. Átalánynál a saját havi leolvasásokat **ne jelöld diktáltnak** – a diktált állásból a Rezsikövető arra következtet, hogy diktálás szerint számláznak, és az éves egyenleg eltűnik.
- **Napelem, szaldó (kísérleti):** az éves elszámolás a vételezés (1.8.0) és a betáplálás (2.8.0) **különbözetén** megy. Ha a különbözet pozitív, arra jár a kedvezményes keret (évi 2 523

kWh, a nettóra) és a díj; ha negatív, csak az alapdíj, és a többletet a szolgáltató jóváírja. Ebből számol a *Ha ma lenne az elszámolás*, az *Éves egyenleg* (a hátralévő betáplálást a tavalyi, ennek híján egy tipikus napelemes havi profil szerint jelzi előre) és az előző év visszamérése. A keret-csík éves, a nettó vételezést mutatja; havi keret és „elfogy" dátum nincs. Átalányos szaldós fióknál a kártya a folyó időszak *vételezését* és várható *betáplálását* (a tavalyi ugyanazon napokból, ennek híján napelemes profillal) is mutatja, és a **nettót** veti össze az átalánnyal. A kártya fejlécében az éves leolvasás és az **utolsó állás** mindkét regiszterrel (1.8.0 vételezés, 2.8.0 betáplálás) látszik; a *Mérőállások* listája a legutóbbi 15 nap állásait mutatja regiszterenként. A betáplálás kezdőállása a legkorábbi rögzített 2.8.0-s állás (a varázslóban nem kell megadni). Példa (Minta otthon): 2 790 kWh vételezés, 2 440 kWh betáplálás → 350 kWh nettó, az éves díj 14 580 Ft (betáplálás nélkül 112 470 Ft lenne).

6.2 Villany – H-tarifa (hőszivattyú)

> TIPP
> Ha a téli (1.81) vagy a nyári (1.82) regiszternek két leolvasás között nincs szenzoradata, a Rezsikövető a regiszter növekményét **csak a saját idénye napjaira** osztja el (a nyári regiszter télen nem nő, és fordítva) – különben a nyári fogyasztás egy része télre, keret nélküli piaci árra kerülne.

- **Téli időszak (okt. 15. – ápr. 15., mindkét napot beleértve; a nyári ápr. 16-án indul):** kedvezményes H-ár, keret nélkül (1.81-es regiszter). Ez a fogyasztás a keretbe sem számít bele.
- **Nyári időszak (1.82-es regiszter):** az A1 árai, **saját, 2 523 kWh/év kedvezményes kerettel** (a hagyományos mérőtől külön), amely csak az idényen kívüli napokra jár; felette piaci ár. A keret az elszámolási évben ugyanúgy halmozódik (sávkorrekció), mint az A1-nél – csak a nyári napok és a nyári fogyasztás számít bele.
- **Mérőállás rögzítése H-nál:** a „Mérőállás" ablak – mint az MVM alkalmazása – csak az **1.81 (téli)** és az **1.82 (nyári)** állást kéri, a legutóbbi értékekkel előtöltve; az 1.8.0 (összes) a kettő összege, a Rezsikövető számolja és tárolja (ebből számol). A Részletek → Mérőállások listában az állás mellett a regiszter neve áll, és egy napon csak az idényhez tartozó regiszter látszik (mindkettő, ha mindkettő nőtt).
- **Regiszterek a számlákból:** az MVM H-tarifás számláján a mérőnek két sora van ugyanarra az időszakra – **az első (jelölés nélkül) a nyári 1.82, a második a téli 1.81**; látszik is: télen csak a második, nyáron csak az első nő. A Rezsikövető a számlák valódi (diktált, leolvasott) regiszterállásait is rögzíti (Részletek → Mérőállások), a már tárolt számlákból egyszeri pótlással. Ha a szolgáltató felcserélt regiszterekkel számlázott (pl. telefonos diktálásnál), a hibás állás a Mérőállás ablakban az adott napra felülírható.
- Ha mindkét regiszter szenzorát megadod, a kettő külön mérődik és számolódik; októberben és áprilisban a kártyán mindkét tarifa külön sorban látszik.
- Ha nincs külön regiszter-szenzorod, a fiók a teljes fogyasztásból, naptár szerint bontva számol.

6.3 Villany – B (vezérelt, éjszakai)

- **Kedvezményes keret:** a vezérelt mérő külön felhasználási hely, **saját 2 523 kWh/év kerettel**; felette lakossági piaci ár (bruttó 60,935 Ft/kWh rendszerhasználati díjjal együtt). A keret az elszámolási évben ugyanúgy halmozódik (sávkorrekció), mint az A1-nél.

6.3.1 Villany – B Komfort, B GEO, A2

- **B Komfort** (vezérelt, napi 12 óra felfűtés; az árlapon csak MVM Démász területen): mint a B – saját 2 523 kWh/év keret, felette piaci ár (bruttó 23,330 / 60,935 Ft/kWh).
- **B GEO** (hőszivattyús vezérelt, csak meglévő szerződés, ELMŰ és MVM Émász terület): **nincs keret és nincs piaci ár** – a teljes fogyasztás bruttó 23,368 Ft/kWh.
- **A2 – kétzónás:** csúcs- és völgyidőszak külön kedvezményes áron, a keret felett mindkettő piaci áron. **Völgyidőszak:** munkanapokon 22–06 óra, nyári időszámítás idején 23–07 óra, nem munkanapokon (hétvége, ünnepnap, áthelyezett pihenőnap) egész nap; a ledolgozós szombat munkanap. A 2 523 kWh/év keret a **mérési pontra közös**; a Rezsikövető a zónák között a fogyasztásuk arányában osztja meg, és az elszámolási évben halmozza (sávkorrekció).
    - Ha megadod a **csúcs (1.8.1)** és a **völgy (1.8.2)** regiszter szenzorát, a kettő külön mérődik (a mérőállás-rögzítőben regiszterenként is rögzíthetsz).
    - Nélkülük a fiók **mérőállás-szenzorának órás adataiból** bontja csúcsra és völgyre, a fenti időszabály szerint. Ahol nincs órás adat (pl. csak kézi leolvasás), az órák arányából becsül (egy munkanap 1/3-a, egy nem munkanap egésze völgy) – „becsült” jelöléssel.

6.3.2 Villany – D (dinamikus)

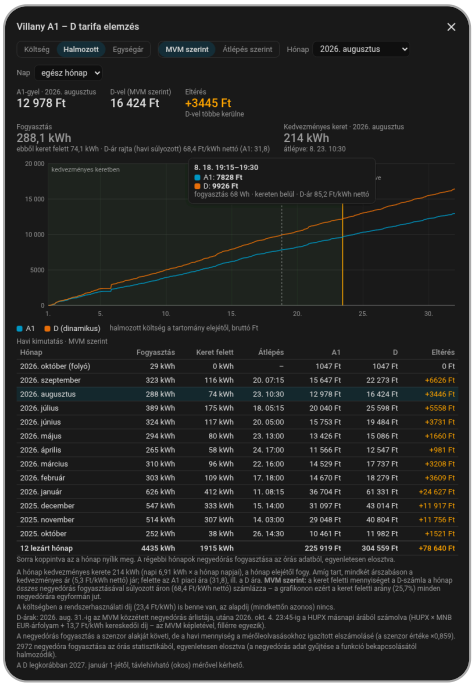
- **Kinek:** csak A1-es mérőre kérhető, ha a mérő **távlehívható** és **havi idősoros** elszámolású (okosmérőt az elosztó jelenleg 5 000 kWh/év felett szerel, díjköteles lehet). Előre fizetős mérő, szaldós napelem, lejárt tartozás vagy ideiglenes bekapcsolás mellett nem választható. **Legkorábban 2027. január 1-jétől** kezdődhet; visszalépés után 12 hónapig nem kérhető újra.
- **Ár:** a kedvezményes keretig (2 523 kWh/év, napi 6,91 kWh) az **A1 kedvezményes ára**. Felette a **rugalmas egységár**: negyedóránként a HUPX tőzsdei ár × az MNB napi euróárfolyama + **13,70 Ft/kWh kereskedői díj** (nettó). A hónap egységára a negyedórás fogyasztásoddal súlyozott átlag – mindenkinek más. A rendszerhasználati díj és az alapdíj mint az A1-nél.
- **Árforrás:** az MVM havonta közzéteszi az utolsó 12 hónap negyedórás rugalmas egységárait. A Rezsikövető ezt **magától letölti** (naponta egyszer ellenőrzi), és a te fogyasztásoddal súlyoz. A még közzé nem tett napokra (az előző és a folyó hónap, holnap éjfélig) az árat az MVM képletével **maga számolja**: a HUPX negyedórás másnapi ára (energy-charts.info) × az MNB napi euróárfolyama (munkaszüneti napon az előző banki napé) + 13,70 Ft/kWh. Ez a közzétett MVM-listával fillérre egyezik; a lista megjelenésekor

az lép a helyébe. Csak ha egyik sem érhető el, akkor becsül a legutóbbi hónap súlyozott árával.

- **D fiók:** válaszd a „D – dinamikus” díjszabást; az elszámolás mindig naptári havi (távleolvasás), ezt a varázsló nem kérdezi.
- **D tarifa elemzés** – az A1 fiók kártyáján egy „D tarifa elemzés” sor (csak ha az elmúlt 12 hónapban volt kereten felüli fogyasztás – a D tarifa csak azt árazza másképp); rákoppintva ablak nyílik:
  - **Hónap** választó (a folyó hónappal kezdve, visszafelé 13 hónapig) és **Nap** választó (egész hónap vagy egy nap).
  - **Vonalas grafikon negyedórás bontásban**, kék: A1, narancs: D. Három nézet: **Költség** (negyedóránként, bruttó Ft), **Halmozott** (a tartomány elejétől összeadva – itt látszik legjobban, melyik a drágább), **Egységár** (a keret feletti energiadíj bruttó Ft/kWh-ban, mögötte halványan a fogyasztásod – látszik, mikor olcsó a D). A grafikonra mutatva/koppintva a negyedóra adatai.
  - Fölötte az összesítés: A1-gyel, D-vel, az eltérés (narancs: a D többe kerülne, zöld: olcsóbb lenne), a fogyasztás (ebből a keret feletti rész és rajta a D-ár), valamint a hónap **kedvezményes kerete** és hogy **mikor léptük át** (vagy mennyi van még hátra).
  - **Hogyan számol (naptári hónap):** a hónap kedvezményes kerete napi 6,91 kWh × a hónap napjai (pl. 31 napra 214 kWh), és a hónap elejétől, negyedóráról negyedórára fogy. Amíg tart, mindkét árszabáson a kedvezményes ár jár – a grafikonon a halványzöld „kedvezményes keretben” szakasz, ahol a két vonal együtt fut. Az **átlépés** negyedórájától (narancs függőleges vonal; azon a negyedórán belül arányosan) az A1-nél a piaci ár (31,80 Ft/kWh nettó), a D-nél az adott negyedóra ára. Mindegyikhez a rendszerhasználati díj, bruttó; az alapdíj azonos, kimarad.
  - **Két számítás, választható** (kapcsoló az ablak tetején, a választás megmarad):
    - **MVM szerint** (alapértelmezett, ahogy a D-számla számol): a keret feletti mennyiséget a hónap *összes* negyedórás fogyasztásával súlyozott átlagáron számlázzák. A grafikonon ezért a hónap keret feletti aránya (pl. 26%) minden negyedórára egyformán jut – a két vonal már a hónap elejétől szétválik.
    - **Átlépés szerint:** az átlépés negyedórájától az adott negyedórák D-árával – a két vonal az átlépésig együtt fut. Megmutatja, mennyit számít, *mikor* fogyasztasz a keret elfogyása után.
    - A kettő havonta általában néhány száz forinttal tér el (télen több), egyik sem mindig a kedvezőbb.
  - **Havi kimutatás** (táblázat a grafikon alatt): a folyó és az előző 12 naptári hónap – fogyasztás, keret feletti rész, az átlépés napja és ideje, A1, D (a választott számítással) és az eltérés; alul a 12 lezárt hónap összesen. Sorra koppintva az a hónap nyílik meg. Mobilon a keret feletti és az átlépés oszlop rejtve.
  - **Negyedórás fogyasztás:** a mérő szenzorának 5 perces statisztikájából. A HA ezt csak néhány napig őrzi, ezért a Rezsikövető óránként a saját tárába menti (`.storage/hu_rezsi_negyedek.*`), így ez a funkció bekapcsolásától gyűlik. A korábbi hónapokra az órás statisztika negyedét veszi (egyenletesen elosztva, az ablak jelzi). A

mennyiség a mérőleolvasásokhoz igazított havi elszámolásé (a szenzor alakja szerint elosztva). **Szenzor nélküli fióknál** (csak mérőállás-rögzítés) a havi fogyasztás a mérőállásokból jön (két leolvasás között napokra arányosítva), és a hónapon belül egyenletesen oszlik el – a napszaki alak ismeretlen, a D-ár így a hónap egyszerű átlaga (közelítés, a táblázatban „≈”). Az utolsó mérőállás utáni napok nem ismertek: az ilyen hónap „‡” jelet kap, és nem számít a 12 havi összegbe – rögzíts új mérőállást. Ha a havi fogyasztás a kereten belül marad (pl. 60–80 kWh a havi ~210 kWh-s keretben), a D és az A1 költsége azonos.

- A **„D árszabással – különbség (12 hónap)”** szenzor a 12 lezárt naptári hónap összege MVM szerint (attribútumként az átlépés szerinti is); 6 óránként frissül. Szaldós napelemnél az ablak figyelmeztet.



D tarifa elemzés – halmozott nézet, augusztus, MVM szerint, alatta a havi kimutatás

6.3.3 Munkarend (A2), díjszabások ellenőrzöttsége, számla-összevetés

- **Munkarend:** az A2 völgyidőszakához a munkaszüneti napokat a Munka törvénykönyve szerint (húsvét, pünkösd is) a Rezsikövető maga számolja, az **áthelyezett munka- és pihenőnapokat** pedig évente a rendelet szerint tárolja (2024: 15/2023. GFM, 2025: 11/2024. NGM, 2026: 10/2025. NGM – pl. 2026.01.02. pihenőnap, 01.10. munkanap). Nem a `holidays` csomagra hagyatkozik (régebbi változatában a friss év hiányzik). Új év rendeletét a `motor/munkarend.py` táblájába kell felvenni; addig a `holidays` csomag adata számít („nem ellenőrzött”).
- **Díjszabások ellenőrzöttsége:** minden díjszabás-verziónak van forrása, érvényessége és ellenőrzési állapota: *valódi számlával forintra összevetve*, *számláról, összevetés nélkül*, *hivatalos árlapról*, *ellenőrizendő* (pl. a HMKE átvételi árai) vagy *sablon*. A fiók **Részletek** → **Díjszabás** részében látszik (dátummal és hogy mivel ellenőriztük).
- **Számla-összevetés:** a `hu_rezsi.szamla_osszevetes` szolgáltatás (Fejlesztői eszközök → Műveletek, a fiók eszközével) a fiók valódi számláit számlánként összeveti a Rezsikövető

számításával az elszámolt időszakra. A számla díja a bruttó számlaérték + a benne levont korábbi részszámlák (a fizetendő ettől eltérhet); jelzi, hol van az időszak mindkét végén valódi mérőállás. Eredmény 2026-10-04: Városi lakás A1 17 számlából 14 forintra (mind ±2 Ft), Városi lakás H 10 forintra (mind ±24 Ft); a részletek és a nyitott pontok: `docs/ellenorzes/szamla_osszevetes_2026-10-04.md`.

- **Gáz korrekciós tényező:** az MVM éves elszámolója a mérő korrekciós tényezőjével (hőmérséklet, nyomás; pl. 1,018) és az év fűtőértékével számol, a részszámlák 1,0-val és havi fűtőértékkel. A Rezsikövető az elszámoló számla értékeit a lefedett hónapokra átveszi (felülírják a részszámlák becsült értékét), a többi – pl. a folyó év – hónapjaira a legutóbbi elszámoló korrekciós tényezőjével számol, mert a következő elszámoló várhatóan azzal számláz. Kertes ház: a két éves elszámoló +8 és +5 Ft-tal tér el.
- **Keret kerekítése (MVM):** a kedvezményes keret számlánként (tételenként) kerekítve jár – kerek(6,9123 × a számla napjai), pl. 29 nap → 200 kWh; augusztus 1-jén a számla két tételre bomlik, a két rész külön kerekítve (23 nap → 159, 10 → 69). Az elszámolási évre halmozott keret ezeknek a kerekített részeknek az összege. Diktálásnál a számlázási időszakok a diktálások, naptári havi elszámolásnál a hónapok.
- **Az elszámolási év hossza:** legalább ~10 hónap (egy évközi végszámla, sztornó nem évkezdet – kivéve az „MVM-év kezdete” jelölésűt és a kezdő óraállást), és legfeljebb 12 hónap + 1 hónap tűrés (a leolvasás napja évről évre csúszhat, pl. okt. 1. → szept. 29.). Ha egy éves leolvasás kimarad, az évfordulón virtuális évhatár keletkezik, így a kedvezményes keret nem csúszik át a következő évbe.
- **Évkezdet kézzel:** a `hu_rezsi.leolvasas_rogzites` „MVM-év kezdete” (`evkezdet`) kapcsolójával egy leolvasás (pl. végszámla és új szerződés után) a 10 hónapos szabálytól függetlenül évkezdet lesz (Kertes ház A1: 2026.02.02.). A fiókban megadott kezdő óraállás (a mérő felszerelése) is mindig évkezdet – előtte nincs mérés (Kertes ház H: 2026.02.03.).
- **Alapdíj (MVM):** annyi havi alapdíj, ahány hónap 1-je esik az elszámolt időszakba (egyhavi számlán egy, töredék hónapon nulla, éves gázelszámolón tizenkettő); H-tarifánál télen a H saját, nyáron az A1 alapdíja – valódi számlákból megállapítva.

6.4 Gáz

- **MJ-ban számol**, mint a számla: m³ × korrekció × **havi fűtőérték** (MJ/m³). A fűtőérték a gázszámlán szerepel; számlamappából vagy feltöltéssel magától bekerül, kézzel a `hu_rezsi.futoertek_rogzites` szolgáltatással adható meg.
- **Díjszabások** (MVM, „Földgázdíjak az egyetemes szolgáltatásban”, nettó, +27% ÁFA; az árak 2023. október 1. óta változatlanok):

DÍJSZABÁS	KINEK	KEDVEZMÉNYES GÁZDÍJ	PIACI ÁR (KERET FELETT)	ALAPDÍJ
Lakossági, 20 m³/h alatti mérő (A1)	a legtöbb háztartás	2,256 Ft/MJ (bruttó 2,9)	17,324 Ft/MJ (bruttó 22,002)	9 192 Ft/év (766 Ft/hó)
Lakossági, 20 m³/h és afeletti mérő (B1)	nagy teljesítményű mérő	1,943 Ft/MJ (bruttó 2,5)	17,324 Ft/MJ	14 633 Ft/év **m³/h-nként** – add meg a mérő teljesítményét
Fogyasztói közösség (A3)	közös gázmérős lakóépület	2,373 Ft/MJ (bruttó 3,0)	17,324 Ft/MJ	9 192 Ft/év

- **Kedvezményes keret:** 63 645 MJ/év felhasználási helyenként (kb. 1 729 m³). Fogyasztói közösségnél társasháznál / lakásszövetkezetnél (lakásszám + 1)-szer, családi közösségnél lakásszám-szor ennyi – a fiókban add meg a **lakások számát** és a **közösség típusát**. A keret felett a versenypiaci költségeket tükröző ár.
- **A keret a fizetés módjától függ** (MVM lakossági rezsi GYIK – földgáz), lásd lent.

Fogyasztás szerint (diktálás, leolvasás): a keret **havonta súlyozott** – télen több, nyáron kevesebb. Egy számlára a benne lévő napok része jár (pl. a 14-től 13-ig tartó számlánál az előző hónap 18 és a következő hónap 13 napjáé). A ki nem használt keret a **kedvezményes évben (augusztus 1. – július 31.)** nem vész el, később jár (sávkorrekció); az évfordulón viszont nem vihető át. A korábbi túllépést a későbbi keret **nem** írja jóvá visszamenőleg (gáznál a keret csak előre vihető át). A panel csíkja **az adott havi számla** keretét mutatja.

HÓNAP	MJ/HÓ	HÓNAP	MJ/HÓ
január	12 365	július	512
február	10 421	augusztus	565
március	8 915	szeptember	1 109
április	5 145	október	3 724
május	1 827	november	7 490
június	635	december	10 937

Összesen 63 645 MJ; a hónapon belül naponta egyenletesen (szökőév februárjában is 10 421 MJ).

Részszámlás (átalány, egyenletes részszámla): a keret **éves** (az elszámolási évre).

A panel keretcsíkja gáznál mindig az éves keretet mutatja (63 645 MJ), az év elejétől **ténylegesen felhasznált** mennyiséggel – a mérőállás-szenzorból, ennek híján a rögzített mérőállásokból. Az év eleje átalánynál az éves elszámoló leolvasás, diktálásnál a kedvezményes év kezdete (augusztus 1.); diktálásnál alatta az adott számla havonta súlyozott kerete is látszik.

Gázmérő nélküli átalány számlái: az MVM gáz-PDF-eket XML nélkül is beolvassa (pl. „Földgáz elszámoló számla", „Árszabás: Mérő nélküli"). Az MVM ezt jellemzően negyedévente számlázza, a negyedév 2. hónapjának végén, az adott negyedévről (pl. máj. 27-én ápr. 1. – jún. 30.); a Rezsikövető az időszakot a számlák szerint igazítja (a többhavi számla elszámolt időszakának eltolását a legutóbbi számlából veszi – a MOHU-nál utólagos, itt a negyedév közepén). A háztartás havi összegében csak a számla hónapjában szerepel.

Gázmérő nélküli átalánynál a kártya egyszerű: havi (negyedéves számlázásnál negyedéves – az időszakkal és a számla napjával) és éves díj, alatta a számlázás alapja táblázatban (elszámolás módja, szobaszám, tűzhely, havi MJ, egységár nettó/bruttó, havi díj = MJ × egységár + ÁFA) – keret, mérés, előrejelzés nincs.

Gázmérő nélkül (átalánydíj): ahol nincs gázóra, csak gáztűzhely, az MVM havi fix mennyiséget számláz a szobaszám és a tűzhely szerint, országosan egységes 2,465 Ft/MJ nettó (3,131 bruttó) áron, kedvezményes keret nélkül. Válaszd a „Földgáz – gázmérő nélkül" díjszabást; a varázsló csak a szobaszámot és a tűzhelyet kérdezi.

SZOBASZÁM	2 LÁNGÚ	3–4 LÁNGÚ	4 LÁNGÚ, ELEKTROMOS SÜTŐVEL	5+ LÁNGÚ	GARZON
1	210 MJ · 657 Ft	300 · 939	240 · 751	315 · 986	250 · 783
1,5	300 · 939	370 · 1 158	310 · 970	390 · 1 221	310 · 970
2	350 · 1 096	450 · 1 408	390 · 1 221	475 · 1 487	390 · 1 221
2,5	410 · 1 284	520 · 1 628	460 · 1 440	545 · 1 706	450 · 1 409
3	470 · 1 471	600 · 1 878	540 · 1 690	630 · 1 972	520 · 1 628
3,5	530 · 1 659	690 · 2 160	630 · 1 972	725 · 2 270	600 · 1 878
4	610 · 1 910	750 · 2 348	690 · 2 160	790 · 2 473	660 · 2 066

(MJ/hó · bruttó Ft/hó, MVM „Földgázdíjak mérő nélküli (átalánydíjas) ügyfeleknek 2023. október 1-jétől".)

- **A kártya fejlécében:** az éves leolvasás, a számlán közölt következő leolvasás (pl. 2027.07.13–19), átalánynál a számla szerinti részszámla-mennyiség és összeg („Átalány:

103 m³/hó · 11 185 Ft/hó”), alatta a legutóbbi számla szerint elszámolt mennyiség (m³ és MJ). Ha a várt havi számla elmaradt, a kártya alján „esedékes volt … – még nem érkezett meg” áll.

- **Hónap végi diktálás:** naptári havi elszámolásnál (gáz, víz; villany távleolvasással) a hónap **utolsó napjára** rögzített saját állás a hónap zárása (a nap végét jelenti) – pl. a 07.31-i diktálás pontosan a július fogyasztását zárja; a számla erről a következő hónapban jön (utólag). Ha a fiók hónap közben indul (pl. 07.15-i mérőkezdés), az első, töredék hónap is számolódik.
- **Elszámolási időszak:** az MVM a hónap közepétől a következő hónap közepéig számláz (pl. 14-től 13-ig) – állítsd **Egyedi kezdőnapra** a számla szerint.
- Tipikusan **részszámlás**: 11 részszámla + éves elszámoló.

6.5 Víz

- **Vízdíj** a főmérő teljes mennyisége után; **csatornadíj** a főmérő **mínusz a locsolási almérő** mennyisége után; **alapdíj** (ivóvíz + szennyvíz) havonta; +27% ÁFA.
- **Almérő egész évben (DAKÖV):** a DAKÖV-számlák a locsolási almérő fogyasztását **idényen kívül is** levonják a csatornadíjból (pl. 2023 ősz 2 m³, 2025 tavasz 3 m³), ezért a Rezsikövető is egész évben levonja, és az almérőre egész évben rögzíthető mérőállás. Más szolgáltatónál, ha csak a locsolási idényben (máj. 1. – szept. 30., 58/2013. Korm. rendelet) jár a levonás, a díjszabás `almero_idoszak` szabálya korlátozza (az egyedi víz-sablonban ez az alap) – ilyenkor idényen kívül az almérőre állás sem rögzíthető.
- **Egész m³:** a szolgáltató az óraállásokat egész m³-re (lefelé) kerekítve olvassa, és ezek különbségét számlázza (pl. 741,6 → 749,3 = 749 − 741 = **8 m³**, bár a mért 7,7). A Rezsikövető is így számol, a díjbontásban a számlázott mennyiség mellett zárójelben a mért is látszik. Ezért egy-egy időszakban a díj nem pontosan a mért mennyiséggel arányos – a különbség a következő időszakban kiegyenlítődik.
- **Számlánként legalább 1 m³:** ha egy teljes számlázási időszakban (havi számlázásnál egy hónap, négyhavinál négy) az egész m³-es különbség 0, a szolgáltató akkor is 1 m³ vizet és csatornát számláz – a becsült (még nem érkezett) számla és a várható díj is így számol. Nem jár: a folyó hónap „eddig” értékében, a hónapokra bontott részekben (pl. négyhavi számlázásnál havonta), és **üdülőnél** (a fiók *Használat* mezője: nyaraló) – ott sajátos a számlázás.
- **Kéthavonta, utólag** számláznak (a számla a megelőző két hónapot számolja el), átalány-részszámlával; az elszámolás **évente**, a szolgáltató júliusi leolvasása után. A számla alján álló „Következő leolvasás várható időpontja” (pl. 2027.07.01–07.25) és „Következő diktálás várható időpontja” (pl. 2026.11.25–11.30) magától bekerül: a kártya fejlécében látszik, a diktálási időszak előtt egy héttel figyelmeztetés jelenik meg, és az elszámolási ciklus (éves) is ebből adódik.
- A kártya fejlécében a legutóbbi számla tetején álló **elszámolt mennyiség** is látszik („Számla szerint elszámolt: ivóvíz 28 m³, csatorna 22 m³”, időszakkal; átalánynál „átalány” jelöléssel). Víznél az átalány napi forintja és mennyisége nem jelenik meg – a számla

szerinti elszámolt mennyiség a mérvadó; a kiállított számla fizetendője mellett, egy sorban a számlázott időszak mért fogyasztása áll.

- A fenti ütem a **DAKÖV**-é; 2026 márciusától kéthavonta számláz, diktálni a záró hónap 20–25-én lehet, különben átalányt számláz.
- Beépített vízművek: **DAKÖV**, **ALFÖLDVÍZ** (lásd 6.5.1), **DRV** (6.5.2) és **Fővárosi Vízművek** (6.5.3); más vízműnél válaszd az **Egyedi** díjszabást, és add meg a díjakat a kártya **Saját díjak** gombjával (13.1) vagy felülírással (13. fejezet).
- **Településenként más díj:** sok vízműnél (pl. Mezőföldvíz, vagy az önkormányzati tulajdonú településeken) a víz- és csatornadíj, az alapdíj településenként eltér. Ilyenkor is az **Egyedi** díjszabás a jó, a saját számlád díjaival: **Saját díjak** → ivóvíz (Ft/m³), csatorna (Ft/m³), alapdíj (Ft/hó), bruttóban, „érvényes ettől” dátummal. Ha a beépített vízmű díja nálad más, a beépített díjszabás mellett is ugyanígy felülírhatod.

6.5.1 ALFÖLDVÍZ (Dél-Alföld)

- **Díjak** (nettó, +27% ÁFA): ivóvíz 234,00 Ft/m³, szennyvíz 240,30 Ft/m³, alapdíj nincs. Az **áthárított vízterhelési díj** a szennyvíz mennyiségére jár, a csatornadíjba vonva: 2025. március végéig 11,70, 2025. áprilistól 2,00, 2026. májustól 6,90 Ft/m³.

- **Részszámlák:** diktálás nélkül havi **1 m³ átalányt** számláz („Fogyasztás megállapításának módja: kalkulált”). Az ilyen mérőállás nem valódi leolvasás, a Rezsikövető nem veszi át. A Rezsikövető a teljes hónapra pontosan 1 m³-rel számol (a 30 napos hónapban is – a 2.2.0 előtt ez 0,986 m³ lett, és egész m³-re 0-ra kerekedett, így novemberben és februárban eltűnt a várható víz- és csatornadíj). A részszámlákat **összevonja**, amíg el nem érik a bruttó 3 810 Ft-ot, ezért 2026-tól 2–4 havonta jön számla. Aki diktál, annak havonta számláz.

- **Diktálás:** minden hónap 10–15-én lehet; a Rezsikövető a következő elszámolási időszak vége utáni hónap ablakát mutatja.

- **Éves elszámolás:** a leolvasó évente egyszer (februárban) olvas le; az elszámoló számla a teljes éves fogyasztást számolja, és levonja a részszámlákon kiszámlázott mennyiséget. A számla alján a következő leolvasás és diktálás időpontja magától bekerül.



ALFÖLDVÍZ fiók fejléce: éves leolvasás, következő leolvasás és diktálás

- **Számlák:** a PDF-et magától olvassa (rész- és elszámoló számla; a portálról letöltött, más formátumú PDF-et nem – azt kézzel kell rögzíteni).

- **Melegvíz szennyvize:** ha a melegvíz távhőről jön, 2026 májusától annak szennyvizét is az ALFÖLDVÍZ számlázza, ezért a vízszámlán **több szennyvíz** állhat, mint ivóvíz. Ha a háztartásban van Távhő fiók, a számla-ellenőrzés ezt levonja, és nem jelez hibát. A becslés is számol vele **„Meleg szennyvíz”** néven: havonta a távhőszámla melegvíz-mennyisége (amíg nincs számla, a távhőfiók átalánya), **legalább 1 m³**, a csatornadíj árán. Benne van a várható (átalány)számlában (pl. 4 havi: 4 m³ ivóvíz + 4 m³ csatorna + 4 m³ meleg szennyvíz), a folyó időszak várhatójában, és az „eddig”-ben hónapról hónapra nő, amíg a vízszámla el nem készül; a tételes díjtáblában külön sor. Csak ott, ahol a vízmű külön számlázza (díjszabás: `meleg_szennyviz`) – ahol a vízfiók a melegvízórát is méri (pl. budapesti társasház), ott nem.
- **Egész m³ és minimum a folyó időszakban:** a számla egész m³-rel és számlánként legalább 1 m³-rel számol; az „eddig” ezért legalább a várható díj időarányos része (a 0,3 m³ egész m³-re kerekítve még 0 lenne, de a minimum arányos része már jár).

6.5.2 DRV (Dunántúli Regionális Vízmű, Balaton-part)

- **Díjak** (az állami tulajdonú közművek 2026-os lakossági díja, nettó, +27% ÁFA): ivóvíz 357,30 Ft/m³, csatorna 390,60 Ft/m³, alapdíj havonta 234 (ivóvíz) + 378 (csatorna) = 612 Ft, mérőmérettől függetlenül. 2026. június 1-től a csatorna mellé 3,00 Ft/m³ vízterhelési díj jár. Önkormányzati tulajdonú településen a díj eltérhet – a DRV díjkalkulátorával ellenőrizd.
- **Idényes (üdülő) felhasználási hely:** negyedévente jön számla. Az 1. negyedéves csak alapdíj, a 2. és 4. becsült fogyasztással (az előző 12 hónap átlagából), a **3. negyedéves az elszámoló** a szolgáltató évi egyszeri leolvasása szerint. Év közben bejelenthető mérőállás (pl. a szezon előtt és után). Állítsd: *Számlázási ütem* = negyedévente, *Fizetés módja* = fogyasztás szerint; a becsült negyedéves számla részszámlaként, a 3. negyedéves elszámolóként kerül be.
- A díjszabás a DRV nyilvános díjtáblázatából készült, valódi számlával még nincs összevetve.

6.5.3 Fővárosi Vízművek + FCSM (Budapest)

- **Díjak** (lakossági, 2013 óta változatlan, bruttó): ivóvíz 218,90 Ft/m³, csatorna 375,49 + vízterhelési díj 5,80 = 381,29 Ft/m³, alapdíj 179,95 Ft/hó, és a lakás-mellékvízmérő ügyviteli díja 251 Ft/számla (a díjszabás kéthavi számlánál havi 125,50 Ft-ként az alapdíjba vonja).
- **Számla:** a lakás-mellékvízmérők számláját a **Díjbeszedő** állítja ki, kéthavonta; a mérőt évente egyszer olvassák le, közben diktálni lehet. A **melegvízmérőn** mért víz víz- és csatornadíja is ide tartozik (a felmelegítés a távhőé) – ha a lakásban hideg- és melegvízóra is van, a víz fiókban a két óra összegét rögzítsd.
- A díjszabás a nyilvános díjtáblázatból készült, valódi számlával még nincs összevetve.

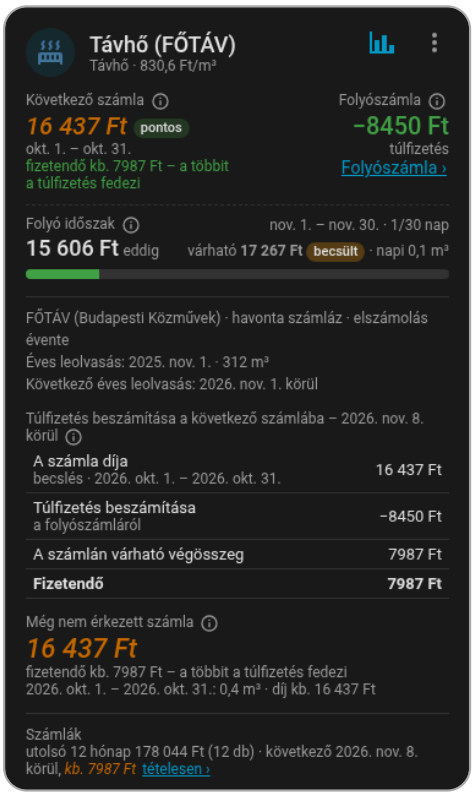
6.6 Távhő (fűtés és melegvíz)

A lakásba a fűtés és a használati melegvíz a távhőszolgáltatótól jön. Beépítve: **HVSZ Zrt.** és a **FŐTÁV** (6.6.1).

- **Mért mennyiség:** a **melegvíz** (m³) a lakás melegvízórájáról – ezt diktálod; a szolgáltató áprilisban és októberben olvassa le (elszámolási ciklus: félévente). A fiók mérője a melegvízóra.
- **A fűtés a lakásban nem mért:** havi tételként jár
  - a **fűtési alapdíj**: légtérfogat × 22,75 Ft/lm³ (+5% ÁFA), szeptembertől májusig;
  - a **hődíj-átalány**: havi GJ × 2 891 Ft/GJ (+5% ÁFA), októbertől márciusig.
- **Melegvíz:** egész m³-ben, számlánként legalább 1 m³ (mint a víznél, 6.5); 389 Ft/m³ és **melegvíz-alapdíj** légtérfogat × 4,92 Ft/lm³ (szeptembertől májusig), +27% ÁFA. 2025. novemberig a melegvíz csatornahasználata is itt volt (240 Ft/m³), azóta a vízszámlán (6.5.1).
- **2026. január:** a hődíj és a melegvíz díja 30%-kal kevesebb (2 024 Ft/GJ, 272 Ft/m³) – a díjszabásban külön időszak.
- **Fűtési idény utáni korrekció:** a hő valós elosztását a ház költségmegosztói (pl. Techem) mérik. Az idény után a szolgáltató „hődíj korrekció” számlán írja jóvá vagy terheli a különbözetet (pl. nem fűtött lakásnál a 2025/26-os idényre 22 631 Ft jóváírás). A Rezsikövető ezt elszámoló számlaként veszi fel; a számla-ellenőrzés nem veti össze a saját méréssel.
- **Számlák:** a HVSZ XML-számláit magától olvassa; a mellette lévő PDF-ből a melegvízóra havi állásait (nyitó/záró), a számlán közölt folyószámla-egyenleget (a folyószámla ezzel egyeztet) és az elszámoló teljes időszakát is (az XML-ben a hődíj-korrekció sorai dátum nélküliek). Az XML-ben nincs mérőszám, ezért a „számla-mérők” mező távhőnél nem jelenik meg.
- **Kezdés a régebbi számlákkal:** ha a fiók kezdőnapja az első számla időszakának eleje (pl. 2025. szeptember 1., az akkori óraállással), a számlák óraállásaiból egy teljes év történet áll össze, és a még meg nem érkezett számlát is becsli (pl. októberben a szeptemberit).
- **Fizetés:** a csoportos beszedési megbízással (vagy beszámítással) fizetett számlát a határidő napján kifizetettnek veszi („B”, illetve „beszedés” címke) – kézzel felülírható.
- **Állandó átutalás:** ha a bankod ütemezett (állandó) átutalással fizeti a számlát a hónap egy adott napján, a fiók beállításában (Számlák lépés) add meg az **Állandó átutalás napja** mezőben (pl. 16). A számlát a kelte utáni első ilyen napon fizetettnek veszi („Á”, illetve „állandó átutalás” címke). A banki szabály szerint, ha ez a nap munkaszüneti napra esik (hétvége, ünnep, áthelyezett pihenőnap), az utána következő első munkanapon (pl. 2026. augusztus 16. vasárnap → 17., hétfő); rövidebb hónapban a hónap utolsó napja. Az átutalás napjáig a számla nem lejárt, és a kártya a „következő határidőnél” ezt a napot mutatja. A kézi és a Díjnet szerinti befizetés erősebb.
- **A kártyán** a havi várható díj a melegvízből és a havi tételekből áll (pl. októberben fűtési és melegvíz-alapdíj + hődíj-átalány: kb. 9 900 Ft melegvíz nélkül).

6.6.1 FŐTÁV (Budapest)

- **Díjak** (lakossági, 5% ÁFA): fűtési alapdíj nettó 360,36 Ft/lm³/év és vízfelmelegítési alapdíj 27,60 Ft/lm³/év (12 egyenlő havi részletben, a légtérfogatra), hődíj nettó 2 472 Ft/GJ (hőközponti mérés). A **2026. januári** fogyasztás hődíja 30%-kal kevesebb (januári rezsistop, 1 730 Ft/GJ) – a díjszabásban külön időszak.
- **Részszámlázás:** 11 hónapig az előző 12 hónap hőfogyasztásának 1/12-e – a fiókban a *havi GJ* mezőben add meg (pl. 45 GJ/év → 3,75). Az elszámolási év máj. 1. – ápr. 30., az **elszámoló májusban** jön; ennek különbözetét (jóváírás/pótdíj) a Rezsikövető nem veti össze a saját számításával (a ház hőközpontjától és a költségmegosztástól függ), a jóváírást pedig a következő számlába beszámítja.
- **Melegvíz:** a felmelegítés díja a hőközpontban mért GJ/m³ × a melegvízóra m³ – a díjszabás 0,32 GJ/m³-rel számol (becslés, házanként eltér). A fiók mérője a melegvízóra.



Távhő kártya – Újbudai bérlakás (FŐTÁV), 2026. november 1.: a májusi elszámoló túlfizetését (−8 450 Ft) a következő számlába beszámítja, fizetendő kb. 7 987 Ft

6.7 Szemétszállítás (fix díj)

- Mérő nélkül: csak a havi díj és a számlák. A MOHU negyedévente, **utólag** számláz (a negyedév után).
- Állítsd: *Elszámolási időszak* = Naptári negyedév, *Számlázási ütem* = negyedévente.
- **A díj helyenként más:** a MOHU díja a településtől, az edény méretétől és az ürítési gyakoriságtól függ. A beépített díjszabás (negyedévente 5 772 Ft) csak kiindulás:
  - a Rezsikövető **a számláidból átveszi** a díjat, ha a legutóbbi két teljes negyedéves számla ugyanannyi, de eltér a beépítettől – értesítést küld róla (13.2);

    - vagy add meg magad a kártya **Saját díjak** gombjával: havidíj bruttóban, „érvényes ettől” dátummal (13.1).

- **A kártyán** csak a számla hónapjában áll „Ebben a hónapban fizetendő” (pl. október: 5 772 Ft a III. negyedévről). A többi hónapban „Esedékes: 2027. január”, az összeg szürkén, dőlt betűvel – havi részösszeg nincs.
- **A háztartás havi összegeiben** (Havi átlag, eddig/várható szenzorok) a szemétszállítás is csak az esedékesség hónapjában szerepel, a teljes számlaösszeggel; a többi hónapban 0.
- **Üdülőingatlan (MOHU, idényes):** üdülőn a közszolgáltatás idényes – pl. a PELSO-KOM területén (Fonyód és környéke) ápr. 1. – szept. 30., 80 literes edénnyel 189,50 Ft/ürítés, júliusban és augusztusban heti két ürítéssel (évi ~35 ürítés ≈ 6 633 Ft). A *MOHU – üdülőingatlan (idényes)* díjszabás a díjat az idény hat hónapjára osztja; az idényen kívüli negyedévre nincs díj és nem jön számla – a kártyán „Idényen kívül: 0 Ft … a következő 2027. ápr. körül”. Üdülődíj csak akkor jár, ha az ingatlan üdülőövezetben fekszik **és** a tulajdoni lapon üdülő/hétvégi ház; különben egész évre a lakóingatlan díja.

6.7.1 Társasházi közös költség

- **Közmű: Társasházi közös költség (fix havi díj).** Társasházi lakásnál a szemétszállítás (Budapesten 2026. júliustól a MOHU főszabályként a társasháznak számláz), a közös víz-különbözet, a takarítás, a felújítási alap a közös költségben van – ilyenkor ne vegyél fel külön szemétszállítás fiókot.
- **Díj:** a *Társasház (közös képviselő)* szolgáltató *Társasházi közös költség* díjszabása sablon: a havi összeget a kártya **Saját díjak** gombjával (13.1) vagy felülírással add meg (`hu_rezsi.feluliras`, `dijak.alapdij_ho`, bruttó Ft), közgyűlési emelésnél új *érvényes ettől* nappal – pl. 64 m² × 330 Ft = 21 120 Ft, júniustól 360 Ft/m² = 23 040 Ft.
- **Számla nincs:** a közös képviselő kimutatása szerinti havi befizetendőt **előírásként** rögzítsd (a kártyán *Új előírás*; típus: *Közös költség előírás*). A kártyán „Ebben a hónapban fizetendő … előírva …”, a folyószámlán „Közös költség előírás” sorok és a befizetések.

6.7.2 Internet, TV, telefon

- **Közmű: Internet, TV, telefon (havi előfizetés).** Fix havidíj, havi számlával. Szolgáltató: Magyar Telekom, One, DIGI, Yettel (vagy Egyedi).
- **Havidíj:** a díjcsomagok és a kedvezmények összege (pl. Net 250/70 + IPTV M, „Speciális kedvezmény”, e-Pack) – a kártya **Saját díjak** gombjával (13.1) vagy felülírással add meg (`dijak.alapdij_ho`, bruttó Ft), díjváltozásnál új *érvényes ettől* nappal.
- **Telekom-számla:** a Díjnetről letöltött XML-t (összevont számla) magától olvassa: sorszám, kelte, fizetendő, határidő, a számlázott hónap és a fizetési mód. Ha csak a PDF van meg (pl. a Telekom-fiókból töltötted le, vagy a Díjnet-letöltés elmaradt), ugyanezeket a PDF-ből olvassa. A számlán szereplő előfizetői (levelezési) cím nem számít: a fiókhoz a mappa köti. Az egyszeri tételek (kiszállási díj, munkadíj, készülék) a számla összegében vannak. A kártya a legutóbbi számlát a **beállított havidíjhoz** méri (nem az előző számlához), és ha

eltér, figyelmeztet: „a legutóbbi számla 18 439 Ft – 8 750 Ft-tal több, mint a díj (9 689 Ft): egyszeri tétel vagy díjváltozás”. A teendő alatt – az összesítő Teendői között és a fiók kártyáján, a figyelmeztetés alatt is – két gomb: **Ez az új havidíj** (a számla összege lesz a havidíj a számla hónapjától – felülírásként a fiókban, ugyanaz, mintha kézzel adnád meg) és **Egyszeri eltérés – rendben** (egyszeri tétel vagy kedvezmény: ennél a számlánál nem jelez tovább, a következő eltérő számlánál újra). Ugyanígy mér a szemétszállítás és a közös költség is (idényes üdülő-díjnál nem). A számla az előző hónapot számlázza (pl. a júliusi számla a júniust).

- **One-számla (volt DIGI):** a One Magyarország PDF-számláját (EcoSoftWare, „… _INVOICE.pdf”) is magától olvassa: sorszám (pl. 2026/15890872), kelte, fizetési határidő, fizetendő, a tételsorok időszaka (a One a folyó hónapot számlázza) és a fizetési mód. A díjváltozást (pl. a 2026. augusztus 1-jei díjcsomag-egységesítés: NET MAX 6 490 Ft + vezetékes telefon 1 000 Ft) felülírással add meg a változás hónapjától. A mappában lévő tájékoztató levelet (nem számla) „ismeretlen fájlként” mutatja, ez nem hiba.
- **Fizetés:** ha a fiókban beállítod a Díjnet-szolgáltatót (pl. „Telekom otthoni, Telekom-összevont”), a befizetés a Díjnetből jön.

6.8 Szigetüzem (kísérleti)

Szigetüzemi – vagy hálózati tartalékos, generátoros – energiarendszer követése **csak kWh-ban**: nincs Ft, és a rezsiösszegbe nem számít. Nem a napelemes villanyfiók (HMKE) része, hanem külön rendszer az otthon alatt (Krissz55555 specifikációja, `docs/terv/06_SZIGETUZEM.md`).

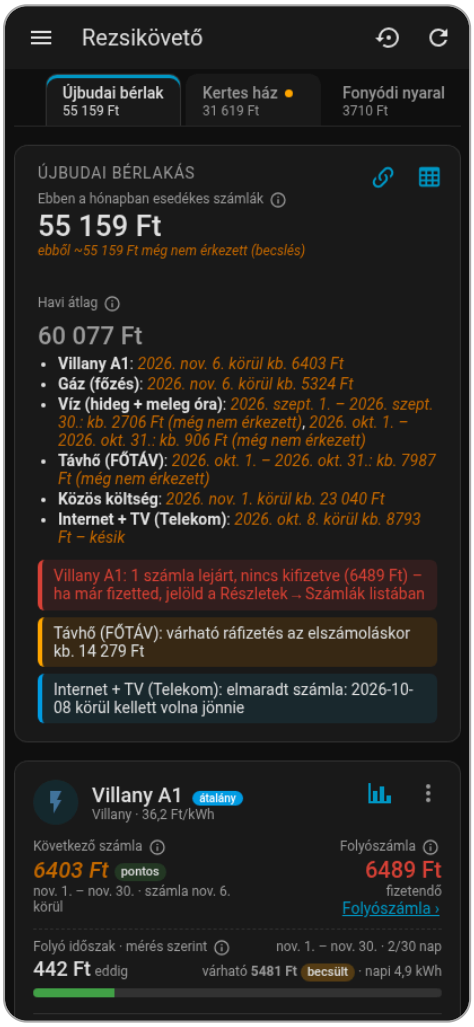
- **Felvétel:** Beállítások → Eszközök és szolgáltatások → Rezsikövető → az otthon → **Szigetüzem hozzáadása**. A fogyasztás mindig kell; pipáld be, mit mér még a rendszer (PV, akku töltés és kisütés, hálózat, hálózatról akkuba, export, generátor, egyéb termelés), majd szerepkörönként válaszd ki a kumulatív energiaszámláló-szenzor(oka)t (`total_increasing`, kWh/Wh/MWh – több PV-mező vagy akku összeadódik). W, A, V, SOC nem használható.
- **Szenzor nélkül:** `hu_rezsi.sziget_leolvasas` (időpont, szerepkör, állás) – kézi leolvasásokból számol.
- **Számlálóhibák:** az ismeretlen értéket kihagyja, a kis visszaugrást zajként kezeli, az inverter-nullázódás és a túlcsordulás nem ad negatív vagy dupla fogyasztást.
- **A kártya:** időszak (ma, tegnap, hónap, előző hónap, év, előző év, összesen); fogyasztás és **önellátottság** (1 – (hálózat + generátor) / fogyasztás – *időszakhatár-érzékeny*: az akku az egyik időszakban felvett energiát egy másikban adhatja vissza, ezért napi bontásban jelentősen eltérhet, havi/éves szinten egyre kevésbé); energiaforrások és *saját rendszerből*; akku töltés / kisütés / nettó (hatásfok nincs); hálózati és generátor-részarány; mért útvonalak (csak ami levezethető); **energiamérleg** és mérleg-eltérés; **adatminőség** (teljes / részben becsült / hiányos / nincs elég adat); havi bontás.
- **Az otthon összesítőjében** egy Ft nélküli sor: a rendszer folyó havi fogyasztása, PV-termelése és önellátottsága (a rezsiösszegbe nem számít).
- **Szenzorok:** a folyó hónap fogyasztása, PV, akku töltés/kisütés, hálózat, generátor (kWh), önellátottság, hálózati részarány (%), adatminőség.

- **Amit nem csinál:** PV → ház és PV → akku megosztását akkus rendszerben nem becsüli; Ft-megtakarítás, amortizáció, elveszett (visszaszabályozott) PV-termelés nincs.

7. A Rezsikövető panel

> **TIPP**
>
> Képes összefoglaló a panel értékeiről – az összesítő és a fiókkártyák számozva, melyik érték miből számolódik: A panel értékei (PDF).

A bal oldali menüben: **Rezsikövető**. (Mobilon a bal felső ≡ gombbal nyílik a menü.) A panel percenként frissül; a jobb felső ↻ gombbal azonnal. A gomb a már kiszámolt adatokat tölti újra (a számolás és a számlamappa ellenőrzése 10 percenként, magától fut). Ha közben a Rezsikövető új változata került fel, a gomb – és az alkalmazás háttérből való visszatérése – az oldalt is újratölti, így mobilon sem kell kézzel gyorsítótárat üríteni.



A panel teteje – fülsor az otthonokkal (narancs pötty: ott teendő van), kiválasztva az Újbudai bérlakás

Több otthon: ha több háztartást is felvettél (pl. a saját otthonod és egy szülőé), a fejléc alatt **fülsor** jelenik meg, mint a böngészőben: minden otthonnak egy fül, rajta a neve és az e havi esedékes összeg; narancs pötty jelzi, ha ott teendő van. Mindig csak a kiválasztott otthon kártyái látszanak; a panel böngészőnként megjegyzi az utoljára nyitott fület. (Billentyűzettel: ←→.)

7.0 Lapozós nézet: Fiókok és Témák (2.3.0 béta)

Szélesebb kijelzőn (900 px felett: tablet fekvő helyzetben, notebook, asztali gép) a panel nem egymás alá rakja a kártyákat, hanem **lapokra** bontja az otthont. Az otthonok fülei alatt egy második fülsor van, jobbra a nézetváltó: **Fiókok** · **Témák**.

Fiókok nézet

- **Áttekintés:** az otthon összesítője (7.1) és fiókonként egy **csempe** – következő számla és várható kelte, éves egyenleg, folyószámla; narancs csík: teendő van. A csempére koppintva a fiók lapja nyílik.
- **Fiókonként egy lap:** a fiók kártyája (7.2) a teljes szélességben, három (keskenyebb kijelzőn két) hasábban – fent a következő számla, a folyószámla és a folyó időszak, alatta az ütem, a keret, a számlák, jobbra lent a gombok. Egy fiók egy képernyőn, görgetés nélkül.
- **Lapozás:** a fülekre koppintva, a lap alatti **‹ ›** nyilakkal vagy pöttyökkel, ujjal **vízszintesen húzva**, billentyűzeten a fülsoron ←→.

Témák nézet – minden fiók egy táblázatban, egymás mellett összevethetően, alul összesítő sorral:

LAP	OSZLOPOK
Áttekintés	mint a Fiókok nézetben
Számlák	következő számla és várható kelte (késik / elmaradt jelzéssel), ebben a hónapban, utolsó számla, utolsó 12 hónap, folyószámla
Fogyasztás	folyó időszak és eltelt rész, fogyasztás és díj eddig, várható fogyasztás és díj, napi átlag, kedvezményes keret
Egyenleg	„ha ma lenne az elszámolás”, éves egyenleg, elszámolási év, várható éves költség, befizetve, folyószámla
Mérők	utolsó rögzített állás és napja (alatta a mérő), **saját szenzor szerint most** (a szenzoros csatornák kalibrált mostani állása – H-tarifánál téli/nyári, A2-nél csúcs/völgy, alméről; élőben frissül; alatta a **korrekció**: szorzó, hány leolvasásból, hány napból), következő leolvasás és diktálás, **Mérőállás** gomb

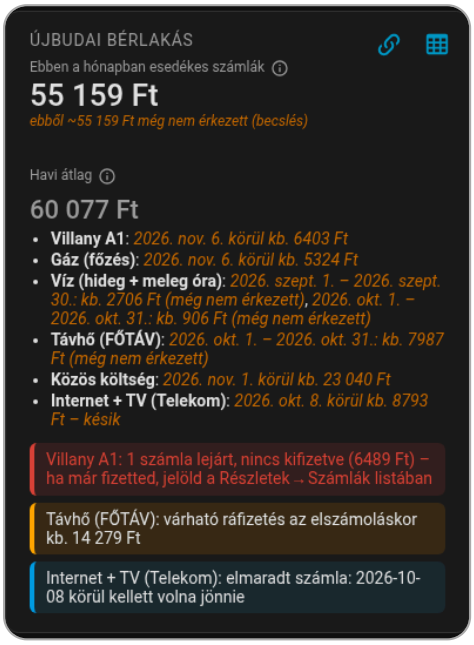
Ha a saját szenzor szerinti állás eltér az órától, a **Mérőállás** ablakban rögzíts **korrekciós leolvasást** (8.).

Egy sorra koppintva a fiók lapja nyílik a Fiókok nézetben. Előjel: **plusz** = visszatérítés / túlfizetés, **mínusz** = ráfizetés / fizetendő.

Mobilon (900 px alatt) ugyanez, keskenyre szabva: a fülsor tömör (ikon + név), görgetéskor a fejléc alatt marad; egy fiók egy lapon (a megszokott kártya), ujjal lapozható; az Áttekintésen a két nagy szám egymás mellett, az e-mailes blokk összecsukva, a csempék két oszlopban; a **Témák** lapjai táblázat helyett **fiókonként egy kis kártyán** (címke – érték), alul összesítő kártyával.

Melyik nézet? Alapból automatikus: 900 px felett tablet, alatta mobil – elforgatáskor magától vált. Eszközönként rögzíthető: ⚙ → **Panel beállításai** → „Megjelenítés ezen az eszközön”: automatikus / tablet / mobil / **minden egymás alatt** (a korábbi nézet: összesítő és alatta az összes kártya). A választott nézetet (Fiókok/Témák) és lapot a böngésző megjegyzi.

7.1 A háztartás összesítője



Összesítő – Újbudai bérlakás

- **Ebben a hónapban esedékes számlák** – a számlázási ütem szerint ebben a hónapban **kiállított és még várható** számlák összege. Alatta fiókonként: melyik, mikor, mennyi; „késik”, ha egy várt számla elmaradt.
- **Havi átlag** – az átalány havi része (teljes hónapos időszakban pontosan a havi átalány, a 30 és a 31 napos hónapban ugyanannyi; egyébként napra leosztva, egy átlagos hónapra), illetve a több hónapra számlázott díjak havi része. Ez a „mennyibe kerül egy hónap” átlagosan. Ha a folyó időszak a hónapnál lényegesen rövidebb vagy hosszabb (pl. az éves leolvasás után a diktálásig tartó 15 nap), a díja egy átlagos hónapra arányosítva (az alapdíj egyszer); a kártyán a Várható alatt „havi átlagban kb. …”.
- **MVM folyószámla** – ha a legutóbbi MVM-villanyszámlán a fizetendő más tételeket is tartalmaz (lásd 7.1.1), a folyószámla egyenlege a számla kibocsátásakor (mínusz: túlfizetés, neked jár), és ha van talált számlahiba, hogy kijavításuk után várhatóan mennyi lesz (pótszámla: +, reklamáció: −).
- **Figyelmeztetések** (sárga/kék sávok; piros: lejárt, még nem fizetett számla – ha már fizetted, jelöld a Részletek → Számlák listában): várható keretátlépés, várható ráfizetés az elszámoláskor, elmaradt számla, fel nem ismert számlafájl, **talált számlahibák** (7.1.1), fix díjas fióknál az eltérés a havidíjtól (gombokkal: *Ez az új havidíj* / *Egyszeri eltérés – rendben*, lásd 13.3; ugyanezek a gombok a fiók kártyáján, a figyelmeztetés alatt is). **Egy teendőre koppintva** a panel a fiók kártyájára ugrik, és egy pillanatra kiemeli. A rendezettnek jelölt

számlahibák rejtve vannak; a lista alatti *Rendezett számlahibák mutatása* előhozza őket. Ha nincs teendő: „Nincs teendő.”

A címkék melletti ⓘ gomb buborékban elmagyarázza az adott sort; máshova koppintva bezárul. A fiókkártyán a két sornál hosszabb magyarázó sor (pl. az éves egyenleg részletezése keskeny kijelzőn) nem jelenik meg teljes hosszában: a megnevezése mögötti ⓘ buborékjában olvasható, a meglévő magyarázat fölött. Hogy mi számít hosszúnak, a kijelző szélességétől függ; elforgatáskor újra eldől.

7.1.1 Számla-ellenőrzés és a közös MVM-folyószámla

Közös folyószámla: az MVM-nél egy ügyfél minden villany-fiókja (pl. A1 és H) **egy folyószámlán** van. Az egyik fiók jóváírását a másik számláján vonják le – ilyenkor a számlán a bruttó számlaérték és a fizetendő között *Egyéb fizetendőt csökkentő tétel*, *Túlfizetés* sor áll, és a „fizetendő” akár mínusz is lehet, holott a fiók maga fogyasztott (pl. H-számla: számlaérték 22 607 Ft, fizetendő −25 522 Ft – az A1 jóváírásából). Ezért a Rezsikövető a **költségben** (kártya „Számlák” sora: utolsó 12 hónap, befizetések, egyenleg) a **számla saját értékével** számol, a kimutatásban a fizetendő mellett a cellára koppintva látszik, mely tételek nem a fiók díjai. A legutóbbi számla szerinti **folyószámla-egyenleg** az összesítőben áll (az azóta történt befizetések nélkül).

Számla-ellenőrzés: minden elszámoló számlát (az utolsó ~14 hónapból) a Rezsikövető összevet a saját mérésével és a számla saját adataival. A talált hibák az összesítő figyelmeztetései között, forint-hatással:

HIBA	MIT JELENT	FORINT-HATÁS
Nem kiszámlázott fogyasztás	A számla mérősorai szerint több fogyott, mint amennyit kiszámláztak („Fogyasztás összesen”) – az MVM saját dokumentuma szerint ellentmondás	+ : pótszámla várható
Felcserélt regiszterek (H)	A kiszámlázott téli és nyári mennyiség épp a mért fordítottja – a drágább nyári árat a téli fogyasztásra számolták (vagy fordítva)	− : túlszámlázás, reklamálható
Több szennyvíz, mint ivóvíz (víz)	A számla több szennyvizet (csatornadíjat) számláz, mint a mért ivóvíz – pl. kétszer szereplő szennyvízdíj-sor. Bármely számlánál (részszámlánál is) vizsgálja; ha a háztartásban Távhő fiók van, a távhős melegvíz mennyiségét levonja (6.5.1)	− : túlszámlázás, reklamálható
Eltérés a saját számítástól	Más ok nélkül legalább 1 000 Ft és 5% eltérés ugyanarra a mennyiségre – ellenőrizendő (kék, tájékoztató; napelemes fióknál és a távhő hődíj-korrekciós számlájánál nincs)	±

A hatás = a helyes díj (a mérés és a díjszabás szerint) − a kiszámlázott díj. Minden hiba mellett:

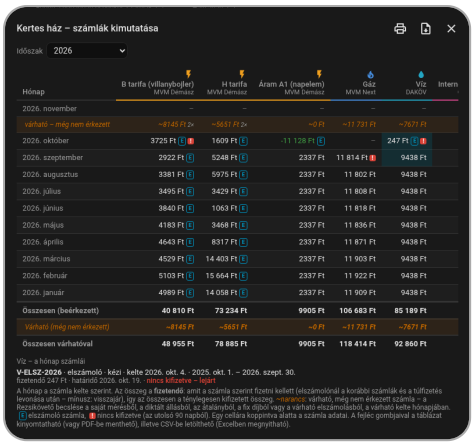
- **Reklamáció-tervezet ›** – kész levél a szolgáltatónak (felhasználó azonosító, felhasználási hely, mérési pont a számláról; a hiba leírása számokkal; a kért teendő). Ⓒ másolás, 🖨 nyomtatás / PDF. Küldés előtt nézd át, és csatold a számlát.

- **Rendezve** – ha reklamáltál, vagy megjött a helyesbítő számla: a hiba eltűnik a figyelmeztetésekből és a folyószámla-becslésből (a *Rendezett számlahibák mutatása* gombbal visszahozható, **Újranyitás**).

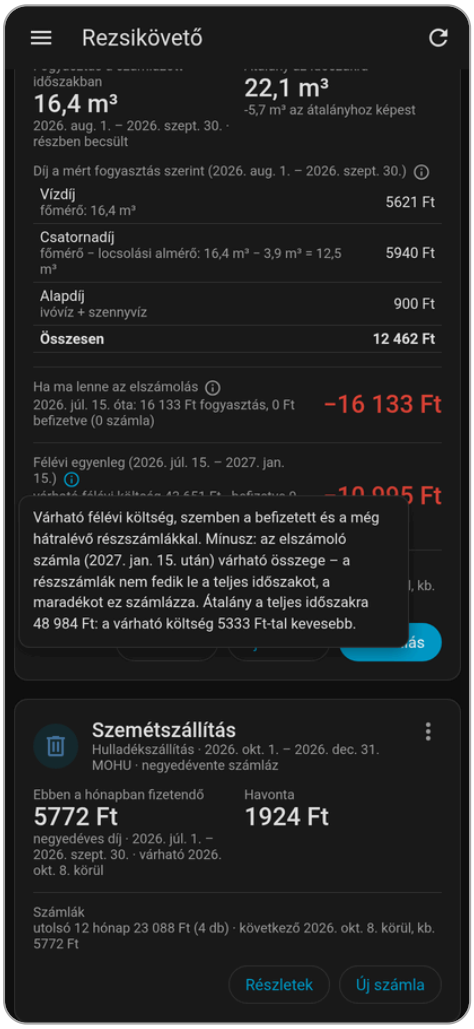
> MEGJEGYZÉS
> Példa (Kertes ház, 2026): az A1 aug. 17-i elszámolója a mérősorai szerinti 1 234 kWh-ból csak 33 kWh-t számlázott ki, és jóváírta a részszámlákat (−48 129 Ft) – kb. 63 000 Ft pótszámla várható; a H aug. 31-i elszámolója felcserélte a regisztereket – 1 674 Ft túlszámlázás. A folyószámla −7 382 Ft (túlfizetés), de a hibák kijavítása után kb. 54 100 Ft lesz fizetendő.

Számlák kimutatása – az összesítő jobb felső sarkában a ▦ (táblázat) gomb. Ablakban táblázat az otthon összes fiókjának számláiról: **sorok a hónapok** (a számla kelte szerint, az újabb felül), **oszlopok a fiókok** (ikon, név, szolgáltató), soronként és oszloponként összesen. Felül választható az időszak (*Utolsó 12 hónap* vagy egy naptári év). Az összeg mindig a **fizetendő**: amit a számla szerint fizetni kellett – elszámolónál a korábbi számlák és a túlfizetés levonása után (a mínusz zöld: visszajár). Így az összesen a ténylegesen kifizetett összeg; a számlaérték nem adható össze, mert az elszámoló számlaértéke a korábbi havi számlákat is magában foglalja. Az **E** jel elszámoló számlát, a „2×” egy hónapon belüli több számlát jelöl; egy cellára koppintva alatta a számla(ák) sorszáma, típusa, kelte, elszámolt időszaka, fizetendője és – tájékoztatásként – számlaértéke. **Tételesen:** a fiókkártya „Számlák” sorában és a narancs cellák részleteiben a **tételesen ›** gomb számlaszerű tájékoztató bontást nyit a még nem érkezett számláról: tételenként (energiadíj kedvezményes / keret feletti, H-nál téli vagy nyári, rendszerhasználati díj, víznél csatornadíj, alapdíj) a fogyasztási időszak, a mennyiség, a nettó egységár, a nettó érték, az ÁFA és a bruttó, alul a nettó összesen, az ÁFA és a bruttó számlaérték (várható fizetendő). Jövőbe nyúló időszaknál a mai napig mért fogyasztás napi átlaggal kivetítve.

Várható, még nem érkezett számlák: ahol a fogyasztásról még nincs számla, a hónap sora alatt narancs, dőlt **„várható – még nem érkezett”** sor áll „~” jellel (jövő hónapnál pl. „2026. november – várható”), a számla várható keltének hónapjában. Forrása: mért fióknál a folyó vagy lezárt időszak díja a **saját mérésből** (a végéig előrevetítve), átalánynál a következő **részszámla** (ha a legutóbbi számla után diktáltál, a **diktált állás** szerinti díj), fix díjnál a **díj** az ütem szerint, és a 2 hónapon belüli **éves elszámoló** várható fizetendője (mínusz: visszajár). Alul külön sor: *Összesen (beérkezett)*, *Várható (még nem érkezett)* és *Összesen várhatóval*; a narancs cellára koppintva a becslés forrása, időszaka és várható kelte. A számla megérkezésekor helyette a valódi fizetendő áll. Ugyanez a narancs, dőlt jelölés a fiókkártyákon minden becsült fizetendőn (mért fiók *Várható*, következő átalány- vagy diktált számla, „Még nem érkezett számla”, „következő … kb.”), az összesítőben pedig az „Ebben a hónapban esedékes” alatt: *ebből ~… még nem érkezett (becslés)*. Ha a számla több hónapot számol el (pl. a H-tarifa egész téli szezonját), alatta az is olvasható, hogy a számlaérték hány hónap és mekkora fogyasztás (kWh, m³) díja, és mennyit vontak le belőle (korábbi részszámlák, túlfizetés) – így nem tűnik egyetlen hónap költségének. A stornó számla 0-val számít. A fejléc gombjai: 🖨 **Nyomtatás** – számítógépen világos, fekvő A4-es lap a táblázattal, a kiválasztott időszakkal (a nyomtatási ablakban *Mentés PDF-ként* is választható); **telefonon és tableten PDF-fájl** töltődik le (a mobilok nyomtatása eszközönként eltér – a PDF bármelyikről kinyomtatható vagy továbbküldhető); ⬇ **CSV** – ugyanez a táblázat pontosvesszővel tagolt, ékezethelyes CSV-fájlban, egész forintokkal (Excelben közvetlenül megnyitható; üres cella = abban a hónapban nem volt számla). A fájlnév az otthon neve, pl. `Kertes ház_számlák.pdf`, `Kertes ház_számlák.csv`.



Számlák kimutatása – Kertes ház, 2026: narancs sorban a várható, még nem érkezett számlák, alul a kijelölt októberi vízszámla részletei



ⓘ magyarázat buborékban

7.2 A fiók kártyája

A kártya teteje: név, „átalány” jelzés (ha részszámlás), a közmű és az aktuális egységár. Alatta a **fejléc** három blokkja:

- **Következő számla** (balra): a következőként érkező számla díja, alatta kisbetűvel az elszámolt időszak és a számla várható napja (vagy narancs „késik”, ha már meg kellett

volna jönnie). Ha a folyószámlán lévő túlfizetés fedezi, a díj szürke, alatta zölden „fizetendő 0 Ft – a túlfizetés fedezi” (vagy a csökkentett fizetendő). Az összeg a számlázási mód szerint:
    - **lezárt, még nem számlázott időszak** (a záró mérőállás megvan – diktáltál, vagy leolvasták): a Rezsikövető számítása a díjszabásból;
    - **átalány / fix díj**: a szerződött összeg, a mérőtől függetlenül; ha a legutóbbi számla után diktáltál, a diktált fogyasztás díja;
    - **mért fiók** (diktálás, leolvasás, távleolvasás, vagy diktálás szerint számlázott átalány): a folyó időszak díja a mérésből, a várható zárónapig (diktálásnál a diktálási ablak közepéig) előrevetítve. Az éves (féléves) **zárószámla nem itt** szerepel, hanem lent a kártyán (*Ha ma lenne az elszámolás*, *Éves egyenleg*).

- **Folyószámla** (jobbra): a fiók folyószámlájának záró egyenlege (7.5) – zöld mínusz: túlfizetés, piros: fizetendő (kifizetetlen számla), „rendezve”: 0 Ft. MVM közös folyószámlánál (pl. A1 + H) a közös egyenleg, mindkét kártyán ugyanaz. A **Folyószámla ›** link megnyitja a kivonatot.
- **Folyó időszak** (alul, teljes szélességben): az időszak eddigi díja, a végére várható díj, a napi átlag, az időszak napjai és egy haladás-csík (eltelt / összes nap). Átalánynál „· mérés szerint”: tájékoztató, mennyibe kerül a valódi fogyasztás (a számla az átalány szerint jön, a különbség az elszámoláskor rendeződik); **szaldós napelemnél** forint helyett a nettó (vételezés – betáplálás) kWh, mert a szolgáltató ezt veti össze az átalánnyal. **Fix díjnál** (szemétszállítás, internet/TV, közös költség, mérő nélküli gáz) a hónap az egység: a megkezdett hónap díja egészében számít, a csík hónapokat mutat (pl. negyedéves szemétszállításnál október 8-án „1/3 hónap”, eddig a havi díj).

Minden várható összeg mellett **megbízhatósági címke**:

CÍMKE	MIKOR
pontos (zöld)	átalány, fix díj, vagy ismert a záró mérőállás – csak a számla nem jött még meg
mért (kék)	saját mérő (szenzor) szerint; a hátralévő napokra napi átlaggal előrevetítve
becsült (narancs)	nincs friss mért adat (nincs szenzor, vagy kiesett): az utolsó mérőállás óta napi átlaggal (H-tarifánál a másik idényre a tavalyi azonos napokból). Diktálás vagy a következő számla pontosítja

A címkére állva (vagy a ⓘ-re koppintva) a forrás magyarázata látszik.

A fejléc alatt: a szolgáltató, a számlázási ütem, az **éves leolvasás** (napja és óraállása), a **következő éves leolvasás** és a **diktálás** (a következő ablak, pl. „okt. 8–14.”). Új fióknál, az első számla előtt a **kezdőállás** is (birtokba vétel / új mérő napja és állása); ha még nincs éves leolvasás rögzítve, „Éves leolvasás: még nincs rögzítve” ⓘ. Jobb felül a kék ikon megnyitja az **éves összevetést** (7.4); a ⋮ menüben: **Éves összevetés**,

Előzmények (HA előzmény-nézet), **Beállítások** (a fiók entitásai; koppintásra az entitás beállításai, „Eszköz oldala”), **Kapcsolódó**.



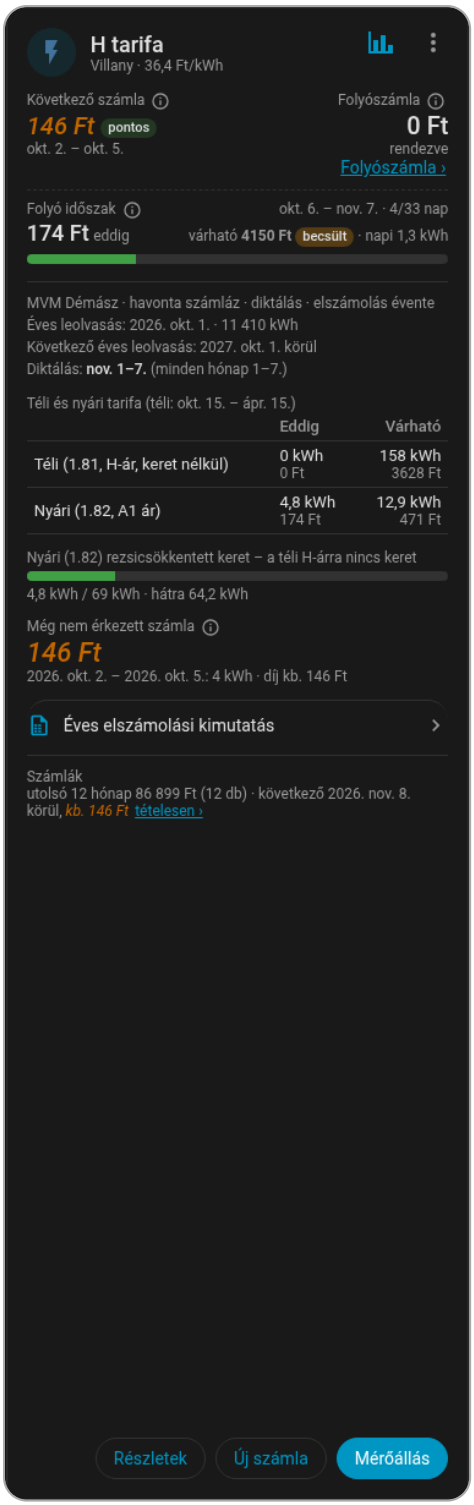
Villany A1 kártya (átalány, szaldós napelem) – fejléc: következő számla, folyószámla, folyó időszak

Sorról sorra (a fiók típusától függően nem mindegyik jelenik meg):

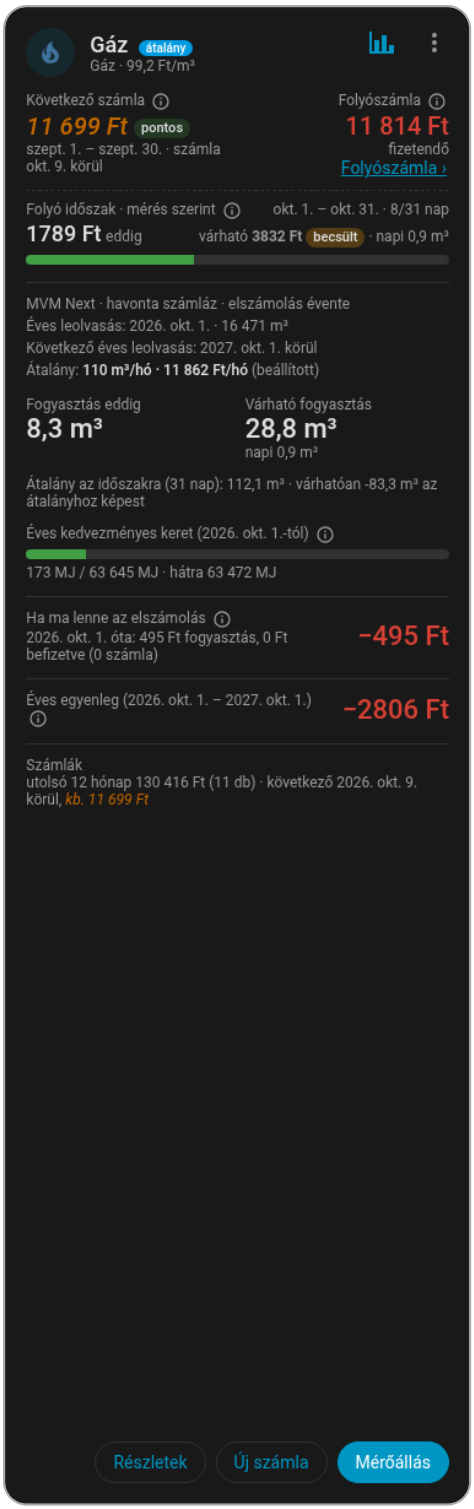
SOR	JELENTÉS
Ebben a hónapban fizetendő (átalány)	átalánynál, ha az e havi részszámla már megjött: a kiállított összeg (a következő, még nem érkezett részszámla a fejlécben áll). Diktálás után a diktált állás **egyszer** felülírja az átalányt (a fejléc *Következő számla* blokkja „pontos” címkével mutatja); az azutáni számla újra az átalány szerint jön, amíg nem diktálsz újra
Eddig / Várható (forintban)	csak lezárt fióknál (*Utolsó időszak*); különben a fejléc *Folyó időszak* blokkja. *Eddig* = az időszak eleje óta mért fogyasztás díja, a már elmúlt hónapfordulók alapdíjával; *Várható* = az időszak végére (az utolsó 7 nap átlagából; H-tarifánál a másik idényre eső napokra a tavalyi ugyanazon napok fogyasztásából)
Fogyasztás eddig / Várható fogyasztás	a hónapban mért és a hónap végére várható mennyiség, napi átlaggal
Átalány ebben a hónapban … az átalányhoz képest	átalánynál: a várható fogyasztás eltérése az átalánytól (narancs: több)
Még nem érkezett számla	fogyasztás szerinti fióknál: lezárt időszak (az elmúlt 45 napból), amelyre még nem jött számla – pl. új fióknál a számla „úton van”. Becsült összeg a mért fogyasztásból; az otthon „ebben a hónapban esedékes” összegében is szerepel, a számla beérkezésekor eltűnik
Az éves leolvasás külön számlát zár	az MVM a legutóbbi számla után az éves leolvasás napjáig külön számlát küld (a leolvasás napjával együtt), az új elszámolási év másnap indul; az utána következő számla a leolvasás után legalább 20 nappal lévő diktálásig tart (Kertes ház A1 2024 és 2025: leolvasás okt. 1., számla szept. 10. – okt. 1., majd okt. 2. – nov. 10/11.; Városi lakás H 2025: okt. 14., majd okt. 15. – nov. 15.). A kártyán az éves leolvasásig tartó rész „Még nem érkezett számla”, a folyó időszak a leolvasás másnapjától tart
Az első számla (keretes magyarázat)	új fióknál, amíg nincs számla: mi kerül az első számlá(k)ra – pl. *szept. 9. – 28.: a birtokba vételtől az éves leolvasásig* (ezt a szolgáltató a leolvasott állással számolja el), és *Új elszámolási év (szept. 30. –)*: a következő számla a diktálás (pl. okt. 8–14.) után, a diktált állás szerint, a várható összeggel. A szolgáltató a kettőt küldheti külön vagy egy számlán (ⓘ)

SOR	JELENTÉS
Számlák – Fizetve (Részletek)	számlánként pipa és a fizetés napja: koppintásra „fizetve” a mai nappal, a dátum átírható; a pipát kivéve „nincs fizetve”. A pipa azonnal érvényes; a kártya egyenlege és a túlfizetés-beszámítás a háttérben számolódik újra, és pár másodperc múlva frissül (gépelés vagy nyitott ablak alatt a panel nem rajzolódik újra). **Javítás:** a számla sorára koppintva a részletek alján *Javítás (fizetés, határidő, megjegyzés)* – ablak a kifizetéssel, a fizetés napjával, a fizetési határidővel és egy szabad szöveges **megjegyzéssel** (pl. „kedvezmény miatt kevesebb”, „reklamálva szept. 3-án”). Csak ezek javíthatók; az összeg, az időszak és a mérőállás a számlából jön (hibánál: reklamáció, stornó vagy újraolvasás). A javítás külön tárolódik, a számla újraolvasása nem írja felül; a javított számla sorában ceruza jel, a megjegyzés a részletekben és a folyószámla tételénél is látszik. *Kézi jelölés törlése*: vissza a Díjnet / csoportos beszedés szerinti állapotra. A Díjnet szerint kifizetett számlák magától kipipálódnak („Díjnet” címke); a csoportos beszedési megbízással fizetett számlák (pl. távhő) a határidő napján („beszedés” címke). A kézi bejegyzés mindkettőnél erősebb. Mellette a fizetési határidő, lejárt és ki nem fizetett számlánál piros „lejárt”; **kézi számlánál** a határidő itt adható meg vagy írható át (dátummező a ki nem fizetett számla sorában), mert a számláról nincs honnan kiolvasni. Nulla vagy mínusz fizetendőnél (visszatérítés, a közös folyószámláról rendezett részszámla, sztornó) „nincs fizetendő”. Az otthon összesítőjében figyelmeztetés, ha az utolsó 90 napban lejárt számla nincs kifizetve; a számlakimutatásban „!” jelzi, és az éves kimutatás „Befizetések” része összesíti (fizetendő, fizetve, nyitott)
Éves elszámolási kimutatás	A1 és H villanyfióknál, ha van elszámoló számla: rákoppintva ablak – a két éves leolvasás (új fióknál a kezdőállás és az éves leolvasás) közötti év a **mérőállások** és a díjszabás szerint, számlánként szembeállítva a szolgáltató elszámoló számláival: mérőállások, összesítő (mért / kiszámlázott kWh, kedvezményes, piaci, H-nál téli, alapdíj-hónapok, díj), a helyes díj összetevői, számlánkénti tábla (narancs: eltérés), **megállapítások** (kiszámlázatlan fogyasztás, felcserélt H-regiszterek, téves sávkorrekció, le nem vont részszámla), a még nem számlázott rész, és a teljes év helyes díja. Fent évválasztó, **Nyomtatás / PDF** (A4 fekvő) és **Reklamáció-tervezet** (levél a megállapításokkal – másolható, nyomtatható). A „Számla díja” a számla saját díja a levont részszámlák és a folyószámla-tételek nélkül
D tarifa elemzés	A1 fióknál, ha volt kereten felüli fogyasztás: rákoppintva ablak a hónaponkénti, negyedórás A1–D összevetéssel (vonalas grafikon, Költség / Halmozott / Egységár nézet; lásd 6.3.2)

SOR	JELENTÉS
Kedvezményes keret (csík)	felhasznált / összes, hátralévő, és a várható elfogyás napja. Gáznál diktálásos fióknál az e havi számla (havonta súlyozott) kerete, átalányos fióknál az egész év kerete. Villanynál (A1, B, H nyári) **sávkorrekció**: ha az elszámolási évben (éves leolvasástól éves leolvasásig) korábban nem használtad ki a keretet, a maradék most jóváíródik (és fordítva) – ahogy az MVM számláz. A következő évre nem vihető át. A folyó időszakban jóváírás csak az eltelt napok keretéig jár; levonás csak valódi túllépésnél (ha a teljes időszak keretével is túl vagy) – az, hogy a fogyasztás az időszak elején gyorsabban nő, mint a napi keret, még nem túllépés
Téli és nyári tarifa (táblázat)	H-tarifánál a két regiszter eddig és várhatóan
Ha ma lenne az elszámolás	csak átalányos (és nem diktálás szerint számlázott) fióknál (és lezárt fióknál *Végelszámolás*): a legutóbbi elszámolás óta mért fogyasztás díja mínusz az azóta kapott számlák. **Mínusz ≠ tartozás**, ha azóta még nem jött számla – a következő számla rendezi (ⓘ). Havonta elszámolt (diktálásos, leolvasásos) fióknál nem jelenik meg: ott a „Még nem érkezett számla” mutatja a még nem számlázott fogyasztást.
Éves / Félévi egyenleg	várható költség az elszámolási ciklusra, szemben a befizetett + még hátralévő részszámlákkal. Mínusz: az elszámoló számla várható összege; „átalányhoz képest +X Ft” (narancs) = valódi ráfizetés.
Számlák	az utolsó 12 hónap számláinak összege, a következő számla várható napja és összege



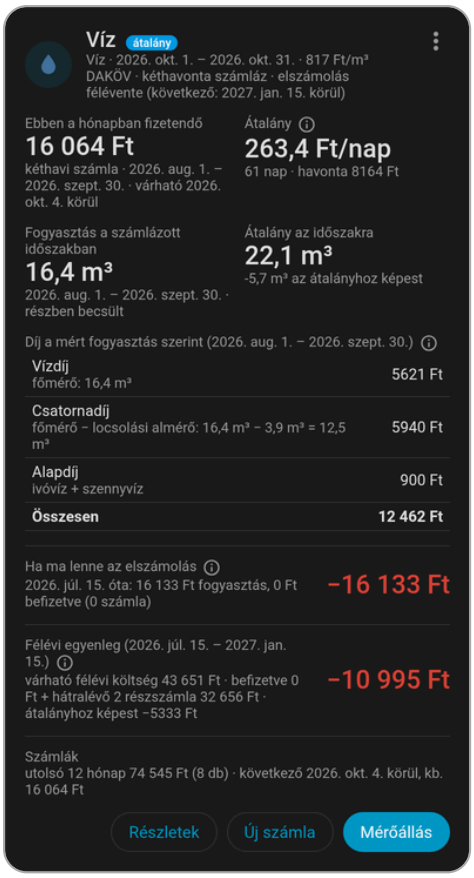
Villany H kártya téli/nyári táblázattal



Gáz kártya

Többhavi, utólagos számlázás (víz, szemétszállítás):

- A **számla hónapjában** a kártya a számla által elszámolt (lezárt) időszakot mutatja: *Ebben a hónapban fizetendő* (a kiállított vagy az átalány szerint várható összeg), a számlázott időszak fogyasztása és tételes díja.
- **Számla nélküli hónapban** a folyó időszak látszik **szürkén**, felül: „Ebben a hónapban nincs számla – a következő … körül, kb. … Ft”.



Víz kártya tételes díjjal

A víznél a **Díj a mért fogyasztás szerint** táblázat tételesen mutatja: vízdíj (főmérő), csatornadíj (főmérő – locsolási almérő), alapdíj, összesen.



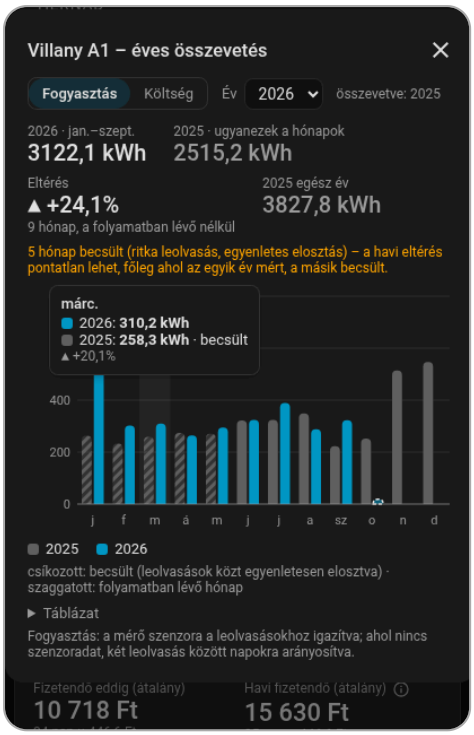
Szemétszállítás kártya

7.3 A kártya gombjai

GOMB	MIRE JÓ
Részletek	lezárt időszakok, mérőállások (★ = éves elszámoló leolvasás; „kezdő óraállás” = a fiókban megadott kezdőállás, az elszámolások origója; „számla alapján” = átalányszámlánként a szolgáltató által feltételezett állás: a mérő utolsó valódi állása + az azóta számlázott átalány-mennyiségek – tájékoztató, a fogyasztás számítását nem befolyásolja), számlák (jelölővel a törléshez); egy számlasorra koppintva lenyílik a számla minden tárolt adata (időszak, árszabás, elszámolt mennyiség, következő leolvasás/diktálás, forrás, fájlnév)
Új számla	számla feltöltése (PDF/XML) vagy kézi rögzítése – 9. fejezet
Mérőállás	leolvasás rögzítése – 8. fejezet
Saját díjak	víz- és fix díjas fióknál (szemétszállítás, közös költség, internet/TV/telefon), csak rendszergazdának: a saját számládon álló díjak bruttóban, „érvényes ettől” dátummal – 13.1
Ez az új havidíj / Egyszeri eltérés – rendben	fix díjas fióknál, ha a legutóbbi számla eltér a havidíjtól: a figyelmeztetés alatt – 13.3

7.4 Éves összevetés

A kártya ikonjára (vagy ⋮ → **Éves összevetés**) felugrik a havi grafikon: az **idei év** (kék) és az **előző év** (szürke) hónapjai egymás mellett.



Éves összevetés

- **Fogyasztás / Költség** váltó; az **Év** választóval régebbi évpár is nézhető.
- Fent az összesítés: a **mindkét évben meglévő, lezárt hónapok** összege, az eltérés %-ban és az előző év egésze. A folyamatban lévő hónap nem számít bele.
- Koppintásra / rámutatva a hónap értékei és az eltérés.
- **Csíkozott** oszlop = becsült: ott nincs szenzoradat, a két leolvasás közti fogyasztás egyenletesen oszlik el a hónapokra. Ritka (pl. éves) leolvasásnál – tipikusan gáz – a havi bontás ezért lapos, és a figyelmeztetés jelzi, hogy az eltérés pontatlan lehet. **Szaggatott** = folyamatban lévő hónap.
- **Halványabb, teli** oszlop: a fiók *Havi elosztás szenzora* (pl. kazánbecslés) szerint elosztott hónap – a havi érték közelítő, az éves összeg pontos. Gáznál ezzel a fűtési szezon alakja is látszik évi egy leolvasás mellett.
- A **költség** a díjszámítás naptári hónapokra bontva (alapdíj és keret havonta); tájékoztató, mert a számlák időszakai nem naptári hónapok.
- A **Táblázat** alatt ugyanez számokkal. Szemétszállításnál (fix díj) nincs összevetés.
- **Napelemes fióknál** a váltó: **Vételezés** (1.8.0) / **Betáplálás** (2.8.0) / **Nettó** / **Költség**. A *Nettó* = vételezés − betáplálás; a nulla alatti oszlop az a hónap, amikor több ment a hálózatba, mint amennyit vételeztél (nyári többlet). A buborék mindkét évre mindhármat mutatja, alatta a **„Vételezés és betáplálás – tavaly és idén”** tábla hónaponként egymás mellett (pl. tavalyi és idei január vételezése, betáplálása, nettója, az eltéréssel; a folyamatban lévő hónapnál eltérés nélkül). Szaldónál az elszámolás évente, a nettó éves összegén megy – a havi mínusz a téli vételezést csökkenti.

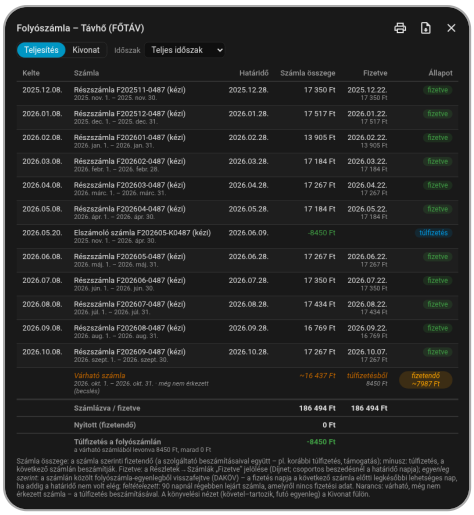
7.5 Folyószámla – a számlák pénzügyi teljesítése

A fiók kártyáján ⋮ → **Folyószámla** – minden fióknak külön. Ahol a szolgáltató több fiókot **egy folyószámlán** vezet (MVM: az azonos ügyfél villanytarifái, pl. A1 és H), a fejlécben **Közös | Tarifánként** választó van: alapból **Közös** – minden tarifa egy kivonatban, ahogy a szolgáltató folyószámla-kimutatásán (lent). Alapból az **utolsó 12 hónap** látszik; választható a teljes időszak vagy egy naptári év. Két fül:

Teljesítés (alapnézet) – soronként egy számla, mellette a pénzügyi teljesítése:

OSZLOP	MI ÁLL BENNE
Kelte	a számla kiállításának napja
Számla	típus és sorszám; alatta az elszámolt időszak, a mennyiség és a számlán szereplő **induló → záró óraállás** a leolvasás módjával (diktált, leolvasott, becsült); közös folyószámlánál a fiók
Határidő	a fizetési határidő
Számla összege	a számla szerinti **fizetendő** – a szolgáltató beszámításaival együtt (korábbi túlfizetés, támogatás); mínusz = túlfizetés
Fizetve	a fizetés napja és összege (kézi jelölés, Díjnet, csoportos beszedésnél a határidő, állandó átutalásnál az átutalás napja; *egyenleg szerint*: a számlán közölt egyenlegből visszafejtve; *feltételezett*: 90 napnál régebben lejárt számla, amelyről nincs fizetési adat)
Állapot	fizetve · nyitott · **lejárt** · túlfizetés · beszámítva (a következő számla levonta – ha több számlán, részletekben, mindegyik sorszáma látszik) · nincs fizetendő · sztornó · **sztornózva** (a számlát egy stornó érvénytelenítette – befizetés nem jár rá)

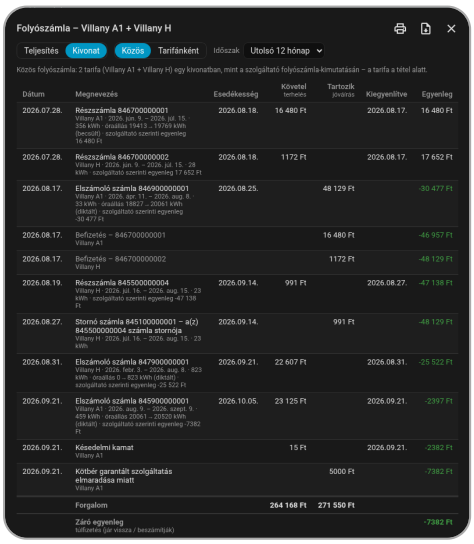
A végén narancs, dőlt sor: a **várható, még nem érkezett számla** – a túlfizetés beszámításával („túlfizetésből”, „nincs fizetendő”). Alul az összesítő: **számlázva / fizetve**, **nyitott** (ebből lejárt) és a **túlfizetés** (a várható számlából levont és a megmaradó összeggel).



Folyószámla, Teljesítés fül – Újbudai bérlakás, FŐTÁV távhő: havi részszámlák, a májusi elszámoló –8 450 Ft túlfizetés, ezt a várható októberi számlából levonja (fizetendő kb. 7 987 Ft)

Kivonat – ugyanez könyvelési formában, futó egyenleggel:

OSZLOP	MI ÁLL BENNE
Dátum	számlánál a **kiállítás kelte**, befizetésnél a fizetés napja
Megnevezés	a számla típusa és sorszáma; alatta az elszámolt időszak, a mennyiség (kWh, m³, MJ, GJ), közös folyószámlánál a fiók, MVM-nél a számlán közölt folyószámla-egyenleg
Követel	a szolgáltató követelése: a számla értéke (elszámolónál a részszámlák levonása után), késedelmi kamat
Tartozik	ami csökkenti: befizetés, jóváíró (mínuszos) számla, stornó, kötbér
Egyenleg	futó egyenleg: pozitív = fizetendő hátralék, negatív (zöld) = túlfizetés



Folyószámla, Kivonat fül, Közös nézet – Kertes ház A1 + H (MVM): esedékesség és kiegyenlítés, a 991 Ft-os részszámla stornóval, záró –7 382 Ft, mint az MVM kimutatásán

- **Nyitó egyenleg:** ha az első számla hoz át korábbi egyenleget (pl. „figyelembe vett hátralék/túlfizetés”), abból; különben 0. Kézzel is megadható (*Nyitó egyenleg megadása* – pl. az ügyfélportál szerint).
- **Áthozott sorok:** a számla „egyéb” sorai közül áthozott egyenleg (nem külön tétel, az egyenlegben már benne van) az, amelynek neve túlfizetés, hátralék vagy „Egyéb fizetendőt csökkentő/növelő tétel”, vagy amelynek összege egy korábbi számla mínuszos fizetendőjével egyezik – az MVM ezt néha „Támogatás” vagy „Kötbér…” néven hozza át. Minden más új tétel: kötbér, késedelmi kamat, egy új támogatás-jóváírás.
- **MVM gáz:** az elszámoló jóváírását az MVM a következő gáz-részszámlán „Támogatás, túlfizetés” sorban számítja be (pl. számlaérték 11 642 Ft, beszámítás −8 835 Ft, fizetendő 2 807 Ft). A kivonatban ez a részszámla a saját értékével (11 642 Ft) szerepel, a beszámítás áthozott egyenleg, így a jóváírás nem számít kétszer. Ha a beszámítás a teljes számlát fedezi, a teljesítésben „nincs fizetendő”.
- **MVM közös folyószámla – Közös nézet:** az MVM az azonos ügyfél-azonosítójú villanyfiókokat (pl. A1 és H) egy folyószámlán vezeti, ezért egy számla fizetendője a másik tarifa jóváírását vagy tartozását is tartalmazhatja. A **Közös** nézet a szolgáltató *Folyószámla kimutatás – villamosenergia* levelének felépítését követi: minden tarifa számlája, befizetése, stornója, kamata és kötbére egy kivonatban, a tarifa a tétel alatt, két további oszloppal – **Esedékesség** (a számla fizetési határideje) és **Kiegyenlítve** (az a nap, amikor a terhelést befizetés vagy jóváírás teljesen fedezte; a befizetés előbb a saját számláját, a stornó a sztornózott számlát egyenlíti ki, a többi jóváírás a legrégebbi nyitott terhelést; ami a már meglévő túlfizetésből rendeződik, az a saját napján). A Követel oszlop a kimutatás *Terhelés*, a Tartozik a *Jóváírás* oszlopa; a forgalom és a záró egyenleg így közvetlenül összevethető a kimutatás *Aktuális egyenlegével*, és a számlákon közölt (közös) folyószámla-egyenleggel soronként is. Pl. Kertes ház 2026. júl.–szept.: terhelés 64 390 Ft, jóváírás 71 772 Ft, záró −7 382 Ft (túlfizetés) – mint az MVM kimutatásán. A kimutatás a késedelmi kamatot és a kötbért a könyvelés napján, a Rezsikövető az azt tartalmazó számla keltével mutatja.
- **MVM közös folyószámla – Tarifánként:** tarifánkénti kivonatban ez **átvezetés**: az áthozott egyenlegből a saját rész a tarifa saját egyenlege, a többi a másik tarifáról jön – az egyiknél Tartozik, a másiknál Követel sorként. A teljesítésben ilyenkor a számla alatt a saját értéke is látszik, a mínuszos fizetendő pedig „beszámítva (a másik tarifa számláján)”. A két tarifa együtt a szolgáltató közös egyenlegét adja; a számlán közölt (közös) egyenleggel tarifánként nem vet össze.
- **Befizetések:** a Részletek → Számlák *Fizetve* jelöléséből (kézi, Díjnet). Ha a számlán a fizetési mód **csoportos beszedés** (a program a számláról olvassa: MVM XML/PDF, távhő), a határidő napján magától fizetettnek számít; állandó átutalásnál (a fiók beállítása) az átutalás napján. Ha egy számla határideje több mint 90 napja lejárt, és nincs róla fizetési adat, a kivonat kifizetettnek veszi a határidő napján – ezt dőlt betű és „feltételezett” jelzi.
- **Befizetés a szolgáltató egyenlegéből (DAKÖV):** a DAKÖV-számla közli, mennyi a folyószámla egyenlege a kiállításakor. Ha egy számláról nincs fizetési adat, a program két ilyen számla között visszaszámolja a befizetést (előző egyenleg + a közben kiállított számlák – az új egyenleg), és „egyenleg szerint” jelzéssel könyveli – a feltételezett befizetés helyett. A mínuszos elszámoló jóváírását a DAKÖV a következő befizetésnél

számítja be (pl. 9 459 Ft-os számlára 3 855 Ft-ot fizettél, a többit a jóváírás fedezte): ilyenkor a *Fizetve* oszlopban „a többi … jóváírásból”, a jóváírás sora „beszámítva”. Így a kivonat minden számlánál egyezik a DAKÖV által közölt egyenleggel. Ha egy ilyen számlát kézzel jelölsz kifizetettnek, a fizetés napja a jelölésé, az összeg továbbra is az egyenlegből jön (a jóváírással fedezett részt nem kellett befizetni). Ha a jelölt nap eltér attól, amikor a DAKÖV könyvelte (pl. a határidő előtt fizettél, vagy a következő számla kiállítása után könyvelték), a Kivonat fülön az érintett számlánál eltérés látszik – ez csak időzítés, a záró egyenleg ugyanaz. Ha utólag, egyszerre jelölsz kifizetettnek sok számlát, a befizetés napja a jelölés napja lesz – a fizetés napja a dátummezőben átírható.

- **Összevetés a szolgáltatóval:** az MVM-számlákon (villany és gáz – a gáznál a PDF-párból: „A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor”) szereplő folyószámla-egyenleget a kivonat a nap végi egyenlegével veti össze; ha eltér, a nap utolsó ilyen számláján piros „eltérés” jelzi (oka lehet hiányzó vagy rossz napra jelölt befizetés, kézi számla, sztornózás vagy a számlán nem részletezett tétel).
- **Könyvelési csúszás:** a szolgáltató a befizetést gyakran néhány nap késéssel könyveli (DAKÖV: 1–7 nap). Ha a számlán közölt egyenleg pontosan a számla előtti 10 nap befizetéseivel tér el (vagy fordítva: a nálunk rögzített befizetési nap a számla utáni 10 napban van, de a szolgáltató már lekönyvelte), az nem eltérés – a sor mellett: „a … befizetést a szolgáltató a számla kiállításakor még nem könyvelte le – nem eltérés”.
- **Stornó:** ha a szolgáltató egy számlát stornó számlával érvénytelenít (az MVM kimutatásán *Stornó számla*), a program a stornó fájljából (MVM XML vagy PDF – a PDF fejléce csak „Sztornó számla”) kiolvassa a **sztornózott számla sorszámát** is („Sztornózott számla sorszáma: …”). A stornó Tartozik-tétel (jóváírás) a sztornózott számla értékével; a sztornózott számla állapota „sztornózva”, befizetést nem vár rá a program (és nem is feltételez). A stornón a „fizetendő” (pl. 47 138 Ft) a közös egyenleg visszafordítása, nem fizetendő; az „egyéb” sorai sem új tételek, és tarifánkénti kivonatban sem hoznak átvezetést. Ha a stornó fájlja nincs meg, kézzel rögzíthető: `hu_rezsi.szamla_rogzites` *Stornó számla* típussal, a stornó sorszámával, az összeggel és a sztornózott számla sorszámával – a fájl későbbi beérkezésekor a kézi változat törölhető, és a fájlból olvasott lép a helyére. Pl. Kertes ház H: a 991 Ft-os 845500000004 részszámlát (fizetendője −47 138 Ft volt, a túlfizetésből rendeződött) aug. 27-én a 845100000001 stornó érvénytelenítette.
- **Egyeztetés, kézi tétel:** az eltérő soron az **Egyeztetés ›** gomb a különbözettel kitölti a *Kézi könyvelési tétel* űrlapot (dátum, megnevezés, összeg, Követel vagy Tartozik) – rögzítve a kivonat egyezik a szolgáltatóéval. Kézi tétel bármikor felvehető és törölhető (a sor alatti *törlés*); közös folyószámlánál a csoport minden fiókjára érvényes.
- **Túlfizetés beszámítása:** amíg a folyószámlán túlfizetés van, a várható számla fizetendője ezzel csökken: előbb a még nem érkezett számláé, aztán a következőé. A kártyán ilyenkor a **Túlfizetés beszámítása a következő számlába** táblázat mutatja a levezetést: a számla díja – a túlfizetés beszámítása = a számlán várható végösszeg (mínuszos is lehet), és a **fizetendő** (mínusz helyett 0 Ft – nincs fizetendő), alatta a megmaradó túlfizetés. Az érintett összegek (a fejléc *Következő számla* blokkja, ebben a hónapban fizetendő, még nem érkezett számla) a díjat **szürkén** mutatják, alattuk „fizetendő 0 Ft – a túlfizetés fedezi”. Pl. távhő: díj 9 921 Ft – túlfizetés 22 137 Ft = −12 216 Ft a számlán, fizetendő 0 Ft, marad 12

216 Ft. Csak a szolgáltató által igazolt túlfizetést számítja be: kell hozzá az elmúlt fél évből egy mínuszos fizetendőjű számla (pl. hődíj-korrekció, jóváíró elszámoló), és legfeljebb ennyit von le. Közös MVM-folyószámlánál a fiókok közösen fogyasztják.

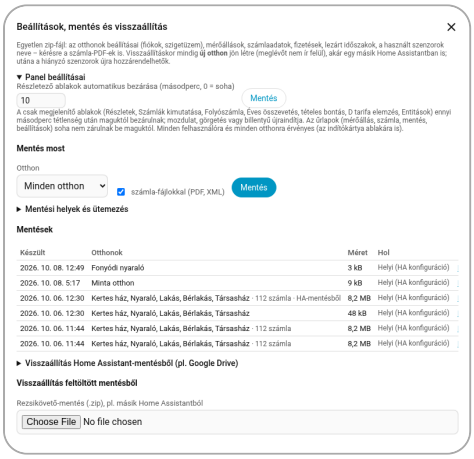
- **Időszak:** teljes, utolsó 12 hónap vagy naptári év; részidőszaknál a nyitó egyenleg az előző időszak záró egyenlege. Alul a **forgalom** (Σ követel, Σ tartozik) és a **záró egyenleg**.
- 🖨️ **Nyomtatás** (álló A4; telefonon PDF-fájl) és **CSV-letöltés** (Excelben megnyitható).

7.5.1 A részletező ablakok maguktól bezárulnak

A csak megjelenítő ablakok – a fiókkártya lenyitott **Részletek** része, a **Számlák kimutatása**, a **Folyószámla**, az **Éves összevetés**, az éves kimutatás, a várható számla **tételes** bontása, a **D tarifa elemzés**, az **Entitások** ablak és az indítókártya AI-tájékoztatója – **10 másodperc tétlenség után maguktól bezárulnak** (pl. a falra szerelt tableten nem marad nyitva). Bármilyen mozdulat, koppintás, görgetés (az ablak belsejében is) vagy billentyű újraindítja az időt; amíg a lap nem látszik (másik alkalmazás, kikapcsolt képernyő), az idő áll.

Az **űrlapok soha nem zárulnak be maguktól**: mérőállás, számla rögzítése és feltöltése, számla javítása, törlése, fiók lezárása, a beállítások és a mentés, a szenzor-hozzárendelés és az e-mail varázsló. Ha egy megjelenítő ablakból űrlap nyílik, vagy az ablakban egy mezőbe írsz (pl. a folyószámla kézi tételébe), az ablak nyitva marad.

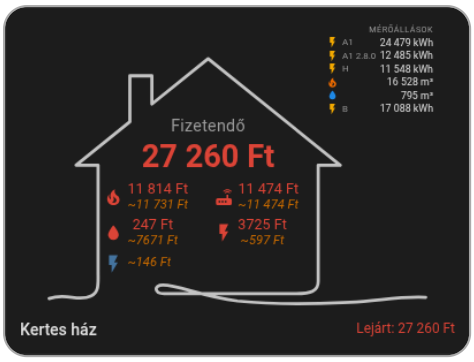
Az idő a fejléc **Beállítások, mentés és visszaállítás** gombjával nyíló ablakban, a **Panel beállításai** részben állítható (csak rendszergazda; másodpercben, **0 = soha**). Minden felhasználóra és otthonra érvényes.



Panel beállításai: a részletező ablakok automatikus bezárása

7.6 Indítókártya az irányítópultra

A panelt egy kártyáról is el lehet indítani. A kártya egy vonalas ház (egyetlen vonallal rajzolva, a padlón kis hurokkal), és benne látszik az otthon **kifizetetlen számláinak összege**. Alatta fiókonként egy ikon (⚡ villany, 🔥 gáz, 💧 víz, távhő, szemét, közös költség, internet/TV) a fiók fizetendő összegével, alatta sárga dőlt betűvel az **esedékes, de még nem számlázott** részével (mint a panelen a „még nem érkezett”: az e havi várható számla és a lezárt, még nem számlázott időszak becsült díja). Koppintásra megnyílik a Rezsikövető panel.



Indítókártya – Kertes ház (próbaadatok): 27 260 Ft fizetendő, mind lejárt (gáz, internet, víz, B tarifa pirosan); fiókonként sárgán a még nem számlázott rész; jobbra fent a mérőállások színes ikonnal – A1, A1 betáplálás (2.8.0), H, gáz, víz, B tarifa

- **Felvétel:** irányítópult → *Szerkesztés* → *Kártya hozzáadása* → keresd: **Rezsikövető**. YAML-ban: `type: custom:rezsikoveto-kartya`. Erőforrást nem kell felvenni: az integráció magától betölti a kártyát, és Lovelace-erőforrásként is felveszi (*Beállítások* → *Irányítópultok* → ⋮ → *Erőforrások*: `/hu_rezsi_static/rezsikoveto-kartya.js`; új változatnál magától frissíti). A Rezsikövető frissítése után a kártya magától átvált az új változatra: amikor az alkalmazás a háttérből visszajön (vagy a lap újra látszik), az oldal egyszer újratölt. Ha mégis „Konfigurációs hiba” vagy a régi kinézet látszik, húzd le az oldalt frissítéshez, vagy az alkalmazásban: *Beállítások* → *Companion app* → *Gyorsítótár ürítése*.

- **Melyik otthon?** Alapból az, amelyiket a panelen utoljára kiválasztottad (böngészőnként/eszközönként megjegyzi). Ha a kártya mindig ugyanazt mutassa, a beállításban add meg az otthon nevét (`otthon: Kertes ház`). A *Felirat* (`cim`) a kártya alján az otthon neve helyett jelenik meg.

- **Fűtés és hőmérséklet – otthononként (nem kötelező):** az otthon saját beállítása: *Beállítások* → *Eszközök és szolgáltatások* → *Rezsikövető* → az otthon sorában ⚙ **Konfigurálás**. Három mező, mind elhagyható:

  - **Fűtés:** a termosztát (`climate`) vagy egy kapcsoló/bináris érzékelő. Ha megadod, a tetőtérben (a „Fizetendő” fölött) a **benti hőmérséklet** látszik, és amíg fűt (termosztátnál `hvac_action: heating`, kapcsolónál a bekapcsolt állapot), **füst száll a kéményből**, a hőmérő ikonja pedig narancs.
  - **Benti hőmérséklet:** külön érzékelő; üresen a termosztát mért hőmérséklete.
  - **Kinti hőmérséklet:** hőmérséklet-érzékelő vagy időjárás-entitás; a házon kívül jelenik meg – jobbra fent, vagy ha ott a mérőállások vannak, a jobb fal mellett.

  A kártya mindig a megjelenített otthon beállítását használja: ha egy otthonnál nincs megadva semmi (pl. nem fűtött lakás), a kártyán nincs hőmérséklet és füst. A beállítás mentése nem tölti újra az otthont; a kártya legkésőbb 5 perc múlva (vagy oldalfrissítéskor) mutatja. A hőmérsékletre koppintva az entitás részletei nyílnak meg, a kártya többi része a panelt nyitja. Az otthon beállításai a Rezsikövető mentésébe is bekerülnek.

- **Mérőállások (jobbra fent):** a *Mérőállások* felirat alatt soronként egy színes ikon (villany sárga, gáz narancs, víz kék), villanynál a tarifa jele (A1, H, B…), majd a mérőóra **mostani**

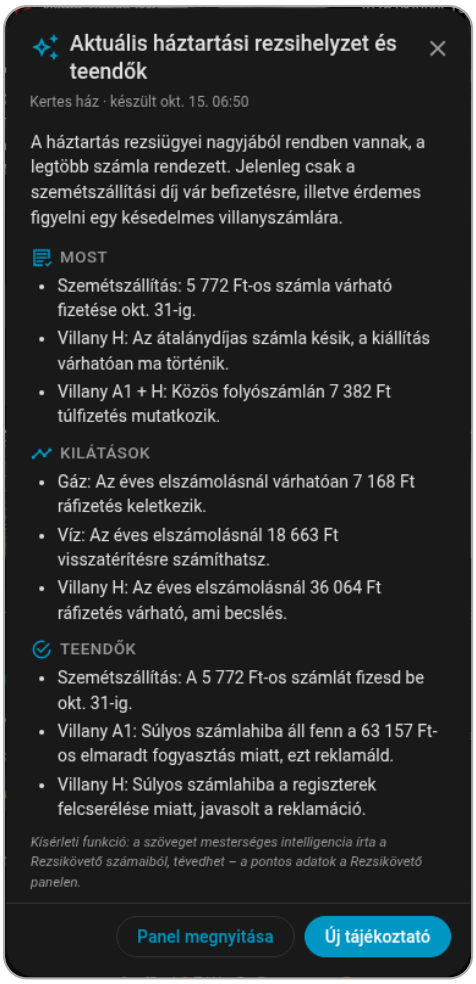
állása – csak azokról a mérőkről, amelyeknek van szenzora (a fiók mérőállás-, illetve regiszter-szenzora). H-tarifánál, ha a téli (1.81) és a nyári (1.82) regiszternek is van szenzora, a két regiszter látszik („H téli”, „H nyári”), az 1.8.0 nem; ha nincs megkülönböztetve, az egy 1.8.0-s állás („H”). Ugyanígy A2-nél a csúcs/völgy, napelemnél a betáplálás (2.8.0), víznél a locsolási almérő. Az állás a Rezsikövető által korrigált mérőóra-állás (a leolvasásokhoz igazítva, a mérő-korrekcióval), **egész számra** (lefelé, ahogy az óra egész számlálója mutatja és a számlák is számolnak), és **élőben lép** a szenzor minden új értékével. Dőlt, szürke: régi adat (a szenzor rég nem frissült). Ha egy mérőnek sincs szenzora: „Nincsenek szenzorok”. Egy sorra koppintva a szenzor részletei nyílnak meg.

- **Mi számít fizetendőnek?** A kiállított, de még nem kifizetett számlák (fizetendő > 0), a legutóbbi 90 napban esedékesek – ugyanaz, mint a panel *Fizetés* jelzése. A Díjnet szerint fizetett, a kézzel fizetettnek jelölt és a beszedéses (csoportos) számlák nem számítanak bele. Elöl a kiállított számlák, utána a csak becsült (még nem számlázott) tételek; legfeljebb hat fiók fér ki (két oszlop, három sor); ha több van, a hatodik helyén „+n fiók” áll.

- **Szenzorként is:** ugyanez az összeg az otthon **Fizetendő** szenzora (pl. `sensor.kertes_haz_fizetendo`), attribútumban a lejárt rész, a legközelebbi határidő, a még nem számlázott összeg és a fiókonkénti bontás (lásd 11. Entitások) – más kártyán, értesítésben, automatizálásban is használható.

- **Színek:** ha van **lejárt** számla, az összeg és az érintett fiók piros, alul „Lejárt: … · következő határidő …”. Különben alul a legközelebbi fizetési határidő. Ha nincs fizetendő: zöld **0 Ft**, „Minden számla rendezve” és a fiókok halvány ikonjai.

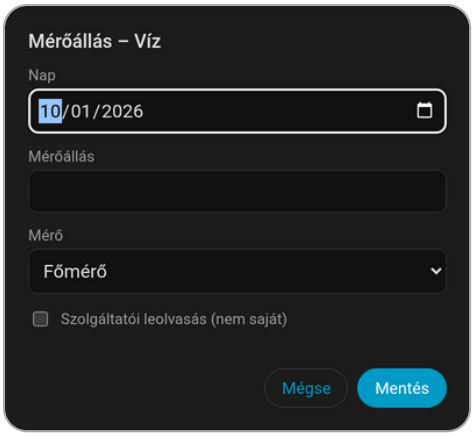
- **AI-tájékoztató (kísérleti, nem kötelező):** a kártya beállításában az *AI-tájékoztató gomb* (`ai_tajekoztato: true`) bekapcsolásával a kártya alján, jobbra egy ✨ **AI** gomb jelenik meg. Koppintásra felugró ablakban rövid, szöveges tájékoztató nyílik az otthon számláiról: **összefoglaló**, **Most** (kifizetetlen és lejárt számlák, határidők, túlfizetés, késő számla), **Kilátások** (a következő számlák, a részszámlás fiókok éves elszámolásának várható visszatérítése vagy ráfizetése) és **Teendők** (befizetés, diktálás, számlahiba reklamálása). A számokat a Rezsikövető számolja (ugyanazok, mint a panelen); a szöveget egy **AI Task** entitás írja (pl. Google Gemini, OpenAI – *Beállítások → Eszközök és szolgáltatások*; az *AI Task entitás* mezőben választható, üresen az első elérhető). Az utolsó tájékoztató otthononként tárolódik, így az ablak azonnal mutatja (a készítés idejével); újat az **Új tájékoztató** gomb kér – ez egy AI-hívás, 10–60 másodperc. A *Panel megnyitása* a Rezsikövető panelt nyitja. Az AI tévedhet: a pontos adatok mindig a panelen vannak.



AI-tájékoztató – Kertes ház, valós adatokkal (Gemini): összefoglaló, Most, Kilátások, Teendők

- **Frissülés:** a hőmérséklet és a füst azonnal; az összeg 5 percenként (a HA újraindulása után, amíg a Rezsikövető az első számolással és a Díjnet-fizetések beolvasásával végez, „Betöltés…”), és amikor a panelről visszatérsz (pl. fizetés rögzítése után). Széles helyen legfeljebb 340 px széles, középre igazítva.

8. Mérőállás rögzítése, mérőcsere



Mérőállás ablak

1. A fiók kártyáján **Mérőállás**.
2. **Nap** (alapból ma), **Mérőállás** (az órán látható érték). A mezőben már a **legutóbb rögzített állás** áll, alatta a dátuma („Legutóbb rögzítve: …”); elég átírni. Csatornaváltáskor (almérő, betáplálás) annak az utolsó állása jelenik meg.
3. **Mérő:** víznél *Főmérő* vagy *Locsolási almérő*; napelemnél *Betáplálás (2.8.0)*.
4. **Szolgáltatói leolvasás (nem saját):** pipáld be, ha a szolgáltató leolvasásáról van szó. **Éves (elszámoló) leolvasás:** pipáld be, ha a szolgáltató leolvasója az éves leolvasásra járt itt (a „Szolgáltatói” is bejelölődik). Innen indul az új elszámolási év és a kedvezményes keret, ehhez igazodik a következő éves leolvasás; az előtte lévő fogyasztást a szolgáltató ezzel az állással számolja el. Egy már rögzített állás utólag is megjelölhető: ugyanarra a napra ugyanazzal az állással, a jelölővel mentve (a Mentés ilyenkor változatlan állással is aktív). A Részletek mérőállás-listájában ★ jelzi. **Csak korrekciós leolvasás** (csak saját szenzoros fióknál): ha a saját szenzor szerinti állás (a mező alatt: „saját szenzor szerint most: …”) eltér az órától, írd be az órán látható állást, és pipáld be. Igazítja a szenzor szerinti állást, és a **korrekciós szorzót** (a szenzor és a mérőóra aránya) a Rezsikövető újraszámolja, ha már van hozzá elég adat (legalább 3 saját leolvasás, 45 nap alatt). **Nem** diktálás, **nem** elszámoló leolvasás, és **nem** határa az elszámolási időszaknak – a többi jelölés ilyenkor nem választható. Mentés után a panel tetején egy sáv mutatja: mennyit mért a szenzor, mennyi az eltérés, és hogyan változott a szorzó. Az aznapi rendes saját leolvasást (pl. a diktálást) nem írja felül; ha viszont aznapra **ugyanezt az állást** már saját leolvasásként rögzítetted (és nem diktálás), azt utólag megjelöli korrekciósnak – az eredeti időpont marad.
   Diktáltam a szolgáltatónak (csak diktálásos villanyfióknál): pipáld be, ha ezt az állást be is diktáltad – itt zárul az elszámolási időszak, másnap indul a következő.
5. **Mentés.** A gomb csak akkor aktív, ha valamelyik állás eltér az előtöltöttől (vagy bejelölted az éves leolvasást) (mérőcserénél: ha megadtad a régi mérő záró állását) – változatlan állást nem ment.

Tudnivalók:

- A leolvasás mindig **erősebb** a szenzornál: a fogyasztás ehhez igazodik.

- **Időpont:** a mai napra rögzített saját állás a rögzítés pillanatához kerül (nem a nap elejére) – így az este leolvasott állásnál a nap eleje óta mért fogyasztás nem adódik hozzá még egyszer. Régebbi napra rögzített állás a nap elejére kerül; a `hu_rezsi.leolvasas_rogzites` szolgáltatásban az `ido` mezővel pontos időpont is megadható.
- **Melyik állás a hivatalos?** A számlán szereplő állás – amíg kézzel felül nem írod. Ha ugyanarra a napra **kézzel** rögzítesz állást (mert diktáltál), az lesz a hivatalos, a számla szerinti állás félrekerül; ha a kézit törlöd, a számláé visszaáll. **Távleolvasásnál** a szolgáltató távleolvasott állása a legerősebb: azt kézzel nem lehet felülírni (hibaüzenetet kapsz). Ugyanarra a napra ugyanolyan típusú leolvasás felülírja a régit.
- A számla **becsült / kalkulált** (átalány) állását a program nem veszi valódi leolvasásnak.
- A mérő **nem mehet visszafelé**: ha egy állás kisebb, mint egy korábbi (vagy nagyobb, mint egy későbbi), hibát kapsz.
- Az **éves elszámoló leolvasást** (amelytől az új elszámolási év indul) a `hu_rezsi.leolvasas_rogzites` szolgáltatással, `elszamolasi: true`-val jelölheted; a számlákból jövőket magától jelöli.
- H-tarifánál a regisztereket a szolgáltatással, `csatorna: h_teli` / `h_nyari` értékkel rögzítheted.

Fiók lezárása (végelszámolás): költözés, lemondás vagy szolgáltatóváltás esetén a kártya ⋮ menüjében *Fiók lezárása (végelszámolás)* (vagy a `hu_rezsi.fiok_lezarasa` szolgáltatás): add meg a lezárás napját és a záró óraállást (a végszámla szerint). Ekkor:

- a záró állás végleolvasásként bekerül, az utolsó időszak a lezárás napjáig lezárul (lezárt időszakként, „végelszámolás” forrással);
- a fiók számolása a lezárás napján megáll: nincs előrejelzés („Várható”), nincs diktálás és következő elszámolás, a Mérőállás gomb eltűnik; a kártya tetején „Lezárva …” jelzés;
- a „Ha ma lenne az elszámolás” helyén **Végelszámolás**: az utolsó éves elszámolás (ill. a kezdő óraállás) óta mért fogyasztás díja, mínusz az azóta kapott számlák – a végső egyenleg (mínusz: még fizetendő, plusz: visszajár);
- a végszámla megérkezéséig a lezárt időszakok „Még nem érkezett számla” sorban látszanak;
- a lezárás hónapja után a fiók kimarad a háztartás havi összegeiből (az úton lévő végszámla nem).

Fix díjas fióknál (pl. negyedéves, utólagos hulladékdíj) nincs mérő és éves elszámolás: elég a lezárás napja. A díj a lezárás napjáig jár (az utolsó negyedévből töredék, napra arányosan); a még hátralévő számlák a szokásos ütem szerint jönnek – a lezárás előtti negyedévé teljes összeggel, majd a **végszámla** a töredék időszakról (a kártya kiírja a napját és a várható összegét). Ha a végszámla megérkezett (az időszaka eléri a lezárás negyedévét), több számla nem várható. Pl. lezárás okt. 4-én: okt. 8-án még a júl.–szept. negyedév 5 772 Ft-ja, jan. 8. körül a végszámla kb. 186 Ft (okt. 1–3.).

A lezárás visszavonható (ugyanott *Lezárás visszavonása*): a végleolvasás és a végelszámolás törlődik, a fiók újra számol.

Mérőcsere: a kártya **Mérőállás** ablakában a *Mérőcsere* kapcsolóval (vagy a `hu_rezsi.merocsere` szolgáltatással): a csere napja, a régi mérő záró állása, az új mérő kezdő állása (általában 0) és gyári száma; H-tarifánál a két regiszter (1.81, 1.82) záró és kezdő állása is, víznél a locsolási almérő is cserélhető. Ellenőrzi, hogy a záró állás illeszkedjen a régi mérő leolvasásaihoz. A fogyasztás a cserén át folytonos marad, az éves keret és az elszámolási év nem változik; diktálásos fióknál a csere napja időszakhatár (az addigi időszak lezárul). Egy tévesen rögzített csere visszavonható (`hu_rezsi.merocsere` , *Utolsó mérőcsere visszavonása*), amíg az új mérőn nincs leolvasás.

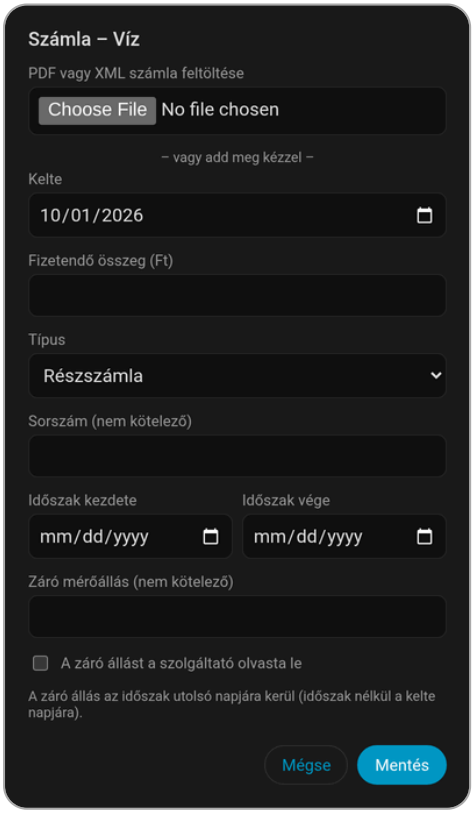
9. Számlák felvitele

A számlákból jönnek a **befizetések** (ezekből az egyenleg és a várható elszámolás), a **valódi mérőállások** és gáznál a **havi fűtőérték**. Négy út van, és ha a szolgáltató e-mailben küldi a számlát, ötödikként a Rezsikövető maga is kiolvashatja a postafiókból (9.8):

9.1 Automatikusan a Díjnetről (ajánlott)

1. Telepítsd a Díjnet-integrációt (HACS), és állítsd be a letöltést.
2. A Rezsikövető fiókjában a **Számlamappa** mezőben add meg a letöltési mappát (pl. `Dijnet/mvm_next_aram`).
3. Az új számlákat a Rezsikövető **10 percenként** keresi. Egy új, a fiókhoz tartozó számla **először jóváhagyásra vár** (értesítés jön): a panel összesítőjében „új számla jóváhagyásra vár” blokk mutatja a számla adatait, a **díját a saját mérésünkhöz képest** (ha nagyon eltér – 15%, ill. 1000 Ft felett – vagy visszafelé menő mérőállást hozna, figyelmeztet), egy **előtte / jóváhagyás után** táblázatot (eddig, várható, következő számla, esedékes, „ha ma lenne az elszámolás”, éves egyenleg, keret) és az átvett mérőállásokat. **Jóváhagyás**: a számla és a mérőállásai bekerülnek, minden újraszámolódik. **Elvetés**: nem kerül be (a fájl a mappában marad; később a `hu_rezsi.szamlak_ujraolvasasa` szolgáltatással újraolvasható) – így a szolgáltató hibás számlái nem írják át észrevétlenül a számokat. A panelről feltöltött számla (9.2) jóváhagyás nélkül, azonnal rögzül.

9.2 Feltöltés a panelről



Új számla ablak feltöltéssel

1. A fiók kártyáján **Új számla**.
2. Felül: **PDF vagy XML számla feltöltése** → válaszd ki a fájlt (telefonról is: fájlok, letöltések, e-mail melléklet).
3. Pár másodperc múlva kiírja az eredményt:
   - ✓ **Beolvasva:** sorszám, kelte, összeg – kész, az ablak magától bezárul.
   - **Már szerepelt:** ez a számla már bent van, nem rögzítette újra.
   - **Felismertem, de nem ehhez a fiókhoz tartozik (más mérő):** a számlán álló mérő nem a fiók mérője (pl. H-tarifás számla az A1 fióknál), vagy a fiók **Számla-mérők** mezőjében más szám áll. Ha biztosan ehhez a fiókhoz tartozik, lásd a 15. fejezetet.
   - **Nem ismertem fel:** töltsd ki lent kézzel (9.4).

A feltöltéshez a fióknak kell **számlamappa**; ha nincs, az ablak szól, és kézzel rögzíthetsz.

9.3 Fájl bemásolása

A PDF/XML fájlt másold a fiók számlamappájába (Samba, File editor, Studio Code Server). Ugyanúgy feldolgozódik, mint a letöltött.

9.4 Kézi rögzítés

Az **Új számla** ablakban, a „vagy add meg kézzel” alatt:

MEZŐ	MIT ÍRJ BE
Kelte	a számla kiállításának napja
Fizetendő összeg (Ft)	a számla **fizetendő** összege; visszatérítésnél **mínusz**
Fizetési határidő	a számlán álló határidő (nem kötelező) – ha lejár és nincs kifizetve, az összesítő figyelmeztet; utólag a Számlák listában is megadható
Típus	Részszámla / Elszámoló számla / Egyéb
Sorszám	a számla sorszáma (üresen automatikus „kezi-…”)
Időszak kezdete / vége	az elszámolt időszak (ha szerepel a számlán)
Záró mérőállás	ha szerepel; az időszak utolsó napjára (időszak nélkül a kelte napjára) kerül
A záró állást a szolgáltató olvasta le	pipa, ha nem diktált
Fűtőérték (MJ/m³)	gáznál, az időszak hónapjaira

Ha a záró állás ellentmond a meglévőknek (a mérő nem mehet visszafelé), a számla bekerül, de az állás kimarad – erről figyelmeztetést kapsz.

TIPP

Melyik összeg a „fizetendő”? A számla elején álló *Fizetendő összeg*. Elszámoló számlánál ebből már le vannak vonva a részszámlák (és az MVM közös ügyfélszámláján a korábbi túlfizetés), ezért **mínusz is lehet** (visszajár). Ne a „Bruttó számlaérték összesen” sort írd be. A számla-ellenőrzés a kézi elszámoló teljes díját a fizetendő **és az időszakába eső részszámlák** összegéből veszi, így a levont részszámlák miatt nem jelez hamis eltérést.

9.5 Támogatott számlák

SZOLGÁLTATÓ	XML	PDF	MIT VESZ ÁT
MVM Next – áram	✓ (Díjnet `*_szamla.xml`)	✓ (XML nélkül is, végszámla is; H-mérőnél a két regiszter összege; 15–18 jegyű mérőszám)	fizetendő, diktált/leolvasott mérőállás
MVM Next – gáz	✓	–	fizetendő, mérőállás, havi fűtőérték
DAKÖV – víz	–	✓	fizetendő, fő- és almérő állása
ALFÖLDVÍZ – víz	–	✓ (a portálról letöltött másolat kivételével)	fizetendő, éves (leolvasott) mérőállás, elszámolt ivóvíz/szennyvíz, következő leolvasás és diktálás, levont részszámlák
HVSZ – távhő	✓ (APEH-XML)	kiegészítésként (a PDF-pár)	fizetendő, melegvíz m³, hődíj (GJ), hődíj-korrekció, fizetési mód, határidő; a PDF-ből melegvízóra-állások, folyószámla-egyenleg, elszámolt időszak
MOHU – hulladék	✓	–	fizetendő
Magyar Telekom – otthoni összevont	✓ (Díjnet AMDOCS-XML)	✓ (XML nélkül is)	fizetendő, kelte, határidő, elszámolt hónap, fizetési mód
One Magyarország (volt DIGI)	–	✓	fizetendő, kelte, határidő, időszak, fizetési mód

Ha egy számlához XML és PDF is van, az XML-t olvassa (pontosabb). Becsült állást nem vesz át.

9.6 Ha egy fájlt nem ismer fel

Más szolgáltató, szkennelt (képként mentett) PDF vagy nem számla: **értesítés** jön a fájl nevével, és a panel tetején is megjelenik. Teendő:

- rögzítsd a számlát kézzel (9.4), vagy
- olvastasd ki **AI-val** (9.9) – szöveges PDF-nél, ha van AI Task entitásod, és/vagy
- kérj beolvasót: GitHub → **Issues** → **New issue** → **„Új szolgáltató / számlaformátum”**, egy **kitakart** mintaszámlával. Kitakarandó: név, cím, ügyfél- és szerződésszám, mérési pont azonosító, bankszámla. Az összegek, dátumok, mérőállások és a szerkezet maradjon.

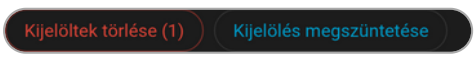
A fel nem ismert fájlt a mappából törölve a jelzés is eltűnik.

9.7 Számla törlése



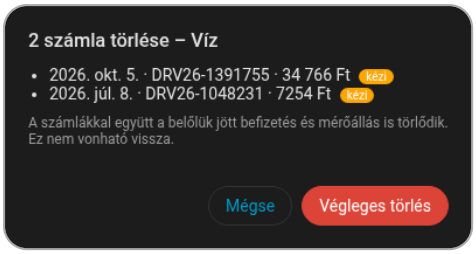
Részletek – Fonyódi nyaraló, Víz: mérőállások, díjszabás, alul a számlák jelölővel

1. A kártyán **Részletek** → a **Számlák** listában pipáld be a törlendő számlá(ka)t.
2. **Kijelöltek törlése (n)** – (vagy *Kijelölés megszüntetése*).



Törlés gomb

3. A megerősítő ablak felsorolja a kijelölteket; **Végleges törlés**. A számlával együtt a belőle jött befizetés és mérőállás is törlődik.



Megerősítés – 2 vízszámla törlése

A Díjnet-mappából beolvasott számla törlés után csak a **Számlák újraolvasása** szolgáltatással jön vissza (ez a kézzel rögzített számlákat nem törli).

9.8 Számlák e-mailből – lépésről lépésre

Ha a szolgáltatóid (MVM, vízmű, Telekom…) e-mailben küldik a számlát, a Rezsikövető ki tudja olvasni őket a postafiókodból. Utána a számlák **maguktól bekerülnek** – nem kell letöltened és feltöltened őket. Nyomtatható változat képekkel: Számlák e-mailből – lépésről lépésre (PDF).

Ehhez két dolog kell: az **e-mail címed**, ahová a számlák jönnek, és egy **jelszó**. Gmailnél ez **alkalmazásjelszó** (lásd lent – 2 perc), Freemailnél és Citromailnél a szokásos jelszavad.

A Rezsikövető csak olvas: semmit nem töröl, nem helyez át, és nem jelöl olvasottnak. A jelszó a saját Home Assistantodban marad (a Rezsikövető-mentésbe sem kerül bele).

1. Gmail: alkalmazásjelszó készítése

A Gmail a levelezőprogramoknak **nem fogadja el a szokásos jelszavad** – ehhez külön, 16 betűs „alkalmazásjelszó” kell:

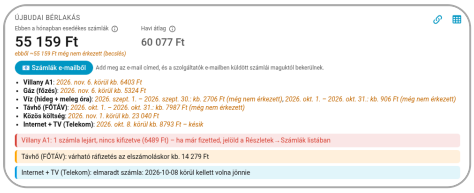
1. Nyisd meg ezt az oldalt: **https://myaccount.google.com/apppasswords** (jelentkezz be a Google-fiókodba, ha kéri).
2. Ha az oldal azt írja, hogy a beállítás nem érhető el: előbb kapcsold be a **kétlépcsős azonosítást** (Google-fiók → Biztonság → Kétlépcsős azonosítás), és nyisd meg újra a fenti oldalt.
3. Adj nevet, pl. „Rezsikövető”, és kattints a **Létrehozás** gombra.
4. A Google egy 16 betűs jelszót mutat (négy csoportban, pl. `abcd efgh ijkl mnop`). **Másold ki** – csak egyszer látszik. A szóközöket nem kell kitörölnöd.

Freemail, Citromail: a szokásos jelszavad kell. Ha nem enged be, a levelező honlapján, a Beállításokban nézd meg, hogy engedélyezve van-e a „levelezőprogramos (IMAP/POP3) hozzáférés”.

Yahoo, iCloud: ott is alkalmazásjelszó kell (Yahoo: login.yahoo.com/account/security; iCloud: account.apple.com → Alkalmazásspecifikus jelszavak). **Outlook, Hotmail, Live:** a Microsoft jelszóval már nem engedi a levelezőprogramokat – állíts be ott **továbbítást** a számlalevelekről egy Gmail- vagy Freemail-címre, és azt add meg.

2. Indítás a panelről: „📧 Számlák e-mailből”

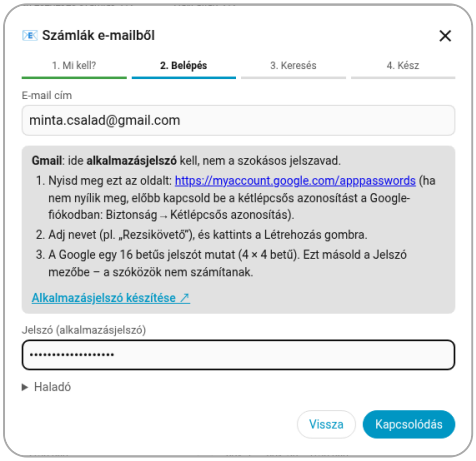
A Rezsikövető panelen, az otthonod összesítőjében kattints a 📧 **Számlák e-mailből** gombra (csak rendszergazda látja).



A „Számlák e-mailből” gomb az otthon összesítőjében

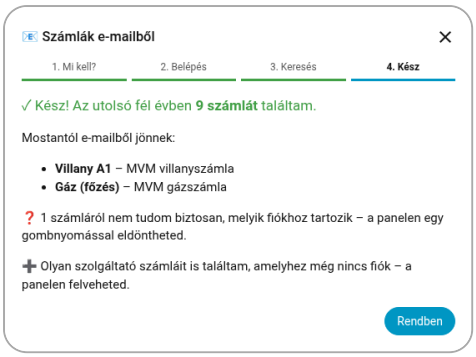
Egy rövid varázsló nyílik:

1. **Mi kell?** – elmondja, mire lesz szükséged. **Tovább**.
2. **Belépés** – írd be az e-mail címed. A varázsló felismeri a levelezőt (Gmail, Freemail…), és megmutatja, milyen jelszó kell és hol készíted el (Gmailnél gomb is van: *Alkalmazásjelszó készítése ↗*). Írd be a jelszót, és kattints a **Kapcsolódás** gombra.



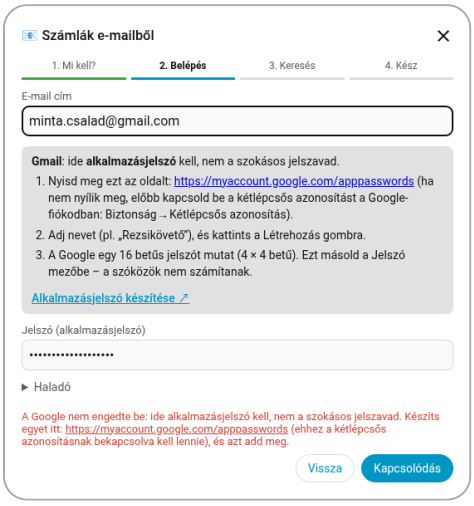
Belépés – Gmail-címnél a varázsló megmutatja az alkalmazásjelszó lépéseit

3. **Keresem a számláidat…** – a Rezsikövető belép, és átnézi az utolsó fél év leveleit (a Kukát is). Ez **több percig is tarthat**: amíg fut, a panel 5 másodpercenként frissül, időkorlát nélkül, és kiírja, mióta fut – pl. „A fél év leveleit nézem át, ez több percig is tarthat – 3 perce fut.” Nyugodtan bezárhatod, a háttérben folytatódik; ha később nyitod meg a panelt, a futó keresést ott is így látod.
4. **Kész** – megmutatja, hány számlát talált, és melyik fiókhoz kötötte be őket.



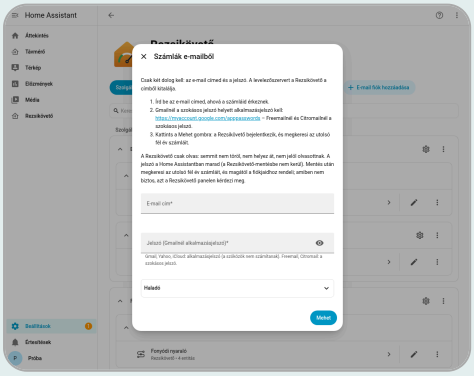
Kész – a talált számlák és a bekötött fiókok

Ha a jelszó nem jó, a varázsló **érthetően megmondja, mi a teendő** (Gmailnél: „ide alkalmazásjelszó kell, nem a szokásos jelszavad”, a link is ott van):



Hibás jelszó – a varázsló megmondja, mit kell tenni

Több e-mail cím is felvehető (pl. ha a számlák egy része a párod címére jön): a panelen a **+ E-mail cím** gomb.

> A beállítás a Home Assistant felületén is elvégezhető: Beállítások → Eszközök és szolgáltatások → Rezsikövető → **E-mail fiók hozzáadása**. Itt is csak az e-mail cím és a jelszó kell; a szerver a címből jön (a **Haladó** rész alapból össze van csukva).
>
> 
>
>
> E-mail fiók hozzáadása a beállításokban: két mező és az összecsukott Haladó rész

3. Mi történik magától?

- A Rezsikövető **beolvassa a számlák PDF/XML mellékletét**, és a számlán lévő adatok – a **mérő gyári száma**, a mérési pont, a szolgáltató és a közmű – alapján eldönti, **melyik fiókodhoz tartozik**. Feladót, tárgyat, irányítószámot nem kell beírnod. Az MVM villany- és gázszámlája ugyanattól a feladótól jön – a tartalom alapján a villany a villanyfiókba, a gáz a gázfiókba kerül.
- Ha **biztos** a dolgában (egyetlen fiókhoz illik), bekapcsolja annál a fióknál az e-mailes számlákat, és szól: *„Az MVM villanyszámlái mostantól e-mailből jönnek a „Villany A1” fiókhoz.”*
- A talált számlák **jóváhagyásra váró számlaként** jelennek meg (9.1) – a már ismerteket nem tölti be újra.
- Ezután **óránként** magától átnézi a postafiókot; az új számla pár percen belül megjelenik. A továbbított számlát (pl. a párod küldi át) is felismeri.
- A Telekom-féle, **melléklet nélküli** számlaértesítőből a sorszámot, az összeget, a dátumokat és a határidőt veszi ki.

4. Mit jelentenek a kártyák a panelen?

Az otthon összesítőjében a **Számlák e-mailből** blokk mutatja, mi van bekötve, mikor nézte utoljára, és ha valamit meg kell erősítened:



A Számlák e-mailből blokk: állapot, üzenet, kérdés és ajánlat

KÁRTYA	MIT JELENT	MIT TEGYÉL
✉️ **zöld üzenet**	Mi kapcsolódott be (pl. „Az MVM gázszámlái mostantól e-mailből jönnek a „Gáz” fiókhoz.”)	Semmit – **Rendben** eltünteti
❓ **„Ez a számla melyik fiókhoz tartozik?”**	Több fiókhoz is illene (pl. két villanyfiók mérőszám nélkül), vagy a mérő egyik fiókénál sem szerepel (mérőcsere? másik ingatlan?)	Koppints a jó fiók nevére – vagy **Egyik sem** (akkor többet nem kérdezi)
➕ **„…-számlákat találtam, de nincs ilyen fiók”**	Olyan szolgáltató számlái jönnek, amelyhez még nincs fiókod	**Fiók létrehozása** (internet/TV/telefon: egy gombnyomás; villany/gáz/víz: a fiók-varázsló előtöltve nyílik, a mérő adatait ott add meg) – vagy **Nem kell**

Gombok a blokkban: **Átnézés most** (nem kell egy órát várni), **Keresés újra** (újra átnézi az utolsó fél évet – pl. új fiók felvétele után), és ha egy fiókod még a régi, kézi szűrővel van bekötve: **Automatikus besorolás**

bekapcsolása (a régi szűrő tartaléknak megmarad). Amíg keresés vagy átnézés fut, a blokk kiírja, mióta tart. (Egy korábbi bétában az Automatikus besorolás, a „Melyik fiókhoz tartozik?” és a fiókajánlat gombjai „expected str at 'id'” hibát adtak – a 2.2.0-ban működnek.)

5. Hibaelhárítás

MIT LÁTSZ	MI A BAJ	MIT TEGYÉL
„A Google nem engedte be: ide alkalmazásjelszó kell…”	A szokásos Google-jelszót adtad meg	Készíts alkalmazásjelszót (1. pont), és azt add meg
„nem tudok belépni (jelszó?)” a blokkban, és a Beállításoknál javítandó probléma	A jelszó megváltozott, vagy a Google visszavonta az alkalmazásjelszót (pl. Google-jelszócsere után)	Új alkalmazásjelszó, majd Beállítások → Eszközök és szolgáltatások → Rezsikövető → az otthon → az e-mail fiók → ⋮ → **Újrakonfigurálás**
„Nem találtam a levelezőszerveredet”	Saját domaines vagy ritka levelező	A levelező súgójában keresd az „IMAP-szerver” nevét, és írd be a varázsló **Haladó** részébe
Outlook / Hotmail-címnél „jelszóval már nem enged be”	A Microsoft letiltotta a jelszavas levelezőprogram-belépést	Továbbítás egy Gmail- vagy Freemail-címre, és azt add meg
„N levelet nem tudtam fiókhoz rendelni”	A számla egyik fiókodhoz sem illik egyértelműen	Ha kérdés-kártya van, válaszolj; ha nincs, nézd meg a fiók mérőszámát (a fiók beállításai → Mérő)
Freemail/Citromail nem enged be	Nincs engedélyezve a levelezőprogramos hozzáférés	A levelező honlapján a Beállításokban engedélyezd az IMAP-hozzáférést
„add meg újra a jelszót” visszaállítás után	A mentés a jelszót nem tartalmazza (biztonsági okból)	Az e-mail fióknál **Újrakonfigurálás**, és add meg a jelszót
Semmi nem jön, nincs hiba	A szolgáltató nem küld e-mailben számlát, vagy más címre küldi	Nézd meg a szolgáltató ügyfélportálján az „e-számla” beállítást és a címet
Percek óta „Keresem a számláidat…”	Nagy postafiók: a fél év levelei több percig is tarthatnak	Várj; a sor kiírja, mióta fut. Egy korábbi bétában a kijelzés 5 perc után megállt – frissíts 2.2.0-ra vagy újabbra

MIT LÁTSZ	MI A BAJ	MIT TEGYÉL
„Nem sikerült: expected str at 'id'…” egy gombnál	Hiba egy korábbi bétában (a kérés mezője ütközött a WebSocket-üzenet sorszámával)	Frissíts 2.2.0-ra vagy újabbra



Bejelentkezési hiba a blokkban

Haladó: kézi szűrők

A fiók beállításainál (Újrakonfigurálás → **E-mailes számlák** lépés) az **Automatikus besorolás a számla tartalma szerint** alapból be van kapcsolva. A **Haladó: kézi szűrők** részben megadható a feladó (cím vagy domain, vesszővel több is), a tárgyban szereplő szó, a mérő gyári száma és a felhasználási hely irányítószáma – automatikus besorolás nélkül ezek döntenek (így működött a 2.2.0b1), mellette tartaléknak maradnak (ha a tartalom nem dönt, a szűrő választ). A lakossági villanyszámlát az MVM Next küldi (`mvmee.hu`) akkor is, ha az elosztó MVM Démász, E.ON, OPUS TITÁSZ, ELMŰ vagy MVM Émász – ez és a Telekomé (`telekom.hu`) előtöltve.

Ha a fióknak még nincs **számlamappája**, a Rezsikövető létrehoz egyet (`Szamlak/<a fiók neve>`), és onnan olvassa be a számlákat. A **Visszatekintés** (az e-mail fiók Haladó részében, alapból 45 nap) az óránkénti átnézésre vonatkozik; a keresés („Keresés újra”, új e-mail fiók) mindig az utolsó 180 napot nézi.

9.9 Ismeretlen számla kiolvasása AI-val, saját beolvasó (2.3.0 béta, kísérleti)

Ha a Rezsikövető egy PDF-számlát nem ismer fel (más szolgáltató, pl. egy helyi vízmű), a választott **AI** kiolvassa belőle az adatokat, te ellenőrzöd és jóváhagyod – és a számla ugyanúgy bekerül, mint egy felismert.

Kell hozzá: egy **AI Task** entitás a Home Assistantban (Beállítások → Eszközök és szolgáltatások → pl. *Google Generative AI*, *OpenAI* vagy helyi *Ollama*). Ugyanaz lehet, amit az AI-tájékoztató használ.

Bekapcsolás: alapból **ki van kapcsolva**. A fejléc ⚙ (Beállítások, mentés és visszaállítás) → **Panel beállításai** → „Ismeretlen számla kiolvasása AI-val” + AI Task entitás → **Mentés**. Az első bekapcsoláskor (vagy az első kiolvasáskor) egy tájékoztató kérdezi meg, engedélyezed-e.

Mi kerül el az AI-hoz: a számla szövege, de elküldés előtt a Rezsikövető **igyekszik kitakarni** a személyes adatokat: a feliratos név- és címsorokat (akkor is, ha az érték a következő sorban áll), a felirat nélküli címeket (irányítószám + település + közterület), az összes otthon számláiról ismert neveket, címeket, azonosítókat és mérési pontokat, a HA személyeinek nevét, a fiók mérőszámait (MERO_1 helyőrzővel – a válaszban visszakerülnek), az e-mailt, a telefont, a bankszámlát, az adóazonosítót. A szolgáltató neve és adószáma marad. **A kitakarás nem tökéletes:** szokatlan elrendezésű számlán maradhat benne személyes adat – ha ez nem elfogadható, válassz helyi AI-t (Ollama). Helyi AI-nál (Ollama) a gépedet sem hagyja el. Az AI válaszát és a számla szövegét a Rezsikövető nem tárolja; csak a jóváhagyott adatok kerülnek be. Fizetős AI-nál egy kiolvasás néhány forint.

Lépések:

1. A panel tetején a figyelmeztetés („… fájlt nem ismertem fel …”) alatt: **Kiolvasás AI-val: <fájl> ›** – vagy feltöltésnél (**Új számla** → **fájl**), ha nem ismerte fel: „olvastasd ki AI-val ›”.
2. 10–60 másodperc múlva megnyílik a **jóváhagyó ablak**: balra a kiolvasott adatok (szolgáltató, sorszám, típus, kelte, határidő, időszak, fizetendő, mérőállások, elszámolt mennyiség, tételek) – mind javítható –, jobbra a számla szövege, a megtalált értékek kiemelve (egy mezőre kattintva a szövegben is kiemelődik).
3. Minden mező mellett jelölés:
   - ✓ – az érték szó szerint szerepel a számlán, és megfelel a szabályoknak;
   - **!** – ellenőrizd (pl. a tételek összege nem adja ki a számla értékét, szokatlanul nagy fogyasztás, nem a fiók ismert mérője);
   - ▫ – ellentmondás: az érték nincs a számla szövegében (az AI „kitalálta”), a záró állás kisebb az indulónál, a mérőállás ellentmond a fiók meglévő leolvasásainak, vagy a számla már szerepel.
4. **Átvétel jóváhagyásra:** a Rezsikövető újraellenőriz. Ellentmondásnál csak akkor veszi át, ha kijavítod, vagy bepipálod: „Tudom, hogy ellentmondás van – mégis így veszem át”.
5. Két gomb: **Csak átvétel**, vagy **Átvétel és beolvasó mentése** (ajánlott, lásd lent).
6. A számla a **jóváhagyásra várók** közé kerül („AI-val kiolvasva” címkével): ott látod, mi változna vele (fogyasztás, költség, egyenleg, átvett mérőállások), és ott **Jóváhagyás** vagy **Elvetés**.

Saját beolvasó (2.3.0 béta): az „Átvétel és beolvasó mentése” a jóváhagyott adatokból helyi beolvasót (sablont) készít ehhez a szolgáltatóhoz. A **következő számláit már AI nélkül**, helyben, ingyen olvassa be – ugyanúgy jóváhagyásra várnak, mint bármely mappába érkezett számla („saját beolvasóval” címkével). A mappában már ott lévő, korábban fel nem ismert számlái is magától előkerülnek.

- A beolvasó csak akkor mentődik, ha a számlán **pontosan azt** olvassa ki, amit jóváhagytál, és nincs benne személyes adat (csak a szolgáltató neve, adószáma, a mezők feliratai és általános minták). Ellentmondásos számlából nem készül.
- Helye: `config/hu_rezsi_sablonok/<szolgáltató>.yaml` – olvasható, a HA-mentésbe bekerül, és **megosztható** (pl. GitHub-hibajegyben, hogy beépített beolvasó legyen belőle).
- Ha a szolgáltató más formájú számlát küld (pl. elszámoló a részszámla után, vagy átalakította a számláját), és a beolvasó egy kötelező adatot (sorszám, kelte, fizetendő) nem talál, a fájl fel nem ismert marad – olvastasd ki AI-val, és mentsd a beolvasót: az új forma külön beolvasót kap (`<szolgáltató>_2.yaml`), a régi is megmarad.
- A számla típusát (rész / elszámoló / sztornó) a beolvasó minden számlánál a szövegből határozza meg; a sorminták az első kiolvasott értéktől az utolsóig tartanak (a sor elején, végén álló név, cím nem kerül bele).

Korlátok: csak szöveges PDF (a szkennelt, képes számla egy későbbi változatban jön); a regiszterenkénti (pl. H-tarifás 1.8.1/1.8.2) sorokat még nem veszi át. Az AI-beolvasáshoz friss Home Assistant (AI Task, 2025.8+; a listás adatszerkezethez újabb) kell.

10. Hogyan számol?

A következő számla – közös szabály minden fióknál (`motor/kovetkezo_szamla.py`): a következő számla a legutóbbi számla utolsó (valódi) napja utántól a következő mérőállásig tart (a diktálási ablak közepéig; ha a számlán nincs ablak, a számlázási ütem szerinti napig). Amíg ez az állás nincs meg, a díja a saját mérésből számolódik, napi átlaggal kivetítve. Mért fióknál ez a folyó elszámolási időszak; átalányos fióknál csak akkor, ha a szolgáltató diktálás szerint számláz (az utolsó két számla elszámoló, vagy 120 napon belül diktáltál) – különben a következő számla az átalány.

> TIPP
>
> A számlafeldolgozás teljes folyamata ábrákkal – mit bont ki a számlából, hová kerül, melyik mérőállást fogadja el (diktálás, leolvasás), mit számol belőle, és hogyan veti össze a saját méréssel: Számlafeldolgozás (PDF).

1. **Fogyasztás:** a mérőállás-szenzor napi statisztikájából és a leolvasásokból, a leolvasásokhoz igazítva; két leolvasás között napra arányosítva („becsült”).
2. **Szeletek:** az időszakot ott vágja, ahol a díj, a keret vagy a fűtőérték változik (pl. H-tarifa okt. 15., gáz hónapforduló).
3. **Keret:** villanynál napi arányos (egész kWh); gáznál fogyasztás szerinti (diktálásos) fióknál havonta súlyozott (egész MJ), a kedvezményes évben (aug. 1. – júl. 31.) halmozva, átalányos fióknál éves. Villany A1-nél, B-nél és a H nyári (1.82) regiszterén **összesített**: az elszámolási évben (az éves elszámoló leolvasástól a következő éves elszámoló leolvasásig) a kedvezményes rész a halmozott fogyasztás és a halmozott keret kisebbike (MVM sávkorrekció); a keret az évhatáron nem vihető át. H-nál csak az idényen kívüli napok és fogyasztás számít.
4. **Mérő-korrekció:** a szenzor változását a valódi leolvasásokból becsült aránnyal szorozza (robusztus becslés, egy-egy rossz leolvasás nem viszi el); a kézi eltolás-ugrást és a nullázódást nem veszi fogyasztásnak.
5. **Díjak:** nettó egységárak tételenként, ÁFA a nettóra; a számla kerekítési szabálya szerint (MVM: tételenként forintra, DAKÖV: a végösszeg).
6. **Előrejelzés:** az utolsó 7 nap átlagával a hónap végéig (szenzor nélkül az utolsó leolvasás óta a legutóbbi, legalább 20 napos leolvasási szakasz ütemével, becsültként); az éves egyenleghez a tavalyi fogyasztás és egy havi profil.
7. **Lezárás:** minden időszak (hónap / negyedév / egyedi nap) végén, 1 órával a határ után automatikusan lezárul; a lezárt időszakok a **Részletek** alatt és az „Utolsó lezárt időszak” entitásban látszanak.

11. Entitások

Minden fiók egy **eszköz** a saját entitásaival (az entitásnevek elején a fiók neve áll, pl. `sensor.viz_varhato_koltseg`):

ENTITÁS	JELENTÉS
Költség eddig	a folyó időszak eddigi költsége (Ft)
Várható költség	a folyó időszak végére várható (Ft)
Fogyasztás az időszakban	kWh / m³
D árszabással – különbség (12 hónap) (csak A1 fióknál)	Ft, a 12 lezárt naptári hónap MVM szerint (szenzor nélküli fióknál a mérőállásokból; csak a teljesen ismert hónapok); attribútum: számítás, átlépés szerinti összeg, hónapok, tól–ig, árlista vége
Hátralévő kedvezményes keret (csak kerettel rendelkező díjszabásnál: villany A1, B, H nyári, gáz – víznél nincs)	kWh / MJ
Aktuális egységár	Ft/kWh, Ft/m³
Éves fogyasztás	az elszámolási év eleje óta
Utolsó lezárt időszak	az utolsó lezárt időszak költsége (az első lezárásig „ismeretlen”)
Befizetve (részszámlák)	az elszámolási évben
Várható éves költség, Várható éves egyenleg	részszámlás fióknál
Várható elszámolás	„ha ma lenne az elszámolás”
Havi fizetendő (átalány)	átalányos fióknál
Utolsó számla, Számlák az utolsó 12 hónapban, Következő számla várható	számlamappás / számlás fióknál
Szolgáltató, Számlázási ütem, Elszámolási ciklus, Következő elszámolás	szöveges/dátum

ENTITÁS	JELENTÉS
Betáplálás, Betáplálás jóváírása, Napelemes egyenleg	napelemes fióknál

A **háztartás** eszközén: **Rezsi eddig összesen**, **Rezsi várható összesen**, **Rezsi esedékes ebben a hónapban** és **Fizetendő**.

Fizetendő (pl. `sensor.kertes_haz_fizetendo`, Ft): az otthon **kifizetetlen számláinak összege** – pontosan az, amit az indítókártya nagy „Fizetendő" száma mutat (a legutóbbi 90 napban esedékes, nem fizetett, nem stornózott számlák; lásd 7.6). Ha minden rendezve: 0. A HA újraindulása után, amíg a Rezsikövető a Díjnet-fizetéseket be nem olvasta, nincs értéke („ismeretlen"), hogy egy már kifizetett számla ne látsszon tartozásnak. Attribútumai:

ATTRIBÚTUM	JELENTÉS
`szamlak_db`	a kifizetetlen számlák száma
`lejart`, `lejart_db`	ebből a lejárt összeg (Ft) és darabszám
`kovetkezo_hatarido`	a legközelebbi fizetési határidő (dátum)
`meg_nem_szamlazott`	esedékes, de még nem számlázott becsült összeg (Ft) – a kártyán sárga dőlt
`fiokok`	fiókonkénti bontás: `{fiók neve: {fizetendo, lejart, meg_nem_szamlazott}}` (csak a nem nulla fiókok)

Példa – értesítés, ha van lejárt számla:

```
automation:
  - alias: "Lejárt rezsiszámla"
    triggers:
      - trigger: numeric_state
        entity_id: sensor.kertes_haz_fizetendo
        attribute: lejart
        above: 0
    actions:
      - action: notify.mobile_app_telefonom
        data:
          message: "Lejárt számla: {{ state_attr('sensor.kertes_haz_fizetendo', 'lejart') }} Ft."
```

Példa – értesítés, ha a villany kedvezményes kerete 20 kWh alá fogy:

```
automation:
  - alias: "Villany keret fogy"
    triggers:
      - trigger: numeric_state
        entity_id: sensor.villany_a1_hatralevo_kedvezmenyes_keret
        below: 20
    actions:
      - action: notify.mobile_app_telefonom
        data:
          message: "A villany kedvezményes keretéből már csak {{ states('sensor.villany_a1_hatrale
```

Irányítópultra a legegyszerűbb egy **Entitások** vagy **Csempe** kártya a fenti entitásokkal; a teljes képet a Rezsikövető panel adja.

12. Szolgáltatások (haladó)

Fejlesztői eszközök → **Műveletek**, vagy automatizálásból. Mindegyik a fiók **eszközét** kéri (`device_id`).

SZOLGÁLTATÁS	MIRE JÓ
`hu_rezsi.leolvasas_rogzites`	leolvasás (nap, állás, típus, elszámoló-e, csatorna)
`hu_rezsi.leolvasas_torles`	egy nap leolvasásainak törlése
`hu_rezsi.merocsere`	mérőcsere (régi záró, új kezdő, új gyári szám)
`hu_rezsi.szamla_rogzites`	kézi számla (stornó is: a sztornózott számla sorszámával); időszak nélkül a program a kelte előtt lezárult, még nem számlázott időszakhoz rendeli, így a várható (sárga dőlt) összeg eltűnik
`hu_rezsi.mentes` / `visszaallitas`	mentés zipbe (minden bekapcsolt mentési helyre) / visszaállítás új otthonként (16. fejezet)
`hu_rezsi.sziget_leolvasas`	szigetüzem: kézi számlálóállás (kísérleti)
`hu_rezsi.szamla_feltoltes`	PDF/XML feltöltése a számlamappába és feldolgozás
`hu_rezsi.email_atnezes`	az e-mail fiókok átnézése most (különben óránként magától; 9.8); `otthon` nélkül mindé – ehhez nem kell eszköz
`hu_rezsi.szamla_torles`	számla törlése sorszám szerint
`hu_rezsi.lezartak_ujraszamolasa`	a lezárt időszakok újraszámolása a fiók mostani elszámolási módja szerint (pl. módváltás után), a díjszabás kezdetétől vagy egy megadott naptól
`hu_rezsi.szamlak_ujraolvasasa`	a mappából jött számlák törlése és újraolvasása (opcionálisan minden mérőállás törlésével, vagy *Csak ezek a fájlok*); a Műveletek listájában „Rezsikövető: Számlák újraolvasása” – pl. frissítés után a korábban kimaradt számlákhoz (15. fejezet)
`hu_rezsi.reszszamla_rogzites` / `reszszamla_torles`	befizetett részszámla kézzel (ha nincs számla)

SZOLGÁLTATÁS	MIRE JÓ
`hu_rezsi.futoertek_rogzites`	gáz havi fűtőértéke (MJ/m³)
`hu_rezsi.feluliras`	díj vagy szabály felülírása dátumtól
`hu_rezsi.naplo`	lezárt időszakok, mérők, leolvasások (válaszként)
`hu_rezsi.csv_export`	CSV a `/config/hu_rezsi/` mappába
`hu_rezsi.v1_import`	átvétel a v1 YAML-csomagból

Példa – leolvasás rögzítése:

```
action: hu_rezsi.leolvasas_rogzites
data:
  device_id: 0123456789abcdef0123456789abcdef   # a fiók eszköze
  datum: "2026-10-01"
  allas: 20640
  tipus: kezi
```

13. Díjak, díjszabások, felülírás

A beépített díjszabások (szolgáltatónként a hivatalos díjakkal):

DÍJSZABÁS	KÖZMŰ	SZOLGÁLTATÓK
A1 – általános lakossági	villany	MVM Démász, E.ON, OPUS TITÁSZ, ELMŰ, MVM Émász
H – hőszivattyús	villany	ugyanők
B – vezérelt (éjszakai) áram	villany	ugyanők; saját 2 523 kWh/év keret, felette piaci ár
A2 – kétzónás (csúcs / völgy)	villany	ugyanők; közös keret a két zónára
B Komfort – vezérelt, napi 12 óra	villany	MVM Démász
B GEO – hőszivattyús vezérelt	villany	ELMŰ, MVM Émász; keret nélkül
D – dinamikus	villany	ugyanők mint az A1; keret felett az MVM negyedórás rugalmas ára
Háztartási méretű kiserőmű (napelem) – betáplálás	villany	ugyanők
Lakossági földgáz – 20 m³/h alatti mérő (A1)	gáz	MVM Next
Lakossági földgáz – 20 m³/h és afeletti mérő (B1)	gáz	MVM Next
Földgáz – fogyasztói közösség (A3)	gáz	MVM Next
Földgáz – gázmérő nélkül (átalánydíj)	gáz	MVM Next; szobaszám × tűzhely szerinti fix MJ/hó, 2,465 Ft/MJ
DAKÖV – lakossági víz és csatorna	víz	DAKÖV
Víz- és csatornadíj (egyedi)	víz	bármely vízmű (díjak felülírással)
Hulladékszállítás – MOHU	hulladék	MOHU

Villany – az MVM hivatalos árlapja („Villamosenergia-díjak az egyetemes szolgáltatásban lakossági ügyfeleknek”) szerint, nettó Ft/kWh, +27% ÁFA:

ELOSZTÓI TERÜLET	A1 KEDVEZMÉNYES	A2 CSÚCS / VÖLGY	B KEDVEZMÉNYES	H TÉLI (FŰTÉSI IDÉNY)	B KOMFORT	B GEO
MVM Démász	5,25	8,95 / 1,05	1,90	1,90	2,19	–
E.ON / OPUS TITÁSZ	4,39	10,78 / 2,40	2,34	2,34	–	–
ELMŰ	5,11	10,03 / 1,93	2,05	2,05	–	2,22
MVM Émász	4,94	8,49 / 1,00	1,68	1,68	–	2,22

Minden területen azonos: lakossági piaci energiadíj 31,80; rendszerhasználati díj A1-nél és A2-nél 23,40, B-nél, B Komfortnál, B GEO-nál és H-nál 16,18 Ft/kWh; alapdíj A1 és A2 120,50, a többi 39,50 Ft/hó. Bruttó piaci ár a rendszerhasználati díjjal: A1/A2 70,104, B/B Komfort 60,935 Ft/kWh. A kedvezményes keret (2 523 kWh/év mérési pontonként) az A1-re, az A2-re (a két zónára közösen), a B-re, a B Komfortra és a H-tarifa nyári (1.82) regiszterére vonatkozik; a fűtési idényben igénybe vett H-árra és a B GEO-ra nem. A H nyáron az A1 díjaival számol.

Ha a számládon más díj szerepel (vagy díjváltozás volt): `hu_rezsi.feluliras` – a fiók, a **kulcs**, az **érték** és hogy **mikortól** érvényes:

```
action: hu_rezsi.feluliras
data:
  device_id: 0123456789abcdef0123456789abcdef
  kulcs: dijak.energia_piaci
  ertek: 32.10
  ervenyes_tol: "2026-11-01"
```

Gyakori kulcsok: `dijak.energia_kedvezmenyes`, `dijak.energia_piaci`, `dijak.rendszerhasznalati`, `dijak.alapdij_ho` (villany, gáz); `dijak.energia_teli` (H); `dijak.viz_m3`, `dijak.csatorna_m3`, `dijak.alapdij_ho` (víz). Az értéket a díjszabással azonos formában add meg (a beépítetteknél **nettó** Ft, az ÁFA-t a Rezsikövető teszi rá; az *Egyedi* vízdíjnál bruttó). Érték nélkül a felülírás törlődik.

A víz- és a fix díjas fiókoknál nem kell a Fejlesztői eszközökhöz nyúlni: a díjat a panelen, a **Saját díjak** gombbal is megadhatod (13.1).

13.1 Saját díjak a panelről

A víz-, a szemétszállítási és a többi fix díj sokszor **településenként**, az edény méretétől vagy az ürítési gyakoriságtól függően más, mint a beépített díjszabásé. Ilyenkor a saját számládon álló díjakat add meg:

1. A fiók kártyáján **Saját díjak** (csak rendszergazdának látszik; víz- és fix díjas fióknál: szemétszállítás, társasházi közös költség, internet/TV/telefon).
2. Az ablakban a mostani díjak állnak, **bruttóban** (ÁFA-val, ahogy a számlán); a már saját díjként megadott mező mellett „saját” címke:
   - **víz:** Ivóvíz (Ft/m³), Csatorna (Ft/m³), Alapdíj (Ft/hó);
   - **fix díjas fiók:** Havidíj (Ft/hó) – negyedéves számlánál a negyedév díjának harmada.
3. **Érvényes ettől:** az a nap, amelytől a díj jár (alapból a folyó hónap 1-je). A korábbi időszakok a régi díjjal maradnak.
4. **Mentés.** A kártya újraszámol.

A háttérben ugyanaz történik, mint a `hu_rezsi.feluliras` szolgáltatással (a díj ÁFA nélkül, felülírásként tárolódik), így a két út keverhető. Díjváltozásnál add meg az új díjat új „érvényes ettől” nappal. Kézi díj után a Rezsikövető a számlákból már nem veszi át a díjat (13.2).

13.2 A fix díj a számlákból

Fix díjas fióknál (pl. MOHU, közös költség) a beépített díj (pl. a MOHU negyedévi 5 772 Ft-ja) csak kiindulás. Ha

- a havidíjat **kézzel még nem adtad meg** (sem Saját díjakkal, sem felülírással), és
- a **legutóbbi két teljes időszakos számla ugyanannyi**, de eltér a beépített díjtól,

akkor a Rezsikövető a számlák díját veszi át – az azonos összegű számlák sorozatának elejétől –, és értesítést küld: „A(z) … díját a számláidból vettem át: … Ft / 3 hónap = kb. … Ft/hó”. Ez egyszer történik; ha nem ez a díjad, a **Saját díjak** alatt módosíthatod. Idényes (üdülő-) díjnál nem tanul, mert ott a negyedévek eltérnek. A **mérő nélküli gáznál (gázátalány)** sem: ott a díj az országos egységár × a havi átalány-MJ (a szobaszám és a tűzhely szerint), nem havidíj – ennél a fióknál a Saját díjak gomb sem jelenik meg. (A 2.2.0 tévesen ide is tanult, ami több százezres várható díjat adott; a 2.2.1 ezt magától visszavonja.)

13.3 Ha a számla eltér a havidíjtól

Fix díjas fióknál a kártya a legutóbbi számlát a beállított havidíjhoz méri; ha eltér, figyelmeztet (pl. „a legutóbbi számla 18 439 Ft – 8 750 Ft-tal több, mint a díj”). A figyelmeztetés alatt – az összesítő Teendői között **és a fiók kártyáján is** – két gomb (rendszergazdának):

- **Ez az új havidíj** – a számla összege lesz a havidíj a számla időszakának hónapjától (felülírásként, mintha a Saját díjaknál adnád meg);
- **Egyszeri eltérés – rendben** – egyszeri tétel vagy kedvezmény: ennél a számlánál nem jelez tovább, a következő eltérő számlánál újra.

14. Átállás a v1 YAML-csomagról

Ha korábban a v1 csomagot (`packages/energia_elszamolas`) használtad:

1. Telepítsd a Rezsikövetőt, és hozd létre a fiókokat (A1, H, gáz).
2. `hu_rezsi.v1_import` – add meg a célfiókokat (`a_fiok` , `h_fiok` , `gaz_fiok`), előbb **próbafuttatással** (alapértelmezett): a válasz megmutatja, mit vinne át. Ha jó, futtasd `probafuttatas: false` -szal.
3. A két rendszer egymás mellett futhat; ha a Rezsikövető hónapzárásai egyeznek, a v1 csomag eltávolítható (lásd a README v1 részét).

15. Gyakori kérdések és hibaelhárítás

Novemberben (vagy februárban) eltűnt a várható víz- és csatornadíj, csak a meleg szennyvíz maradt. A 2.2.0 előtt a havi átalányt napra osztva számolta, és a 30 napos hónap 1 m³-e 0,986 m³ lett, ami egész m³-re lefelé 0. Frissíts 2.2.0-ra vagy újabbra: teljes hónapban pontosan a havi átalány jár.

„Felismertem, de nem ehhez a fiókhoz tartozik (más mérő)" – pedig ehhez a fiókhoz tartozik. A Rezsikövető a számlán álló mérő gyári számát a fiók **Számla-mérők** mezőjével (üresen villanynál az árszabással) veti össze. Okok:

- **A számlán nem találta a mérőt:** a 2.2.0 előtt az MVM-áramszámlán csak a 16–18 jegyű gyári számot ismerte fel, a 15 jegyűt (pl. egyes H-tarifás mérőké) nem – ilyenkor a számla mérő nélkül maradt, és a szűrő elutasította. Frissíts 2.2.0-ra, majd olvastasd be újra a kimaradt számlákat: Fejlesztői eszközök → Műveletek → **Rezsikövető: Számlák újraolvasása** (`hu_rezsi.szamlak_ujraolvasasa`), a fiók kiválasztásával (a kézzel rögzített adatok megmaradnak).
- **Más szám áll a Számla-mérők mezőben:** elírás, vagy mérőcsere után a régi szám. A fiók beállításai → Számlák lépés: írd be a számlán álló gyári számot (több mérőnél vesszővel).
- **Tényleg más mérő számlája:** közös mappában a másik fiók (pl. az A1 mellett a H) számlája – ez rendben van, annál a fióknál bekerül.

A szemétszállítás (MOHU) díja túl kevés vagy túl sok. A MOHU díja településenként, edényméret és ürítési gyakoriság szerint más; a beépített (negyedévi 5 772 Ft) csak kiindulás. Add meg a saját díjad a kártya **Saját díjak** gombjával (13.1), vagy várd meg a második egyforma negyedéves számlát: ha a havidíjat kézzel nem adtad meg, a Rezsikövető a számlákból átveszi (13.2). Egy eltérő számlánál a figyelmeztetés gombjai döntenek: **Ez az új havidíj** vagy **Egyszeri eltérés – rendben** (13.3).

A vízdíj nálam más, mert településenként eltér (pl. Mezőföldvíz). Ha a vízműved nincs a beépítettek között, vagy a díja településenként más, válaszd a fióknál az **Egyedi** díjszabást, és a kártya **Saját díjak** gombjával add meg a számládon álló bruttó díjakat (ivóvíz, csatorna Ft/m³, alapdíj Ft/hó) „érvényes ettől" dátummal (13.1). Díjváltozásnál új dátummal add meg újra; a korábbi időszakok a régi díjjal maradnak.

A panelen „nincs adat" vagy „nem számolható" áll egy fióknál. Nincs elég mérőadat: adj meg kezdőállást, vagy egy mérőállás-szenzort, vagy rögzíts egy friss leolvasást. A szenzornak hosszú távú statisztika kell (`state_class`).

Mínuszos a „Ha ma lenne az elszámolás", pedig fizetek. Ha az utolsó elszámolás óta még nem jött számla, a mért fogyasztás még nincs kiszámlázva – ez nem tartozás, a következő számla rendezi. Nyomd meg az ⓘ-t.

Mínuszos a félévi/éves egyenleg. A részszámlák nem fedik le az egész időszakot; a maradékot az elszámoló számla számlázza – ennek a várható összege. Valódi ráfizetés akkor van, ha a sorban az „átalányhoz képest +… Ft" **narancs**.

A számlát nem dolgozta fel. Nézd meg: (1) jó-e a fiók **számlamappája**, (2) jött-e „fel nem ismert fájl" értesítés, (3) közös mappánál a **Számla-mérők** mezőben a jó gyári szám áll-e. A feldolgozás 10 percenként fut; azonnal a panel feltöltésével megy.

„… mérőállás a mérő kezdőnapja előtti, ezért kimaradt” értesítés. A fiók kezdőnapja későbbi, mint a számlák állásai. Fiók szerkesztése → 3. lépés: állítsd a kezdőnapot a legrégebbi számla induló állásának napjára, és add meg az akkori óraállást – a mappát magától újraolvassa.

Az egyik fiókban a másik számlája is megjelent. Közös mappánál add meg a **Számla-mérők** mezőben a fiók mérőjének gyári számát (villanynál üresen az árszabás dönt). Mentés után a mappát magától újraolvassa.

Rossz összeget olvasott ki egy számlából. Töröld (Részletek → jelölés → Kijelöltek törlése), és rögzítsd kézzel a helyes **fizetendő** összeggel; küldj kitakart mintát, hogy a beolvasót javíthassuk.

Egy mérőállás kimaradt („ellentmond a meglévőknek”). Egy későbbi leolvasás kisebb, vagy egy korábbi nagyobb értékű. Nézd meg a Részletek → Mérőállások listát; a hibás leolvasást a `hu_rezsi.leolvasas_torles` törli.

Dupla bejegyzés a mérőállásoknál. A számlahatáron az előző számla záró és a következő induló állása ugyanaz – ezt a Rezsikövető egyszer veszi fel. Régebbi, kézzel rögzített állások mellett előfordulhat; a `hu_rezsi.szamlak_ujraolvasasa` rendet tesz.

A HA lassan indul a Rezsikövető miatt. A számlamappák feldolgozása az indulás **után** fut, nem tartja fel. Az első feldolgozás sok PDF-nél pár percig tarthat.

Eltűnt a Rezsikövető menüpont. Az integráció nem töltődött be: Beállítások → Rendszer → Naplók, keresés: `hu_rezsi`. Gyakran egy újraindítás megoldja.

Hol jelentsek hibát? GitHub → Issues. Írd le, mit láttál és mit vártál, és csatold a diagnosztikát: Beállítások → Eszközök és szolgáltatások → Rezsikövető → ⋮ → **Diagnosztika letöltése**.

16. Adatok, mentés, frissítés, eltávolítás

- **Hol vannak az adatok?** A beállítások (otthonok, fiókok, szigetüzem) a HA konfigurációjában (`config/.storage/core.config_entries`), a mérőállások, számlaadatok, fizetések és lezárt időszakok otthononként a `config/.storage/hu_rezsi.<azonosító>` fájlban; a számla-PDF-ek a fiókok számlamappáiban. Mindez benne van a **HA mentésében** (Beállítások → Rendszer → Mentések).
- **Saját mentés (a HA-tól függetlenül):** a panel fejlécében a **Mentés és visszaállítás** gomb (csak adminnak), vagy a `hu_rezsi.mentes` szolgáltatás. Egyetlen zip: az otthonok beállításai (fiókok, szigetüzem, az otthon Konfigurálás-beállításai), minden tárolt adat, a használt szenzorok neve, kérésre a számla-fájlok (PDF, XML) is. Egy otthon vagy mind; a panelről **letölthető**.
- **Mentési helyek:** a *Mentési helyek és ütemezés* részben több hely is megadható egyszerre – a helyi mappa (`config/rezsikoveto_mentes`) mellett **hálózati tárhely (NAS)**: előbb a HA-ban Beállítások → Rendszer → Tárhely → *Hálózati tárhely hozzáadása* (Média vagy Megosztás használattal), utána a listában kiválasztható (`/media/<név>` vagy `/share/<név>`, almappával). Helyenként külön **megtartás** (ennyi legutóbbi mentés marad), ki-be kapcsolható. A mentés minden bekapcsolt helyre kerül; ha egy hely nem írható (pl. a NAS ki van kapcsolva), a többire attól még elkészül.
- **Ütemezés:** naponta vagy hetente (nap, időpont), számla-fájlokkal vagy nélkülük; az utolsó ütemezett mentés eredménye látszik, hibánál HA-értesítés jön. A számlák nélküli mentés néhány tíz kB, a számlás akár több tíz MB – a helyi mappa a HA saját mentéseibe is belekerül, ezért a számlásat inkább csak a NAS-ra, vagy kézzel érdemes.
- **Google Drive:** a helyi mentés a `config` mappában van, így a HA mentéseivel (pl. a Google Drive Backup kiegészítővel) automatikusan felkerül. Sőt: a **HA mentései eleve tartalmazzák a Rezsikövető minden adatát** – akkor is, ha Rezsikövető-mentés még nem készült.
- **E-mail fiók jelszava:** a Rezsikövető-mentés a postafiókok jelszavát **nem** tartalmazza (a cím, a szerver és a fiókok e-mailes szűrői benne vannak). Visszaállítás után a panel és a javítandó problémák (Beállítások → Javítások) is szólnak: az e-mail fióknál **Újrakonfigurálás**, és add meg újra a jelszót (Gmailnél az alkalmazásjelszót – akár újat is készíthetsz).
- **Visszaállítás:** a *Mentések* listában **Visszaállítás**, egy zip **feltöltése** (akár másik Home Assistantból), illetve `hu_rezsi.visszaallitas` (`fajl` + `hely`, vagy `file_id`; opcionálisan csak egy `otthon`). Mindig **új otthon** jön létre a mentés fiókjaival és adataival – meglévőt nem ír felül; névütközésnél „(visszaállítva)”. A számla-fájlok csak oda kerülnek vissza, ahol még nincsenek.
- **Visszaállítás Home Assistant-mentésből** (pl. a Google Drive-on lévőből): a *Visszaállítás Home Assistant-mentésből* rész listázza a HA mentéseit (helyi, Nabu Casa felhő); a **Kiolvasás** a kiválasztott mentésből – titkosítottnál a HA saját mentéskulcsával – Rezsikövető-mentést készít, ami a *Mentések* listából visszaállítható (egy 2,5 GB-os titkosított mentés kb. 1–2 perc). Új rendszeren a Drive-on lévő mentést előbb töltsd vissza

a HA-ba (a Google Drive Backup kiegészítőben a mentésnél *Upload*, vagy Beállítások → Rendszer → Mentések → *Feltöltés*).

- **Szenzorok hozzárendelése:** visszaállítás után – új rendszerben más nevűek lehetnek a szenzorok – az otthon összesítője jelzi, ha egy használt szenzor nem található, és a **Szenzorok hozzárendelése** táblázatban fiókonként látszik: mire való (mérőállás, H téli/nyári regiszter, betáplálás, almérő, profil, szigetüzem…), a mentéskori szenzor neve és entitása, és egy kereshető mezőben választható az új szenzor (csak mérő jellegű szenzorok, a növekvő számlálók elöl; a Rezsikövető saját szenzorai nem). Mentés után az otthon újraszámol. A táblázat bármikor elérhető az összesítő láncszem-ikonjával (pl. Shelly-csere után).
- **Export:** `hu_rezsi.csv_export` (lezárt időszakok, leolvasások CSV-ben), `hu_rezsi.naplo` (minden adat válaszként).
- **Frissítés:** HACS → Rezsikövető → **Frissítés**, majd újraindítás. Az adatok megmaradnak.
- **Eltávolítás:** Beállítások → Eszközök és szolgáltatások → Rezsikövető → ⋮ → **Törlés** (a tárolt adatok is törlődnek), majd HACS → Rezsikövető → **Eltávolítás**, és újraindítás.

Rezsikövető – © 2026 Gyuszko55, Krissz55555 · MIT licenc · Tájékoztató jellegű számítás, nem helyettesíti a szolgáltatói számlát.